ÚVOD

S termínom teplo, prestup tepla ste sa stretli pri riešení energetických bilancií, alebo úloh z termodynamiky. Teplo a práca sú cestami, ktorými sa vymieňa energia medzi systémom a okolím, respektíve medzi dvoma systémami. Práca predstavuje makroskopickú, mechanickú formu výmeny energie v dôsledku pôsobenia sily. Teplo predstavuje proces prestupu energie, ktorý sa realizuje náhodnými zrážkami častíc na mikroskopickej úrovni v dôsledku teplotného rozdielu. Treba zdôrazniť, že existencia teplotného rozdielu je nevyhnutná. Teplo – história.

Klasická termodynamika pristupuje k procesom, ako keby existovali iba koncové stavy. Predpokladá, že systém existuje v stave termodynamickej rovnováhy, ktorý sa dosiahne za dostatočne dlhú dobu. Termodynamika nám neposkytuje údaje o rýchlosti prebiehajúcich dejov v sledovaných systémoch.

V podstate je systém od okolia oddelený nejakými stenami a prestup tepla sa realizuje cez tieto steny. Pri praktických inžinierskych úlohách bude naším cieľom navrhnúť rozmery zariadenia, v podstate plochu týchto stien, cez ktoré výmena energie prebieha. Z tohto pohľadu bude potom nevyhnutné poznať aj rýchlosť akou prestup tepla prebieha. Preto hlavnou náplňou predmetu Prestup tepla bude zistiť zákonitosti rýchlosti výmeny tepla.

1 ZÁKLADNÉ POJMY

Teplo, označíme ho symbolom Q, predstavuje vymenenú energiu medzi systémom a okolím. Jeho množstvo budeme preto vyjadrovať rovnakým spôsobom ako prácu. Základnou jednotkou je teda joule, J.

Keďže prestup energie prebieha v čase, pri prechode z východiskového do konečného stavu, je výhodné definovať tok tepla, t. j. rýchlosť prestupu tepla $\dot{Q}$:

$$\dot{Q} = \frac{dQ}{d\tau} \tag{1.1}$$

kde $\dot{Q}$ je okamžitý tok tepla, ktorý predstavuje množstvo prevedeného tepla dQ počas časového úseku $d\tau$. Z uvedeného vyplýva, že jednotkou toku tepla bude J/s, čiže watt, W.

1.1 SPÔSOBY PRESTUPU TEPLA

V závislosti od typu prostredia rozlišujeme tri základné mechanizmy prestupu tepla: vedením, prúdením a sálaním.

Prestup tepla vedením (kondukciou). Tento mechanizmus súvisí s atómovou a molekulárnou aktivitou. Teplota v danom mieste bezprostredne súvisí s translačnou, vibračnou a rotačnou energiou molekúl. V dôsledku zrážok medzi molekulami prebieha neustály prenos energie od molekúl s vyššou energiou, a teda aj teplotou, molekulám ktorých energia a teda aj teplota je nižšia. Je zrejmé, že energia sa prenáša v smere klesajúcej teploty. Keďže sa jedná o zrážky medzi molekulami, často sa pre tento mechanizmus používa aj termín difúzny transport energie. Uvedený mechanizmus pozorujeme pri všetkých skupenstvách, je však typický predovšetkým pre tuhé latky s pevnou stavebnou štruktúrou, ktorá umožňuje prenos energie priamym kontaktom medzi časticami.

Prestup tepla prúdením (konvekciou). O prestupe tepla prúdením hovoríme v prípadoch, kedy bude v kontakte tekutina s tuhým povrchom o rozdielnej teplote. Jedná sa o situáciu kedy sa prestup tepla vedením, difúzia, kombinuje s objemovými makropohybmi častíc tekutiny, prúdenie. Prúdenie môže byt vyvolané prirodzene, v dôsledku teplotnej objemovej expanzie alebo gravitačnou silou (zvislé povrchy). V priemyselných zariadeniach však bude najčastejšie vynútené pomocou čerpadla, dúchadla alebo miešadla. Je zrejmé, že sa jedná o veľmi zložitý systém, nakoľko sa tu spájajú problémy prestupu tepla a prúdenia.

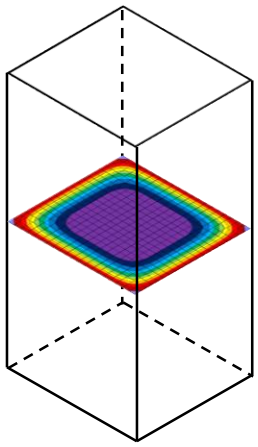
Prestup tepla žiarením (radiáciou). Tepelné žiarenie je proces prestupu tepla pomocou elektromagnetických vĺn. Každé teleso, ktorého teplota je vyššia ako 0 K vyžaruje elektromagnetické vlnenie, ktoré sa pri dopade na teleso pohltí a mení sa na teplo. Na rozdiel od prestupu tepla vedením a prúdením pri prestupe tepla žiarením prítomnosť hmotného prostredia medzi telesami nie je nevyhnutná, nakoľko elektromagnetické vlnenie sa môže šíriť aj vo vákuu.

1.2 NEUSTÁLENÝ TOK TEPLA

Ak uvedieme do kontaktu dve telesá o rôznej teplote budú sa ich teploty v dôsledku prenosu energie s plynúcim časom postupne vyrovnávať. V každom bode telesa je teplota funkciou súradníc tohto bodu a času:

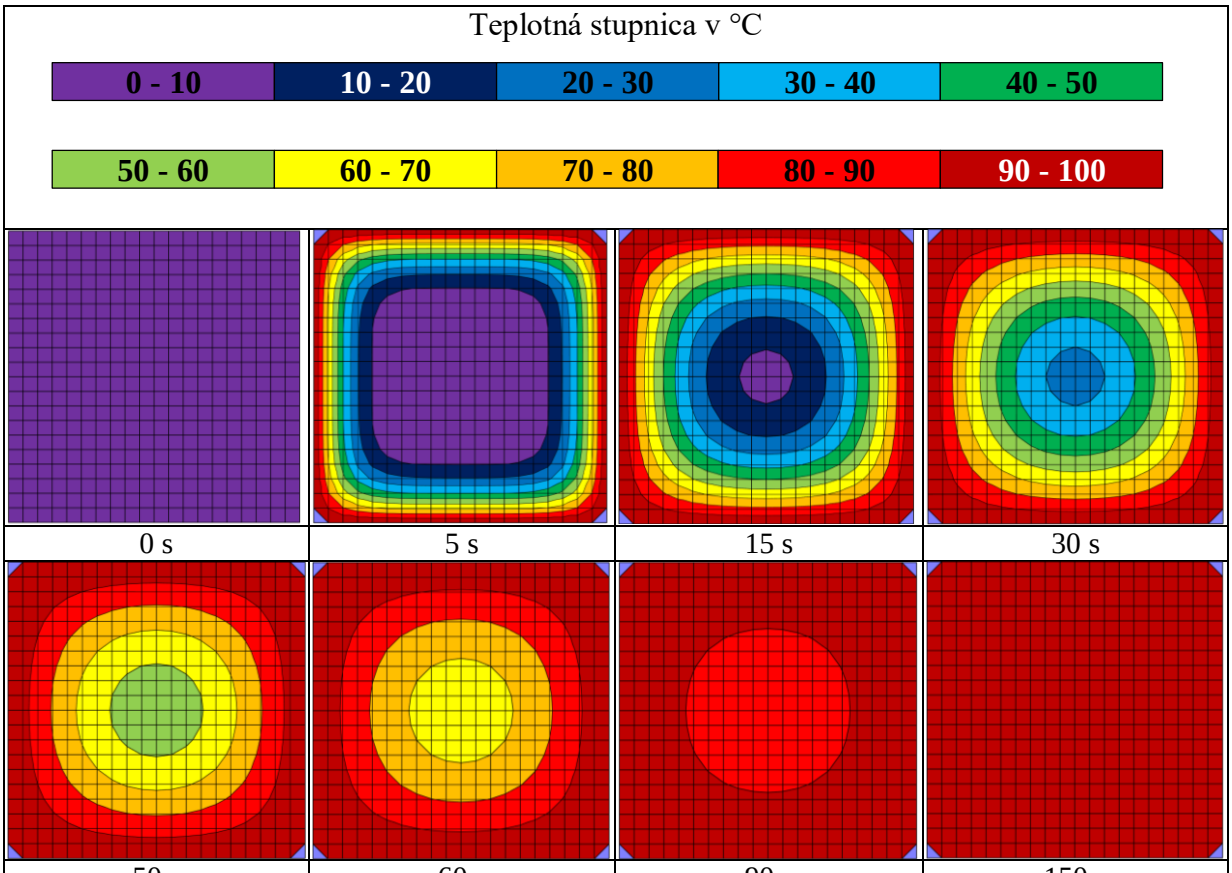
$$t = t(x, y, z, \tau)$$

Uvedenú funkciu rozloženia teplôt v telese nazývame teplotné pole. Situáciu názorne dokumentujeme na ohrievaní kovového hranola. Kovový hranol o teplote 0 °C ponoríme do vody o teplote 100 °C. Ohrievaním vody a jej intenzívnym premiešavaním budeme teplotu vody neustále udržiavať na hodnote 100°C. Keďže teplota vody je vyššia ako hranolu nastane prestup energie vo forme tepla z vody do kovového hranolu. V strede hranolu si zvolíme kontrolný prierez, aby sme mohli sledovať časový vývoj teplotného poľa v danom priereze hranola.



Obr. 2.1 Hranol s kontrolným prierezom

Na **Obr. 2.2** je znázornený vývoj teplotného poľa v strede hranolu. Na začiatku, pred ponorením, je teplota hranolu v celom priereze rovnaká a má hodnotu 0 °C. Okamžite po ponorení sa teplota hranolu začína meniť v dôsledku prestupu energie vo forme tepla z vody do hranolu. Vidíme, že teplotné pole sa rýchlo mení, po minúte je už v strede hranolu 60 °C a po 150 sekundách je teplota hranolu rovnaká ako teplota vody.



Obr. 2. 2 Časový vývoj teplotného poľa v strede hranolu

Pre časový úsek zhruba do 150 s v hranole prebiehala akumulácia energie, t. j. tepla, takže teploty v jednotlivých bodoch telesa sa menili v čase, v hranole prebiehal neustálený prestup tepla. Z uvedenej série taktiež vidíme, že s narastajúcim časom stúpala teplota hranolu a znižoval sa teplotný rozdiel medzi teplotou vody a hranolu, to znamená, že klesala rýchlosť prenosu energie, čiže rýchlosť prestupu tepla. Keďže po 150 s je teplota hranolu rovnaká ako teplota vody je výmena energie medzi hranolom a vodou nulová, t. j. tok tepla z vody do hranolu je nulový.

2 PRESTUP TEPLA VEDENÍM

Ako už bolo uvedené, pri prestupe tepla vedením sa prenos energie realizuje zrážkami častíc o vyššej teplote, teda energie, s časticami, ktorých teplota je nižšia. Výsledkom je tok energie v smere klesajúcej teploty, pre ktorý používame termín – prestup tepla.

2.1 FOURIEROV ZÁKON

Na základe pozorovania uvedeného javu (fenoménu) formuloval Fourier empirickú (fenomenologickú) rovnicu, ktorá sa všeobecne označuje ako Fourierov zákon:

$$\vec{q} = -\lambda \nabla t \tag{2.1}$$

Význam jednotlivých symbolov v rovnici (2.1) je nasledovný:

$\vec{q}$ - hustota toku tepla
λ - koeficient tepelnej vodivosti
∇t - teplotný gradient

Hustota toku tepla predstavuje tok tepla cez jednotkovú plochu:

$$\vec{q} = \frac{\dot{Q}}{A} = \frac{1}{A}\frac{dQ}{d\tau} \tag{2.2}$$

Gradient teploty je definovaný:

$$\nabla t = \frac{\partial t}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial t}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial t}{\partial z}\vec{k} \tag{2.3}$$

a vyjadruje smer vzrastu teploty. Z rovnice (2.3) vyplýva, že gradient je vektorovou veličinou, nakoľko má veľkosť a smer. Je preto zrejmé, že aj hustota toku tepla $\vec{q}$ ako aj $\dot{Q}$ sú vektorové veličiny pretože vyjadrujú smer toku tepla.

2.1.1 Koeficient tepelnej vodivosti

Ako bolo uvedené konštanta úmernosti λ vystupujúca vo Fourierovej rovnici je tepelná vodivosť materiálu. Je to fyzikálna vlastnosť, ktorá charakterizuje schopnosť materiálu viesť teplo.

Z rovnice (2.1) vyplýva aj rozmer, respektíve jej jednotka:

$$\lambda = \frac{\vec{q}}{-\nabla t} \quad \Rightarrow \quad [\lambda] = \frac{[\vec{q}]}{[\nabla t]} = \frac{\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}^2}}{\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{m}}} = \frac{\mathrm{W}}{\mathrm{mK}}$$

Tepelná vodivosť je v podstate rýchlostná konštanta, ktorá udáva koľko tepla prejde za jednu sekundu cez plochu $1\mathrm{m}^2$ pri teplotnom spáde 1K na meter.

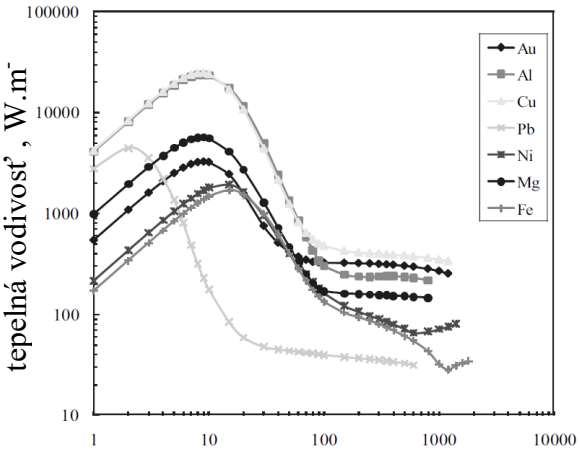
Tepelná vodivosť je vlastnosť materiálu, ktorá sa značne líši v závislosti od typu materiálu a jeho stavu. V podstate sa stanovuje pre všetky materiály experimentálne. Pre väčšinu materiálov je to vlastnosť izotropná; to znamená, že je rovnaká vo všetkých smeroch. Pri niektorých materiáloch sa však môže v závislosti od smeru meniť. Typickým príkladom je napríklad drevo, kde tepelná vodivosť v pozdĺžnom smere je iná ako v radiálnom, t. j. kolmo na letokruhy.

Tepelná vodivosť pre všetky materiály závisí od teploty. Táto závislosť je v bežných intervaloch teplôt lineárna, čo možno vyjadriť v tvare:

$$\lambda = \lambda_0 (1 + bt) \qquad (2.4)$$

kde je λ_0 - tepelná vodivosť pri referenčnej teplote
t - teplota v °C
b - konštanta úmernosti

Pre zaujímavosť, na nasledovnom obrázku sú uvedené závislosti tepelnej vodivosti kovov vo veľkom intervale teplôt.



Tepelná vodivosť kovov

Z obrázku je zrejmé, že pri nízkych teplotách je tepelná vodivosť extrémne vysoká. Zároveň však vidíme, že pri bežných teplotách, nad 300 K, je už táto závislosť lineárna.

2.1.2 Gradient teploty a tok tepla

Fourierov zákon definuje vzťah medzi tokom tepla a gradientom teploty:

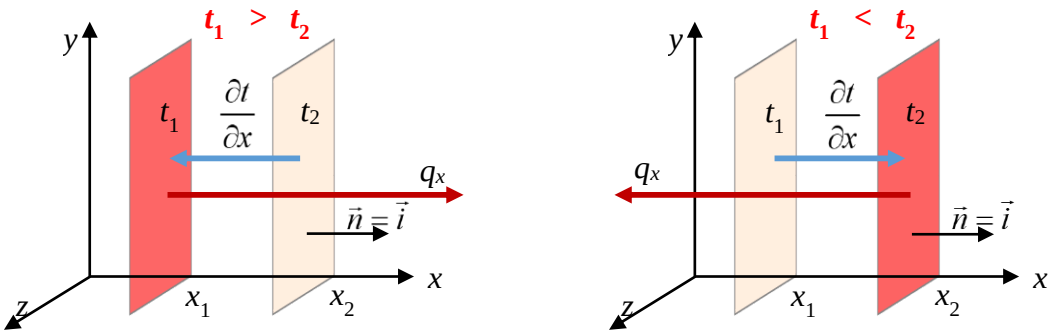
$$\vec{q} = -\lambda \nabla t \tag{2.1}$$

Aby sme lepšie pochopili fyzikálnu interpretáciu zapíšeme danú rovnicu v zložkovom tvare:

$$\left(q_x \vec{i} \quad q_y \vec{j} \quad q_z \vec{k}\right) = -\lambda \left(\frac{\partial t}{\partial x}\vec{i} \quad \frac{\partial t}{\partial y}\vec{j} \quad \frac{\partial t}{\partial z}\vec{k}\right) \tag{2.5}$$

Keďže v nasledujúcich kapitolách sa budeme venovať jednorozmernému prestupu tepla budeme analyzovať uvedenú rovnicu pre smer *x*. Rovnicu (2.5) prepíšeme pre zložku hustoty toku tepla v uvedenom smere:

$$q_x = -\lambda \frac{\partial t}{\partial x} \tag{2.6}$$



a) $\partial t/\partial x < 0$ b) $\partial t/\partial x > 0$

Obr. 2.3 Smer toku tepla v závislosti od orientácie gradientu teploty

Na Obr. 2.3 sú znázornené dve izotermické plochy o teplote t_1 a t_2, ktorých vzdialenosť od začiatku súradnicového systému je x_1 a x_2. V prípade znázornenom na Obr. 2.3a je teplota t_1 väčšia než teplota t_2. Označme $\Delta x = (x_2 - x_1)$, potom príslušný gradient teploty bude:

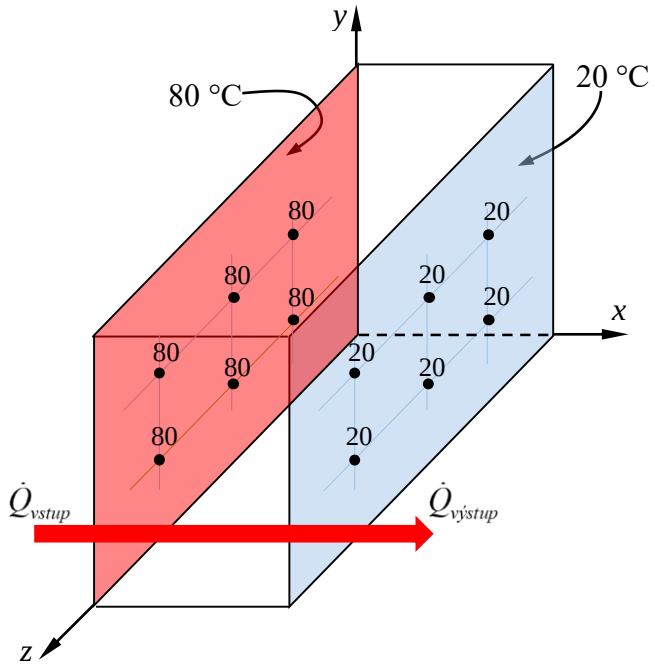
$$\frac{\partial t}{\partial x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{t_2 - t_1}{x_2 - x_1} \tag{2.7}$$

Keďže teplota $t_2 < t_1$ bude hodnota gradientu záporná, jeho orientácia je proti kladnému smeru osi *x*, modrý vektor[1]. Tok tepla, t. j. prenos energie, sa vždy realizuje v smere klesajúcej teploty a preto je jeho orientácia v kladnom smere osi *x*, červený vektor. Preto musíme vektor vyjadrujúci gradient teploty vynásobiť vo Fourierovej rovnici s (-1), aby orientácia vektorov na pravej a ľavej strane bola zhodná. Obr. 2.3b je analogická situácia, len s opačnými orientáciami príslušných vektorov.

[1] Nezabudnime, že gradient vyjadruje smer najväčšieho nárastu príslušnej funkcie.

2.2 JEDNOROZMERNÝ PRESTUP TEPLA

Napriek tomu, že prestup tepla prebieha v trojrozmernom priestore, pri bližšom skúmaní zistíme, že v bežnej priemyselnej praxi, ako aj v reálnom živote sa často budeme stretať s jednorozmerným prestupom tepla. Napríklad ohrev tekutín v zariadení sa realizuje cez stenu tohto zariadenia, tok tepla z budovy je v podstate taktiež prestup tepla v jednom smere. Podobnú situáciu budeme pozorovať pri ohreve alebo chladení tekutín prúdiacich v potrubí kruhového prierezu, keď prestup tepla prebieha v radiálnom smere.



Obr. 2.4 Jednorozmerný prestup tepla

Pri jednorozmernom prestupe tepla sa bude teplota meniť len v jednom smere, pretože plochy kolmé na tento smer sú izotermické. Typická situácia je znázornená na Obr. 2.4. Z obrázku vyplýva, že teplota zadnej steny je všade rovnaká, t. j. 80 °C. Podobne, aj predná stena je izotermická, jej teplota je 20 °C. V dôsledku izotermickosti oboch stien pre gradient teploty dostávame:

$$\frac{\partial t}{\partial y} = 0, \qquad \frac{\partial t}{\partial z} = 0 \qquad (2.8)$$

V zmysle Fourierovej rovnice budú zložky toku tepla v smere osi y ako aj v smere osi z nulové. Je zrejmé, že jedinou nenulovou zložkou je $\partial t/\partial x$, z čoho zároveň vyplýva, že $t = t(x, \tau)$. Tok tepla prebieha vždy v smere klesajúcej teploty, čo v tomto prípade je iba v smere osi x.

2.2.1 Ustálený prestup tepla cez rovnú stenu

Budeme sa venovať systému znázornenému na Obr. 2.4 v ustálenom stave.. Ako sme už uviedli prestup tepla je prenos energie. To znamená, že pre uvedený systém môžeme zostaviť energetickú bilanciu. Slovná formulácia by mohla vyzerať nasledovne:

$$\left\{\begin{matrix}\text{rýchlosť}\\ \text{vstupu}\\ \text{tepla do}\\ \text{rovinnej}\\ \text{dosky}\end{matrix}\right\}+\left\{\begin{matrix}\text{rýchlosť}\\ \text{tvorby}\\ \text{tepla v}\\ \text{rovinnej}\\ \text{doske}\end{matrix}\right\}=\left\{\begin{matrix}\text{rýchlosť}\\ \text{výstupu}\\ \text{tepla z}\\ \text{rovinnej}\\ \text{dosky}\end{matrix}\right\}+\left\{\begin{matrix}\text{rýchlosť}\\ \text{akumulácie}\\ \text{energie v}\\ \text{rovinnej}\\ \text{doske}\end{matrix}\right\}$$

V zmysle Obr. 2.4 môžeme slovnú formuláciu zapísať:

$$\dot{Q}_{vstup}+\dot{Q}_{gen}=\dot{Q}_{výstup}+\frac{\Delta U}{\Delta\tau} \tag{2.9}$$

V ďalšom nebudeme predpokladať, že v doske dochádza ku generovaniu energie v dôsledku napríklad chemickej reakcie, alebo iným zdrojom tepla, $\dot{Q}_{gen}=0$. Keďže vyšetrujeme systém, ktorý je v ustálenom stave , nebude sa v doske akumulovať energia, $\Delta U/\Delta\tau = 0$. Na základe uvedeného, z rovnice (2.9) dostávame $\dot{Q}_{vstup}=\dot{Q}_{výstup}$. Z doterajších úvah teda vyplýva, že tok tepla cez rovnú stenu v ustálenom stave je konštantný, takže dostávame:

$$\dot{Q}_{vstup}=\dot{Q}_{výstup}=\dot{Q}=konšt. \tag{2.10}$$

Uvažujme rovinnú stenu o hrúbke δ, ktorej tepelná vodivosť je λ, Obr. 2.5. Ďalej budeme predpokladať, že teploty stien, ktorých plocha je A, sú udržiavané na konštantných hodnotách t_1 a t_2. Pre jednorozmerný prestup tepla má Fourierova rovnica tvar:

$$\dot{Q}=q_x A=-\lambda\frac{\partial t}{\partial x}A$$

Keďže v ďalšom texte budeme stále uvažovať tok tepla v smere x, kvôli zjednodušeniu zápisov budeme pre hustotu toku tepla v smere x používať q a namiesto parciálnych obyčajné derivácie, t. j.:

$$\dot{Q}=qA=-\lambda A\frac{dt}{dx} \tag{2.11}$$

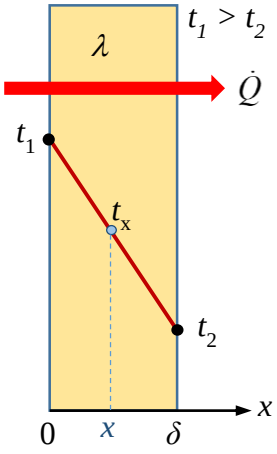
Po separácii premenných dostávame:

$$-\lambda A dt=\dot{Q}dx \tag{2.12}$$

Rovnicu (2.12) môžeme integrovať v rozmedzí $x = 0$, kde $t(0) = t_1$ po $x = \delta$, kde $t(\delta) = t_2$.

$$-\int_{t_1}^{t_2}\lambda A dt=\int_0^{\delta}\dot{Q}dx$$

Pri ustálenom toku tepla $\dot{Q}=konšt.$, plocha A sa tiež nemení a za predpokladu, že tepelná vodivosť λ je v danom intervale teplôt konštantná dostávame po miernej úprave:



Obr. 2.5 Prestup tepla cez rovnú stenu

$$\dot{Q} = \lambda A \frac{t_1 - t_2}{\delta} \tag{2.13}$$

K toku tepla dôjde len v dôsledku existencie teplotného rozdielu, ktorý je tým pádom hnacou silou prestupu tepla. Rovnicu (2.13) môžeme zapísať v tvare (hnacia sila/odpor):

$$\dot{Q} = \frac{t_1 - t_2}{\frac{\delta}{\lambda A}} = \frac{t_1 - t_2}{R} \qquad R = \frac{\delta}{\lambda A} \tag{2.14}$$

kde R predstavuje tepelný odpor steny, ktorý je priamo úmerný hrúbke steny a nepriamo úmerný tepelnej vodivosti a jej ploche. Rovnica (2.14) je analógom Ohmovho zákona, $I = \Delta U / R_E$,

kde I je intenzita elektrického prúdu
ΔU je elektromotorické napätie – hnacia sila procesu,
R_E elektrický odpor

Vieme, že všeobecne pre jednorozmerný prestup tepla $t = t(x, \tau)$, v prípade ustáleného stavu sa teploty v daných bodoch v čase meniť nebudú, to znamená $t = t(x)$, teplota je teda iba funkciou polohy. Kombináciou rovníc (2.11) a (2.13) môžeme určiť teplotný profil, rozloženie teplôt v stene.

$$-\lambda A \frac{dt}{dx} = \lambda A \frac{t_1 - t_2}{\delta} \qquad \Rightarrow \qquad -\frac{dt}{dx} = \frac{t_1 - t_2}{\delta} = konšt. \tag{2.15}$$

Rovnica (2.15) vyjadruje smernicu funkcie $t = t(x)$. Keďže t_1, t_2 ako aj δ sa nemenia je hodnota smernice konštantná, to znamená že teplota sa v stene mení lineárne. Integráciou rovnice (2.15) v medziach od $x = 0$, kde $t(0) = t_1$ po $x = x$, kde $t(x) = t_x$ dostávame:

$$-\frac{dt}{dx} = \frac{t_1 - t_2}{\delta} \qquad \Rightarrow \qquad -dt = \frac{t_1 - t_2}{\delta} dx$$

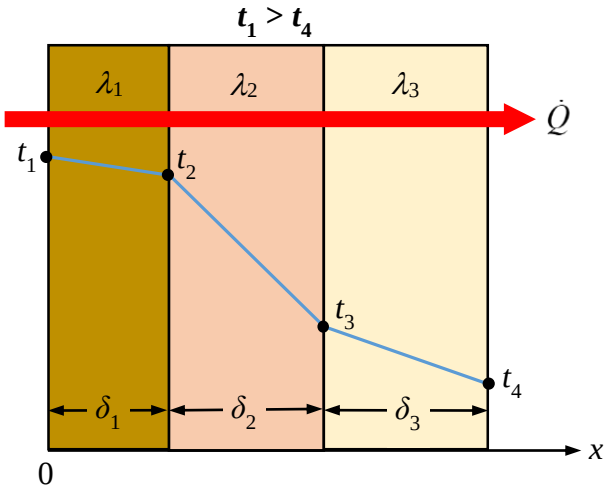
$$\int_{t_1}^{t_x} dt = -\frac{t_1 - t_2}{\delta} \int_0^x dx$$

$$t_x = t_1 - \frac{t_1 - t_2}{\delta} x \tag{2.16}$$

Uvedený priebeh teplôt je znázornený aj na Obr. 2.5. Treba však poznamenať, že lineárny teplotný profil platí za predpokladu konštantnej hodnoty tepelnej vodivosti λ.

2.2.2 Ustálený prestup tepla cez stenu zloženú z viacerých vrstiev

V praxi sa často stretávame s rovinnými stenami, ktoré pozostávajú z niekoľkých vrstiev rôznych materiálov. Obzvlášť v súčasnosti je využitie takýchto kompozitných materiálov veľmi aktuálne pre ich výhodné vlastnosti. Uvažujme o rovinnej stene, ktorá pozostáva z troch vrstiev, Obr. 2.6. Predpokladajme, že steny k sebe dokonale priliehajú, medzi jednotlivými vrstvami nie sú tzv. prechodové odpory.



Obr. 2.6 Prestup tepla cez zloženú rovnú stenu

Z predchádzajúcej kapitoly vieme pomocou rýchlostnej rovnice (2.14) určiť tok tepla cez rovinnú stenu, potom pre tok tepla cez jednotlivé vrstvy dostávame:

$$\dot{Q}_1 = \frac{t_1 - t_2}{\frac{\delta_1}{\lambda_1 A_1}}, \qquad \dot{Q}_2 = \frac{t_2 - t_3}{\frac{\delta_2}{\lambda_2 A_2}}, \qquad \dot{Q}_3 = \frac{t_3 - t_4}{\frac{\delta_3}{\lambda_3 A_3}}, \tag{2.17}$$

Za predpokladu ustáleného toku tepla, v zmysle rovnice (2.10) platí: $\dot{Q}_1 = \dot{Q}_2 = \dot{Q}_3 = \dot{Q}$. Po vyjadrení tepelných tokov cez jednotlivé vrstvy dostávame:

$$\dot{Q} = \frac{t_1 - t_2}{\frac{\delta_1}{\lambda_1 A_1}} = \frac{t_2 - t_3}{\frac{\delta_2}{\lambda_2 A_2}} = \frac{t_3 - t_4}{\frac{\delta_3}{\lambda_3 A_3}}, \tag{2.18}$$

Po jednoduchej algebrickej úprave získame rýchlostnú rovnicu pre tok tepla cez 3 vrstvy [2]:

$$\dot{Q} = \frac{(t_1 - t_2) + (t_2 - t_3) + (t_3 - t_4)}{\frac{\delta_1}{\lambda_1 A_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2 A_2} + \frac{\delta_3}{\lambda_3 A_3}} = \frac{t_1 - t_4}{\frac{\delta_1}{\lambda_1 A_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2 A_2} + \frac{\delta_3}{\lambda_3 A_3}} \tag{2.19a}$$

Rovnicu (2.19a) môžeme upraviť do všeobecného tvaru pre stenu zloženú z *n* vrstiev:

---

[2] Nech $a_1/b_1 = a_2/b_2 = a_3/b_3 = c$, potom $a_1 = c.b_1$, $a_2 = c.b_2$, $a_3 = c.b_3$,
$a_1 + a_2 + a_3 = c.b_1 + c.b_2 + c.b_3$
$c = (a_1 + a_2 + a_3)/(b_1 + b_2 + b_3)$
Ak $\dot{Q} = c$, $a_i = \Delta t_i$, $b_i = R_i$, potom $\dot{Q} = (\Delta t_1 + \Delta t_2 + \Delta t_3) / (R_1 + R_{21} + R_3)$

$$\dot{Q} = \frac{t_1 - t_{n+1}}{\sum_{i=1}^{n} \frac{\delta_i}{\lambda_i A_i}} = \frac{t_1 - t_{n+1}}{\sum_{i=1}^{n} R_i} \qquad (2.19b)$$

2.2.3 Ustálený prestup tepla cez valcovú stenu

S prestupom tepla cez valcovú stenu sa budeme zaoberať či už v rámci každodenného života alebo v priemyselnej praxi.

Predstavme si, že v rúrke kruhového prierezu prúdi nasýtená para. Vnútorný polomer rúrky je r_1, jej vonkajší polomer je r_2. Dĺžka rúrky je L. Budeme predpokladať, že povrch vnútornej steny rúrky je izotermický a jeho teplota je t_1. Podobne bude izotermický aj povrch vonkajšej steny o teplote t_2, Obr. 2.7. Z uvedeného vyplýva, že teplota sa bude meniť iba v radiálnom smere.

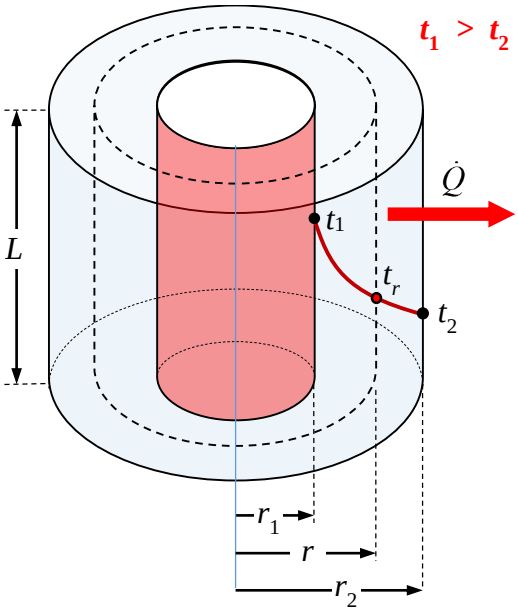
Zistime aký bude tok tepla cez stenu rúrky, za predpokladu, že $t_1 > t_2$.

Pre hustotu toku tepla platí Fourierov zákon:

$$\vec{q} = -\lambda \nabla t$$

Keďže povrchy rúrok sú izotermické, teplota sa mení iba v radiálnom smere, t. j.:

$$\nabla t = \frac{\partial t}{\partial r}\vec{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial t}{\partial \phi}\vec{e}_\phi + \frac{\partial t}{\partial z}\vec{e}_z = \frac{\partial t}{\partial r}\vec{e}_r \qquad (2.20)$$



Obr. 2.7 Prestup tepla cez valcovú stenu

Zvoľme si medzi polomerom r_1 a r_2 kontrolný povrch o polomere r, Obr. 2.7. Tok tepla cez tento povrch bude:

$$\dot{Q} = qA = -\lambda 2\pi r L \frac{dt}{dr} \qquad (2.21)$$

Podobne ako pre ustálený tok tepla cez rovnú stenu bude hodnota $\dot{Q}$ v radiálnom smere konštantná. Po separácii premenných dostávame:

$$\dot{Q}\frac{dr}{r} = -\lambda 2\pi L dt \qquad (2.22)$$

Rovnicu (2.22) môžeme integrovať v rozmedzí $r = r_1$, kde $t(r_1) = t_1$ po $r = r_2$, kde $t(r_2) = t_2$.

$$\dot{Q}\int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r} = -\lambda 2\pi L \int_{t_1}^{t_2} dt \qquad (2.23)$$

Pri ustálenom toku tepla $\dot{Q} = konšt.$ a za predpokladu, že tepelná vodivosť λ je v danom intervale teplôt konštantná dostávame po miernej úprave rýchlostnú rovnicu pre prestup tepla cez valcovú stenu:

$$\dot{Q} = \frac{\lambda 2\pi L\left(t_1 - t_2\right)}{\ln \frac{r_2}{r_1}} \tag{2.24}$$

Rovnicu (2.24) vynásobíme a zároveň delíme výrazom $(r_2 - r_1)$:

$$\dot{Q} = \frac{\lambda 2\pi L\left(t_1 - t_2\right)}{\ln \frac{r_2}{r_1}} \frac{r_2 - r_1}{r_2 - r_1} = \frac{\lambda 2\pi L\left(t_1 - t_2\right)}{r_2 - r_1} \frac{r_2 - r_1}{\ln \frac{r_2}{r_1}} \tag{2.25}$$

Keďže rozdiel $(r_2 - r_1)$ vyjadruje hrúbku steny rúrky δ a výrazom $(r_2 - r_1)/\ln(r_2/r_1)$ je definovaný tzv. logaritmický stred polomerov:

$$r_{ls} = \frac{r_2 - r_1}{\ln \frac{r_2}{r_1}} \tag{2.26}$$

môžeme rovnicu (2.24) zapísať aj v upravenom tvare:

$$\dot{Q} = \lambda 2\pi r_{ls} L \frac{\left(t_1 - t_2\right)}{\delta} = \lambda A_{ls} \frac{\left(t_1 - t_2\right)}{\delta} \tag{2.27}$$

Pri úprave rovnice (2.27) sme nahradili súčin $2\pi r_{ls}L$ logaritmickým stredom plôch A_{ls}, keďže je zrejmé, že $A_{ls} = .2\pi r_{ls}L$, ako aj $d_{ls} = .2r_{ls}$. Porovnaním rovnice (2.27) pre tok tepla cez valcovú stenu s rovnicou (2.13) pre tok tepla cez rovinnú stenu vidíme, že sú formálne rovnaké. Podobne ako pre rovnú stenu môžeme rovnice (2.24) alebo (2.27) zapísať v tvare (hnacia sila/odpor):

$$\dot{Q} = \frac{\left(t_1 - t_2\right)}{\frac{\ln(r_2/r_1)}{\lambda 2\pi L}} = \frac{\left(t_1 - t_2\right)}{\frac{\delta}{\lambda A_{ls}}} \tag{2.28}$$

Kombináciou rovníc (2.21) a (2.24) môžeme určiť teplotný profil, rozloženie teplôt vo valcovej stene v radiálnom smere:

$$-\lambda 2\pi r L \frac{dt}{dr} = \frac{\lambda 2\pi L\left(t_1 - t_2\right)}{\ln \frac{r_2}{r_1}} \quad \Rightarrow \quad -r\frac{dt}{dr} = \frac{t_1 - t_2}{\ln \frac{r_2}{r_1}} \quad \Rightarrow \quad \frac{dt}{dr} = -\frac{1}{r}\frac{t_1 - t_2}{\ln \frac{r_2}{r_1}} \tag{2.29}$$

Rovnica (2.29) vyjadruje smernicu, gradient funkcie $t = t(r)$ pre danú hodnotu r. Z rovnice je zrejmé, že hodnota smernice nie je konštantná ako pri rovnej stene, ale je nepriamo úmerná polomeru r, to znamená že teplota sa v stene nemení lineárne. Integráciou rovnice (2.29) v medziach od $r = r_1$, kde $t(r_1) = t_1$ po $r = r$, kde $t(r) = t_r$ dostávame:

$$\frac{dt}{dr} = -\frac{1}{r}\frac{t_1 - t_2}{\ln \frac{r_2}{r_1}} \quad \Rightarrow \quad dt = -\frac{t_1 - t_2}{\ln \frac{r_2}{r_1}}\frac{dr}{r} \quad \Rightarrow \quad \int_{t_1}^{t_r} dt = -\frac{t_1 - t_2}{\ln \frac{r_2}{r_1}} \int_0^x \frac{dr}{r}$$

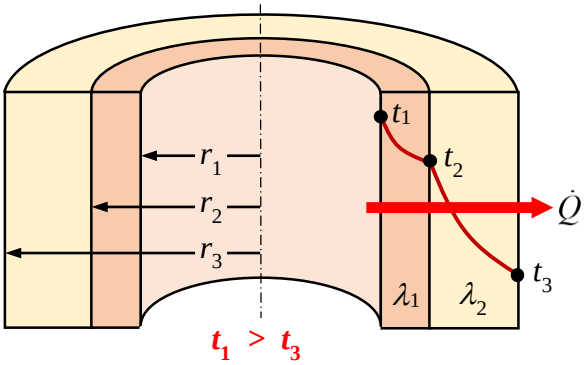
Po separácii premenných a následnej integrácii v uvedených hraniciach dostávame:

$$t_r = t_1 - \frac{t_1 - t_2}{\ln \frac{r_2}{r_1}} \ln \frac{r}{r_1} \qquad (2.30)$$

Z rovnice (2.30) vyplýva, že rozloženie teplôt je logaritmické. Uvedený priebeh teplôt je znázornený aj na Obr. 2.7.

2.2.2 Ustálený prestup tepla cez valcovú stenu zloženú z viacerých vrstiev

Pri riešení ustáleného prestupu tepla cez zloženú valcovú stenu budeme postupovať podobne ako pre zloženú rovinnú stenu. Na Obr. 2.8 je znázornená valcová stena zložená z dvoch vrstiev. Z rovnice (2.19) pre tok tepla cez rovnú stenu zloženú z *n* vrstiev vyplýva, že tok tepla je úmerný hnacej sile a nepriamo úmerný celkovému odporu, ktorý ja daný súčtom odporov všetkých vrstiev.



Obr. 2.8 Prestup tepla cez valcovú stenu zloženú z dvoch vrstiev

Pre prípad znázornený na Obr. 2.28 môžeme rýchlostnú rovnicu zapísať v tvare:

$$\dot{Q} = \frac{(t_1 - t_3)}{R_1 + R_2} \qquad (2.31)$$

Kde R_1 a R_2 sú odpory jednotlivých vrstiev, ktoré môžeme vyjadriť nasledovne:

$$R_1 = \frac{\delta_1}{\lambda_1 A_{ls,1}} \qquad R_2 = \frac{\delta_2}{\lambda_2 A_{ls,2}}$$

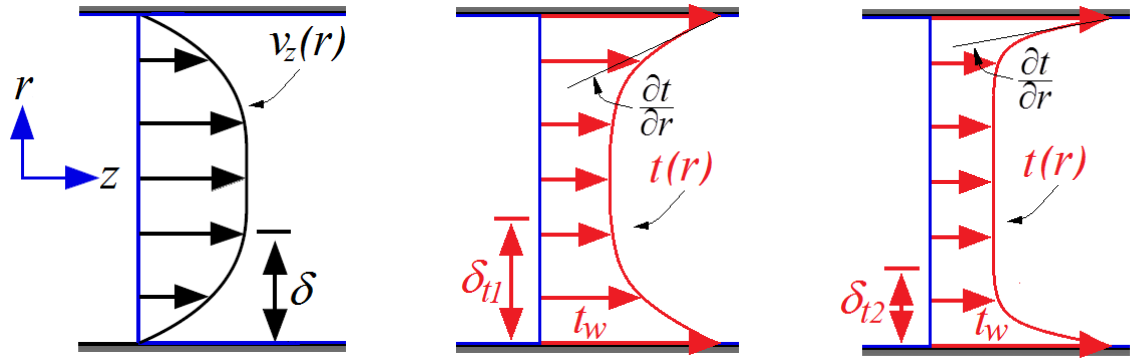
Zovšeobecnením získame rovnicu pre tok tepla cez valcovú stenu pre n vrstiev:

$$\dot{Q} = \frac{t_1 - t_{n+1}}{\sum_{i=1}^{n} \frac{\delta_i}{\lambda_i A_{ls,i1}}}$$

3 PRESTUP TEPLA PRÚDENÍM

Prestup tepla prúdením je ďalším základným mechanizmom prestupu tepla. Je takmer vždy prítomný v situáciách ak dôjde ku kontaktu tekutiny s tuhým povrchom a ich teploty budú rôzne. Oproti prestupu tepla vedením je však tento proces oveľa zložitejší. Kým pri prestupe tepla vedením všetky stavebné prvky materiálu ostávajú na pôvodnom mieste, pri prestupe tepla prúdením sú častice tekutiny premiestňované, unášané do vzdialeností, ktoré sú oveľa väčšie ako medzi molekulové vzdialenosti. Prestup tepla prúdením v sebe vlastne zahŕňa dva simultánne deje. Jednak je to difúzny prestup energie na molekulárnej úrovni, čo je v podstate prestup tepla vedením a potom prenos energie v dôsledku makro pohybov častíc v prúdiacej tekutine.

Aby sme lepšie pochopili zložitosť deja musíme analyzovať vzniknuté rýchlostné ako aj teplotné pole, Obr.1. Predstavme si, že tekutina prúdi v rúrke kruhového prierezu a je ohrievaná cez jej vnútornej stenu, ktorá má teplotu t_w.



a) b) c)

Obr. 3.1 Rýchlostné a teplotné polia pri prúdení ohrievanej tekutiny v potrubí

Budeme predpokladať, že rýchlostný profil je už vyvinutý a charakter prúdenia je turbulentný. Keďže prúdiaca tekutina je v kontakte s tuhým povrchom v dôsledku nulovej sklzovej rýchlosti tekutiny voči stene je jej rýchlosť na stene nulová. So stúpajúcou vzdialenosťou od steny rýchlosť tekutiny narastá, až dosiahne hodnoty, ktoré sa blížia rýchlosti v turbulentnom jadre. Túto oblasť pri stene voláme viskózna podvrstva a jej hrúbka je δ, Obr. 3.1a. Pojem podvrstva zaviedol Prandtl a charakterizuje oblasť pri stene, v ktorej sa hodnoty veličín a teda aj príslušných gradientov menia na malej vzdialenosti veľmi rýchlo. Predovšetkým to platí pre rýchlosť, teplotu alebo koncentráciu. V tejto oblasti sa prestup hybnosti deje iba na molekulárnej úrovni. Analogicky sa v tejto oblasti vytvára aj tepelná podvrstva o hrúbke δ_t, v ktorej sa prestup tepla tiež realizuje na molekulárnej úrovni, t.j. vedením. Sú to predsa tie isté častice tekutiny, ktoré sa pohybujú lokálnou rýchlostnou - prenášajú hybnosť a majú lokálnu teplotu - realizuje sa prestup tepla. V ustálenom stave by sme potom mohli tok tepla určiť zo znalosti gradientu teploty na stene:

$$\dot{Q} = qA = -\lambda \frac{\partial t}{\partial r} A \qquad (3.1)$$

Problém je však v tom, že nevieme určiť hodnotu tohto gradientu, nakoľko jeho hodnota je ovplyvnená mnohými premennými. Z Obr. 3.1b a 3.1c je zrejmé, že hodnoty teplotných gradientov sa výrazne líšia, taktiež môžeme pozorovať, že hodnota gradientu závisí od hrúbky tepelnej podvrstvy. Určiť hrúbku tepelnej podvrstvy je veľmi komplikované, pretože hranica medzi podvrstvou a jadrom toku nie je ostro vymedzená, ale mení sa spojite. Ďalšou komplikáciou je skutočnosť, že použiť rovnicu (3.1) môžeme za predpokladu ustáleného stavu, kedy rýchlostný profil je už vyvinutý, čo v praxi nie je vždy splnené, nakoľko sa prestup tepla začne realizovať hneď po vstupe tekutiny do potrubia aj keď rýchlostný ako aj teplotný profil sa ešte iba vyvíja. Rýchlosť prestupu tepla potom už nie je podmienená iba fyzikálnymi vlastnosťami tekutiny, ale aj charakterom prúdenia a geometriou zariadenia.

Aby sa obišli tieto komplikácie bola navrhnutá Newtonom rýchlostná rovnica v tvare:

$$\dot{Q} = \alpha A\left(t_w - t_f\right) \tag{3.2}$$

Uvedená rovnica sa často označuje ako Newtonov ochladzovací zákon. V rovnici (3.2) je:
A – teplovýmenná plocha obtekaná tekutinou,
t_w – stredná teplota povrchu steny,
t_f – stredná teplota tekutiny
α – súčiniteľ prestupu tepla prúdením.

Z rovnice (3.2) vyplýva jednotka pre súčiniteľ prestupu tepla prúdením: $\left[\alpha\right] = \mathrm{W.m^{-2}.K^{-1}}$.

Z uvedenej jednotky vyplýva, že súčiniteľ prestupu tepla prúdením α je rýchlostná konštanta, lebo nám vraví koľko tepla vieme za 1 sekundu previesť cez $1\mathrm{m}^2$, pri teplotnom rozdiele 1K. Dá sa povedať, že v súčiniteli prestupu tepla prúdením je skryté všetko, čo nevieme matematicky vyjadriť a tak zahrnúť do jeho teoretického výpočtu. Rovnice pre výpočet súčiniteľa prestupu tepla prúdením α v rovnici (3.2) sa preto vo väčšine prípadov získavajú experimentálne. Pre niektoré jednoduchšie situácie sú získané rovnice, ktoré boli odvodené analyticky.

Upravme rovnicu (3.2) do tvaru (hnacia sila)/odpor:

$$\dot{Q} = \frac{\left(t_w - t_f\right)}{\dfrac{1}{\alpha A}} \tag{3.3}$$

Tepelný odpor tekutiny je

$$R = \frac{1}{\alpha A} \tag{3.4}$$

Z rovnice (3.4) je zrejmé, že tepelný odpor tekutiny je nepriamo úmerný hodnote koeficienta prestupu tepla prúdením.

Z doteraz uvedeného vyplýva, že na hodnotu súčiniteľa prestupu tepla prúdením vplýva veľké množstvo faktorov, ktoré ovplyvňujú hrúbku tepelnej alebo viskóznej podvrstvy. Predovšetkým to budú fyzikálne vlastnosti, hydrodynamické pomery v prúdiacej tekutine a samozrejme aj geometrické usporiadanie v zariadení. Vplyv spomínaných premenných vyjadrujeme všeobecnou závislosťou:

$$\alpha = f\left(w, \mu, \rho, c_P, \lambda, g, \beta, t_w, t_f, \tau, \sigma, \Delta_{vyp}h, l_1, l_2 \ldots\right) \tag{3.5}$$

Na experimentálne určenie uvedenej závislosti by sme museli vykonať veľké množstvo experimentov. Povedzme si, že na určenie vplyvu jednej nezávisle premennej potrebujeme nameraťˇ hodnotu závisle premennej pre desať meraní, čiže pre $\alpha = f(w)$ to máme 10 meraní. Pre zistenie závislosti, napríklad, $\alpha = f(w, t_w)$ počet experimentov by stúpol na 100, respektíve počet experimentov je 10^n, kde n je počet premenných. Je zrejmé, že takýto veľký počet experimentov je nemysliteľný. Cesta ako tento počet znížiť je rozmerová analýza. Metóda spočíva na zoskupení uvedených fyzikálnych premenných do bezrozmerových premenných, tzv. bezrozmerových kritérií. V uvedenom prípade dostaneme novú funkciu v tvare:

$$\frac{\alpha l}{\lambda} = F\left(\frac{lw\rho}{\mu}, \frac{c_P\mu}{\lambda}, \frac{l^3\rho^2\beta g\Delta t}{\mu^2}, \frac{\lambda\tau}{\rho c_P l^2}, \frac{l_1}{l_2}, \ldots\right) \tag{3.6}$$

V rovnici (3.6) vystupujú nové, bezrozmerové premenné tzv. bezrozmerové kritériá:

Nusseltovo kritérium: $Nu = \frac{\alpha l}{\lambda}$

Reynoldsovo kritérium: $Re = \frac{lw\rho}{\mu}$

Prandtlovo kritérium: $Pr = \frac{c_P\mu}{\lambda}$

Grashofovo kritérium: $Gr = \frac{l^3\rho^2\beta g\Delta t}{\mu^2}$

Fourierovo kritérium: $Fo = \frac{\lambda\tau}{\rho c_P l^2} = \frac{a\tau}{l^2}$

Simplex geometrickej podobnosti: $s = \frac{l_1}{l_2}$

Rovnicu (3.6) môžeme teraz zapísať pomocou uvedených kritérií v nasledovnom tvare:

$$Nu = F\left(Re, Pr, Gr, Fo, s, \ldots\right) \tag{3.7}$$

Zo závislosti vyjadrenej rovnicou (3.7) je zrejmé, že sa počet experimentálnych premenných výrazne zmenšil v porovnaní so závislosťou (3.5). Naviac, pre ustálene deje sa závislosť ešte zredukuje, pretože Fourierovo číslo, *Fo*, vyjadruje bezrozmerný čas a používa sa iba pre neustálené deje.

$$Nu = F\left(Re, Pr, Gr, \frac{l_1}{l_2}, \ldots\right) \tag{3.8}$$

K ďalšiemu zjednodušeniu môže dôjsť napríklad pri vynútenom prúdení vylúčením *Gr* keď bude zanedbateľný vplyv voľného prúdenia. Pri voľnom prúdení zasa môžeme vylúčiť *Re*.

V podstate vo všetkých uvedených kritériách vystupujú fyzikálne vlastnosti tekutín, ktoré závisia od teploty. Pri úlohách spojených s prestupom tepla sa vždy teplota prúdiacej tekutiny

v zariadení bude meniť. Hodnoty fyzikálnych vlastností vystupujúcich v uvedených kritériách sa zadávajú pri tzv. určovacej teplote t_u. Najčastejšie je určujúcou teplotou je stredná teplota tekutiny $t_u = \bar{t}_f$, priemerná teplota prúdu tekutiny na vstupe t_{f1}, resp. výstupe zo zariadenia t_{f2}:

$$t_u = \bar{t}_f = \frac{t_{f1} + t_{f2}}{2}$$

V opačnom prípade môže byť určujúcou teplotou teplota medznej vrstvy, čo je aritmetický priemer teploty steny t_w a tekutiny t_f :

$$t_u = \bar{t}_m = \frac{t_f + t_w}{2}$$

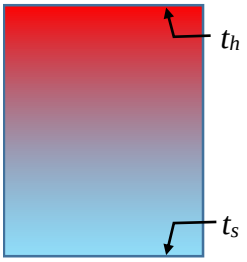
Aká je určovacia teplota najčastejšie zistíme pri použití konkrétnych rovníc, kedy typ určovacej teploty je uvedený autorom danej experimentálnej závislosti.

V nasledujúcom texte si ukážeme fyzikálnu interpretáciu základných kritérií, ktoré budú vystupovať v jednotlivých kriteriálnych rovniciach.

Nusseltovo kritérium *Nu*

Medzi dvoma doskami o vzdialenosti l sa nachádza tekutina, ktorej tepelná vodivosť je λ. Tekutinu medzi doskami budeme ohrievať dvomi spôsobmi.

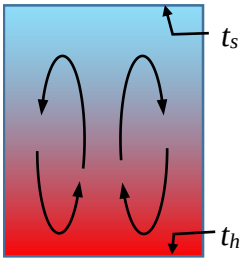
V prvom prípade bude teplota hornej dosky t_h a dolnej bude t_s, pričom $t_h > t_s$. Keďže teplota dolnej dosky je nižšia ako hornej bude hustota tekutiny na dolnej doske vyššia ako na hornej, dôjde tak k postupnému znižovaniu hustoty smerom k hornej doske. To znamená, že častice tekutiny sa nebudú pohybovať a prestup tepla v tekutine bude iba vedením. Tok tepla v tomto prípade vyjadruje rýchlostná rovnica:



Obr. 3.2
Prestup tepla vedením

$$\dot{Q}_{vedenie} = \lambda A \frac{t_h - t_s}{l}$$

V druhom prípade teploty medzi doskami vymeníme, teplota spodnej dosky bude vyššia ako hornej. Tekutina v okolí spodnej dosky sa ohreje a keďže jej hustota klesne začne stúpať k hornej, chladnejšej doske. Tekutina sa začala samovoľne pohybovať, nastalo voľné, prirodzené prúdenie. Pre tok tepla bude už platiť Newtonova rovnica:



Obr. 3.3
Prestup tepla prúdením

$$\dot{Q}_{prúdenie} = \alpha A\left(t_h - t_s\right)$$

V oboch prípadoch je hnacia sila rovnaká. Porovnajme tieto toky tepiel:

$$\frac{\dot{Q}_{prúdenie}}{\dot{Q}_{vedenie}} = \frac{\alpha A\left(t_h - t_s\right)}{\lambda A\left(t_h - t_s\right)/l} = \frac{\alpha l}{\lambda} = Nu \qquad (3.9)$$

Vidíme, že Nusseltovo kritérium vyjadruje koľko krát je prestup tepla prúdením väčší ako prestup tepla vedením pri rovnakej hnacej sile procesu.

Prandtlovo kritérium *Pr*

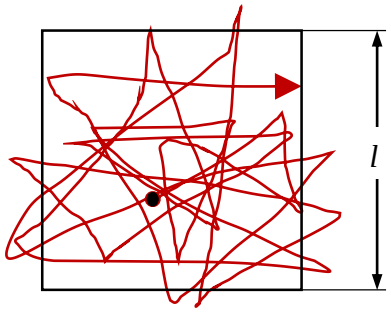
Ako sme uviedli, pri prestupe tepla prúdením sa v okolí tuhej steny vytvorí viskózna podvrstva o hrúbke δ, ako aj teplotná podvrstva hrúbky δ_t. V týchto podvrstvach sa realizuje prestup hybnosti ako aj tepla na molekulárnej úrovni. Transport na molekulárnej úrovni vyjadrujú difúzne koeficienty. Difúzny koeficient pre prestup hybnosti je kinematická viskozita ν a pre prestup tepla je to tepelná difuzivita a. Každý proces prebieha v čase, to znamená, že transport hybnosti cez viskóznu podvrstvu hrúbky δ, ako aj tepla cez podvrstvu δ_t trvá nejakú dobu. Skutočnosť, že oba transporty sa dejú tými istými časticami tekutiny znamená, že čas na oba deje majú rovnaký. Skúsme odhadnúť tento čas. Kinematická viskozita je definovaná ako podiel dynamickej viskozity a hustoty

$$\nu = \frac{\mu}{\rho}, \quad [\nu] = \frac{\mathrm{kg.m^{-1}s^{-1}}}{\mathrm{kg.m^{-3}}} = \frac{\mathrm{m^2}}{\mathrm{s}}$$

Tepelná difuzivita je definovaná

$$a = \frac{\lambda}{\rho c_P}, \quad [a] = \frac{\mathrm{Js^{-1}m^{-1}K^{-1}}}{\left(\mathrm{kg.m^{-3}}\right)\left(\mathrm{J.kg^{-1}.K^{-1}}\right)} = \frac{\mathrm{m^2}}{\mathrm{s}}$$

Všeobecne, jednotkou difúzneho koeficienta je $\mathrm{m^2.s^{-1}}$ bez rozdielu či sa jedná o prestup látky, tepla alebo hybnosti. Difúzny transport sa deje v dôsledku náhodných zrážok medzi časticami a na rozmer difúzneho koeficienta, $\mathrm{m^2.s^{-1}}$, by sme sa mohli pozerať ako na štvorec kam by sa častica mohla dostať za čas t



Obr. 3.4
Interpretácia difúznej vzdialenosti

$$l^2 \approx \nu.t$$

Odhad vzdialenosti kam sa častica dostane difúziou za 1 sekundu potom bude $l_{1s} \approx (\nu.1)^{0,5}$ pri transporte hybnosti a pre difúzny transport tepla $k_{1s} \approx (a.1)^{0,5}$. Takže odhadneme čas, za ktorý predifundujú častice viskóznu podvrstvu

$$\left(\textit{difúzny čas}\right)_{\textit{hybnosť}} \approx \frac{\delta}{l_{1s}} = \frac{\delta}{\sqrt{\nu}} \qquad \left(\textit{difúzny čas}\right)_{\textit{prestup tepla}} \approx \frac{\delta_t}{k_{1s}} = \frac{\delta_t}{\sqrt{a}}$$

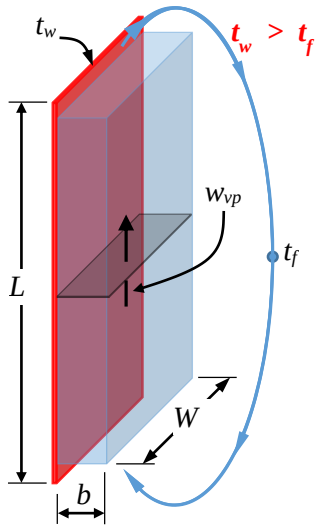
Keďže časy sa rovnajú dostávame

$$\frac{\delta}{\sqrt{\nu}} = \frac{\delta_t}{\sqrt{a}} \rightarrow \frac{\delta}{\delta_t} = \left(\frac{\nu}{a}\right)^{0,5} \rightarrow \frac{\delta}{\delta_t} \approx Pr \qquad Pr = \frac{c_P \mu}{\lambda}\frac{\rho}{\rho} = \frac{\mu}{\rho}\frac{c_P \rho}{\lambda} = \frac{\nu}{a} \qquad (3.10)$$

Z rovnice (3.10) vyplýva, že Prandtlovo kritérium vyjadruje pomer medzi hrúbkou viskóznej a teplotnej podvrstvy.

Grashofovo kritérium *Gr*

Analyzujme situáciu znázornenú na Obr. 3.5. V miestnosti, v ktorej sa nachádza vzduch o teplote t_f je umiestnená horúca doska o teplote t_w, ktorej teplota je vyššia ako teplota okolitého vzduchu. Vzduch nachádzajúci sa v bezprostrednej blízkosti horúceho povrchu sa ohreje a začne pozdĺž steny postupovať smerom hore, proti gravitačnej sile, podobne ako teplovzdušný balón. Keďže sa neustále ohrieva, jeho teplota sa zvyšuje, klesá teda hustota, bude sa pohybovať so zrýchlením. Pokúsme sa odhadnúť charakteristickú rýchlosť, w_{vp}, tohto prirodzeného prúdenia. Podobne ako pri usadzovaní určíme tuto rýchlosť z bilancie síl, pričom v tomto prípade zanedbáme silu odporu proti pohybu. Rozdiel je len v tom, že častica nepadá dole ale „hore“, pretože jej hustota je nižšia ako hustota okolitej tekutiny. V zmysle obrázku je objem „častice“ $V_č = L\delta W$. Predpokladajme, že jej teplota je totožná s teplotou steny, t_w a hustota potom bude ρ_w. Teplota okolitého vzduchu je t_f a jeho hustota je ρ_f.



Obr. 3.5 Prestup tepla pri voľnom prúdení

Pre časticu, ktorá sa pohybuje so zrýchlením :

$$\frac{d}{d\tau} m w_{vp} = -\left(V_č \rho_w g - V_č \rho_f g\right) = -V_č (\rho_w - \rho_f) g$$

$$\frac{d}{d\tau} m w_{vp} = V_č (\rho_f - \rho_w) g \quad \rightarrow \quad w_{vp} \frac{dm}{d\tau} = V_č (\rho_f - \rho_w) g \quad \rightarrow \quad w_{vp} \dot{m} = V_č (\rho_f - \rho_w) g$$

kde $\dot{m}$ je hmotnostný prietok pohybujúceho sa vzduchu, ktorý prešiel prierezom $W\delta$. Pre hmotnostný prietok platí: $\dot{m} = W\delta w_{vp}\rho$, kde ρ je charakteristická hustota vzduchu. V rovniciach vystupujú hustoty, ktoré sú funkciami teplôt. Preto ich vyjadríme pomocou koeficienta objemovej rozťažnosti:

$$\beta = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = -\frac{1}{\rho}\left(\frac{\partial \rho}{\partial T}\right)_P \quad \rightarrow \quad \frac{\partial \rho}{\partial T} = -\rho\beta \quad \rightarrow \quad d\rho = -\rho\beta dT$$

Po integrácii dostávame:

$$\int_{\rho_w}^{\rho_f} d\rho = -\rho\beta \int_{T_w}^{T_f} dT \quad \rightarrow \quad \rho_f - \rho_w = \rho\beta\left(T_w - T_f\right)$$

Po dosadení do rovnice dostávame:

$$w_{vp} W \delta w_{vp} \rho = LW\delta g \rho\beta\left(T_w - T_f\right) \quad \rightarrow \quad w_{vp}^2 = Lg\beta\left(T_w - T_f\right)$$

Teraz už môžeme vyjadriť Reynoldsovo kritérium:

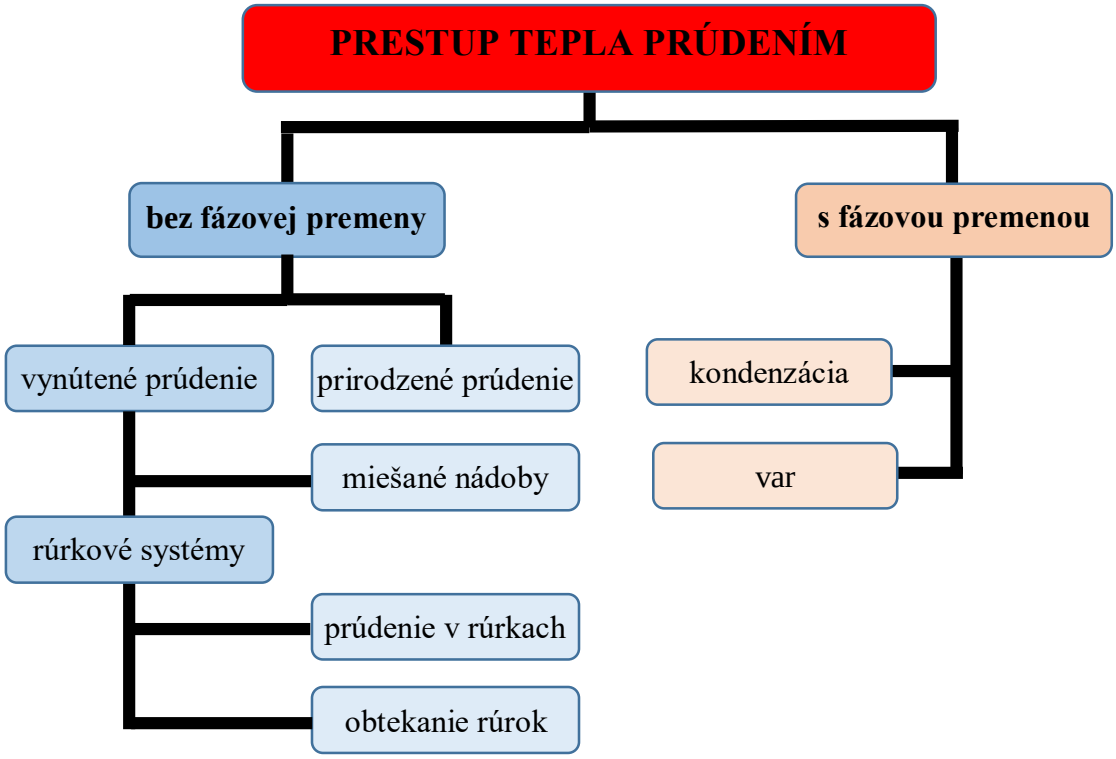
$$Re = \frac{l_{ch} w_{vp} \rho}{\mu} = \frac{L\rho\sqrt{Lg\beta\left(T_w - T_f\right)}}{\mu} \quad \rightarrow \quad Re^2 = Gr = \frac{L^3 \rho^2 g \beta\left(T_w - T_f\right)}{\mu^2}$$

Vidíme, že *Gr*, Grashofovo kritérium je vlastne Re^2.

Na základe analýzy danej problematiky prestupu tepla pri prúdení možno konštatovať, že väčšina experimentálnych meraní sa vyhodnocovala v tvare:

$$Nu = ARe^{b}Pr^{c} \quad \rightarrow \quad \alpha = \frac{\lambda}{l} ARe^{b}Pr^{c} \qquad ()$$

Na nasledujúcom obrázku sú uvedené možné prípady, ktoré prichádzajú do úvahy pri riešení úloh spojených prestupom tepla prúdením. V ďalšom texte sa budeme postupne zaoberať jednotlivými prípadmi.



Obr. 3.6 Základné prípady prestupu tepla prúdením

3.1 Prestup tepla bez fázovej premeny

3.1.1 Prestup tepla pri prirodzenom prúdení

K prenosu tepla prirodzeným prúdením, niekedy nazývanom aj voľné prúdenie, dochádza vždy, keď bude tekutina v kontakte s telesom, ktorého teplota je vyššia alebo nižšia ako teplota okolitej tekutiny. V dôsledku teplotného rozdielu teplo prúdi medzi tekutinou a telesom a spôsobuje zmenu hustoty tekutiny v blízkosti povrchu. V prípade že teplota telesa je vyššia ako teplota okolitej tekutiny rozdiel v hustote vedie k vzostupnému toku ľahšej, ohriatej tekutiny, ktorej hustota je nižšia ako hustota okolitej studenšej tekutiny. Pohyb tekutiny je spôsobený výlučne rozdielmi v hustote vyplývajúcimi z teplotných gradientov. Je zrejmé, že intenzita premiešavania je pri prirodzenom prúdení vo všeobecnosti menšia, a následne sú koeficienty prestupu tepla nižšie ako pri nútenom prúdení.

Prirodzené prúdenie v neobmedzenom priestore

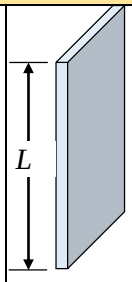
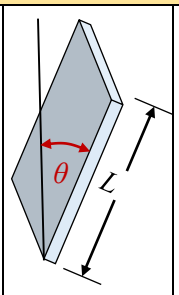
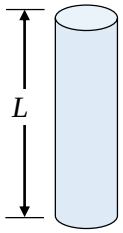
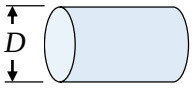
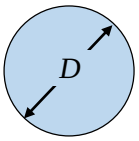
Klasickým príkladom prirodzeného, voľného prúdenia v neobmedzenom priestore je ohrievanie miestnosti, alebo ohrievanie tekutín v nádobách. V týchto prípadoch sa hodnota Nusseltovho kritéria počíta pomocou rovnice:

$$Nu = C\left(Gr.Pr\right)^{n}$$

v uvedenej rovnici C a n závisia od hodnoty súčinu $Gr.Pr$ a ich hodnoty sú uvedené v tabuľke:

$Gr.Pr$	C	n
$1.10^{-3} – 5.10^{2}$	1,18	1/8
$5.10^{2} – 2.10^{7}$	0,54	1/4
$2.10^{7} – 1.10^{13}$	0,135	1/3

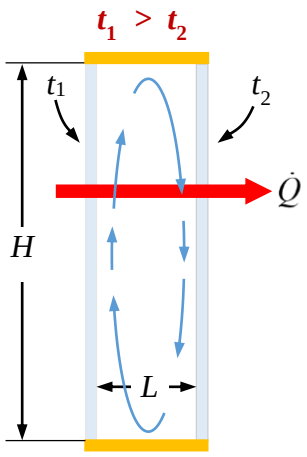
Určovacou teplotou je pre teplota medznej vrstvy, $(t_w + t_f)/2$. Charakteristický geometrický rozmer:

Určenie charakteristického rozmeru pre typické geometrie					
Geometria					 guľa
Charakteristický rozmer v Gr	L	L	L	D	D

Prirodzené prúdenie v obmedzenom priestore

Značná časť tepelných strát z budov tvoria úniky tepla cez okná. Zatepliť okná, podobne ako steny budov však neprichádza do úvahy, pretože nemáme vhodný transparentný izolačný materiál. Porovnaním hodnôt tepelnej vodivosti rôznych izolácii zisťujeme, že vzduch je

dobrým izolačným materiálom. Okrem toho je transparentný. Preto má zmysel izolovať okná vrstvou vzduchu. Samozrejme, musíme použiť ďalšiu tabuľu skla. Výsledkom je tzv. dvojtabuľové okno, v ktorom sa stretávame s prestupom tepla v obmedzenom priestore.



Obr. Prestup tepla v obmedzenom priestore

Prestup tepla v uzavretých obmedzených priestoroch komplikuje skutočnosť, že tekutina v tomto priestore vo všeobecnosti nezostáva nehybná. Tekutina priľahlá k teplejšiemu vertikálnemu povrchu v tejto medzere stúpa a tekutina priliehajúca k chladnejšiemu povrchu sa pohybuje v smere nadol, čím sa spustí cirkulačný pohyb v tomto priestore.

Pre prestup tepla v obmedzenom priestore bol navrhnutý vzťah:

$$Nu = 0,22\left(\frac{Pr}{0,2+Pr}Gr.Pr\right)^{0,28}\left(\frac{L}{H}\right)^{1/4} \qquad ()$$

Určujúcou teplotou je stredná teplota:

$$t_u = \overline{t}_f = \frac{t_1 + t_2}{2}$$

Charakteristickým rozmerom pre Grashofovo kritérium je šírka obmedzeného priestoru L.

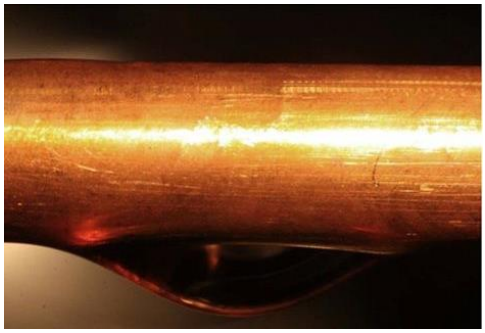
3.2 Prestup tepla pri fázovej premene

Doteraz sme uvažovali iba o prenose tepla, ktorý zahŕňal jednu fázu. V nasledujúcich kapitolách sa budeme venovať problémom prestupu tepla pri ktorých dochádza k fázovej premene. Do úvahy prichádzajú dva možné prípady: kondenzácia alebo var. Jedná sa o procesy, ktoré majú veľmi rozsiahle využitie či už v prírode, kolobeh vody, alebo v praxi, jednak pri výrobe elektrickej energie ale aj v petrochemickom priemysle

3.2.1 Prestup tepla pri kondenzácii

Ako už bolo spomenuté vyššie, ku kondenzácii dochádza, keď je kondenzovateľná para uvedená do kontaktu s povrchom, ktorého teplota t_w je nižšia ako teplota nasýtenia, t_{np}. Para bude kondenzovať a výsledný kondenzát bude pôsobením gravitácie tiecť po povrchu.

Podľa zmáčavosti medzi kondenzátom a povrchom môžeme pozorovať dve odlišné formy kondenzácie: filmovú a kvapkovú, Obr. 3.2.1. Ak kondenzát zmáča povrch, na stene sa vytvára súvislý film, ktorý vplyvom gravitácie steká nadol. Hrúbka kondenzátu δ sa zvyšuje v smere prúdenia keďže na už vzniknutom filme kondenzuje ďalšia para. Toto je prípad filmovej kondenzácie. Ak zmáčavosť je malá bude kondenzačný povrch pokrytý kvapôčkami rôzneho priemeru. Hovoríme o kvapkovej kondenzácii.



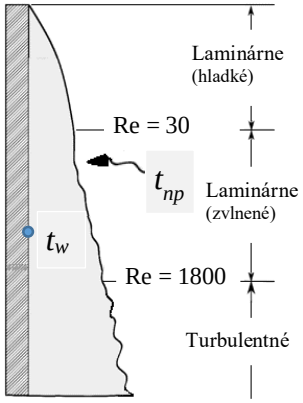
filmová kondenzácia



kvapková kondenzácia

Obr. 3.2.1 Kondenzácia na vertikálnej rúrke

Je zrejmé, že vzniknutý kondenzát predstavuje pre prestup tepla veľký odpor, zatiaľ čo pri kvapkovej kondenzácii je para v priamom kontakte s chladným povrchom. Koeficienty prestupu tepla pri kvapkovej kondenzácii preto môžu byť až desaťkrát väčšie ako pri filmovej kondenzácii. Z dôvodu vyšších rýchlostí prenosu tepla by bolo žiadúce aby sa uprednostňovala kvapková kondenzácia. Tu sa však naráža na technické problémy. Aby došlo ku kvapkovej kondenzácii je nevyhnutná hydrofóbna úprava povrchov rôznymi prídavkami, ktoré sa naviac po čase odplavujú. V praxi sa preto pri návrhu priemyselných zariadení predpokladá, že kondenzácia je filmová.

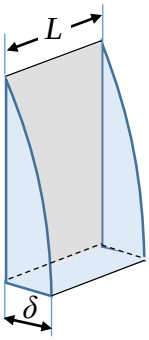
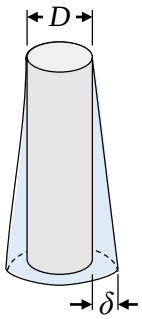
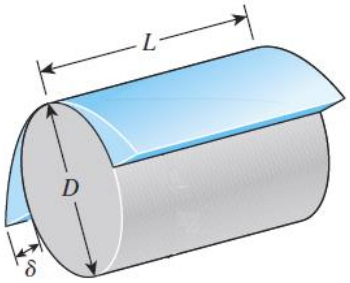


Obr. 3.2.2 Charakter prúdenia pri filmovej kondenzácii
t_w – teplota steny, t_{np} – teplota nasýtenej pary

Rovnako ako v prípade núteného prúdenia v jednofázových systémoch bude rýchlosť prestupu tepla pri kondenzácii závisieť aj od toho, či je prúd kondenzátu laminárny alebo turbulentný, Obr. 3.2.2. Pri laminárnom toku sa rozlišujú dve charakteristické oblasti, ktoré súvisia s tvorbou vzruchov s narastajúcou hrúbkou stekajúceho filmu. Charakter prúdenia sa opäť určuje pomocou hodnoty Reynoldsovho kritéria, pričom za kritickú hodnotu Reynoldsovho kritéria sa pokladá hodnota:

$$\mathrm{Re}_{kritické} = \frac{d_e w \rho}{\mu} = 1800$$

Reynoldsovo číslo vypočítame ako pre nekruhové potrubie. Pre základné geometrické usporiadania kondenzačných povrchov sú výpočtové rovnice zhrnuté v Obr. 3.2.3.

 vertikálna doska	 vertikálna rúrka	 horizontálna rúrka	
$d_e = 4\frac{S_{\check{z}}}{O_z} = 4\frac{\delta L}{L} = 4\delta$	$d_e = 4\frac{S_{\check{z}}}{O_z} = 4\frac{\pi D\delta}{\pi D} = 4\delta$	$d_e = 4\frac{S_{\check{z}}}{O_z} = 4\frac{2L\delta}{2L} = 4\delta$	
$\dot{m} = S_{\check{z}} w\rho = \delta L w\rho$	$\dot{m} = S_{\check{z}} w\rho = \pi D\delta w\rho$	$\dot{m} = S_{\check{z}} w\rho = 2\delta L w\rho$	
$Re = \frac{4\dot{m}}{L\mu}$	$Re = \frac{4\dot{m}}{\pi D\mu}$	$Re = \frac{4\dot{m}}{2L\mu}$	(3.2.1)

Obr. 3.2.3 Výpočet Reynoldsovho kritéria pre základné kondenzačné povrchy

Pre filmovú kondenzáciu pri laminárnom režime prúdenia kondenzátu odvodil Nusselt pre strednú hodnotu koeficienta prestupu tepla rovnice pre vertikálne ako aj horizontálne usporiadané rúrky. Pre kondenzáciu na zvislých stenách alebo rúrkach získal rovnicu:

$$\bar{\alpha}_{vert} = 0,943\left(\frac{\lambda^3 \rho^2 \Delta_v h^* g}{L\mu(t_{np} - t_w)}\right)^{1/4} \qquad Re < 1800 \qquad ()$$

a pre kondenzáciu na horizontálnych rúrkach

$$\bar{\alpha}_{horizon} = 0,729\left(\frac{\lambda^3 \rho^2 \Delta_v h^* g}{D\mu(t_{np} - t_w)}\right)^{1/4} \qquad Re < 1800 \qquad ()$$

Porovnaním rovníc pre vertikálne a horizontálne usporiadanie dostávame:

$$\bar{\alpha}_{horizon} = \frac{0,729}{0,943}\left(\frac{L}{D}\right)^{1/4} \bar{\alpha}_{vertikal}$$

Z rovnice vyplýva, že ak $L = 2,77D$ bude hodnota koeficienta pre horizontálne a vertikálne usporiadané rúrky rovnaká. Pri praktickej aplikácii je však dĺžka rúrky vždy niekoľko násobne dlhšia ako 2,77D, čo znamená, že koeficient prestupu tepla pre horizontálne usporiadanie bude nadobúdať väčších hodnôt než pri vertikálnom. Napríklad ak by bola dĺžka rúrky 15*D* hodnota súčiniteľa prestupu tepla prúdením pri horizontálnom usporiadaní by bola o 52 % väčšia než pre zvislé rúrky. Je preto zrejmé, že sa v praxi najčastejšie stretávame s horizontálnymi kondenzátormi.

3.2.1 Prestup tepla pri vare

K varu dochádza na rozhraní tuhá látka-kvapalina, keď sa kvapalina dostane do kontaktu s povrchom udržiavaným na teplote t_w, ktorá je dostatočne vyššia než teplota varu kvapaliny t_n. Var je charakteristický rýchlou tvorbou bublín pary na rozhraní ohrevné teleso-kvapalina. Keď bubliny dosiahnu určitú veľkosť odlepia sa od povrchu a začnú stúpať k voľnému povrchu kvapaliny. Var je vždy sprevádzaný tvorbou bublín. Jedná sa o komplikovaný jav, pretože tu spolupôsobí veľký počet premenných.

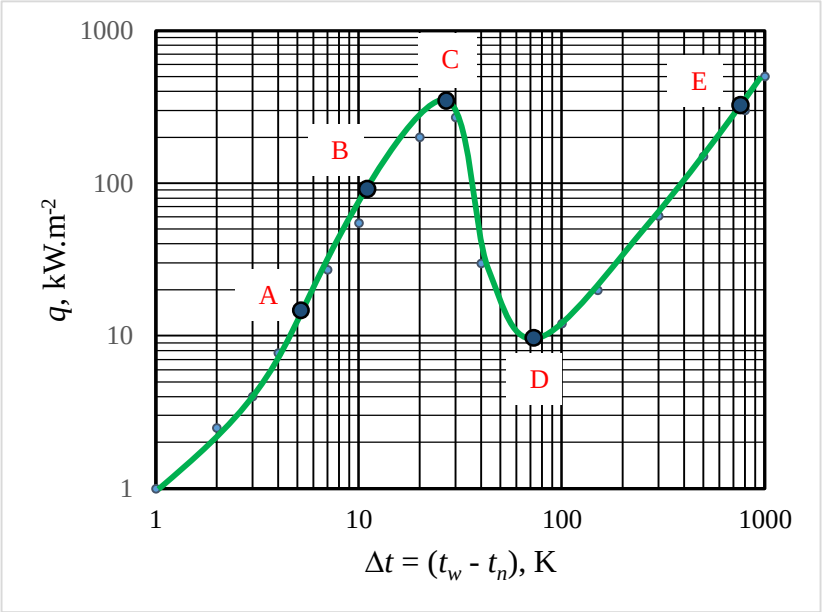
Rozlišujeme medzi varom v nádobách, keď je objem kvapaliny stacionárny a akýkoľvek pohyb v kvapaline je len v dôsledku prirodzeného prúdenia kvapaliny a stúpania bublín. Iným prípadom je var pri nútenom prúdení v rúrkach, alebo na ich povrchu keď kvapalina je nútená pohybovať sa vonkajšími prostriedkami, najčastejšie je čerpadlom.

Var kvapalín je pravdepodobne najznámejšou formou prestupu tepla. Patrí k energeticky náročným procesom, preto sa mu z hľadiska optimálneho prevádzkovania venuje veľký záujem.

Pri vare môžeme pozorovať štyri rôzne režimy, ktoré vyplývajú z rozdielu medzi teplotou ohrevného povrchu a teplotou varu kvapaliny, $\Delta t = (t_w - t_n)$: var s prirodzeným prúdením, bublinový var, prechodový var, a filmovým varom. Tieto režimy sú znázornené na krivke varu, Obr. 3.2.4, . ktorá zobrazuje závislosť hustoty toku tepla q od teplotného rozdielu $\Delta t = (t_w - t_n)$. Hoci krivka varu uvedená na tomto obrázku je pre vodu, všeobecný priebeh varných kriviek pre iné tekutiny je podobný. Špecifický tvar varnej krivky závisí od kombinácie materiálu ohrevného povrchu ale je prakticky nezávislý od jeho geometrie.

Pri danom tlaku kvapalina začne vrieť, keď dosiahne teplotu nasýtenia t_n. V počiatočnej fáze, kým sa kvapalina neohreje o niekoľko stupňov (asi 2 až 6 °C) nad teplotu nasýtenia nepozorujeme žiadne bubliny tvoriace sa na ohrevnej ploche. Kvapalina je mierne prehriata a vyparí sa až keď vystúpi na voľný povrch. Pohyb tekutiny ako aj prestup tepla sa realizuje iba v dôsledku voľného prúdenia. Táto fáza varu končí v bode A.

Prvé bubliny sa začínajú tvoriť v bode A na rôznych miestach ohrevnej plochy, tzv. varných centrách. Bubliny sa tvoria so zvyšujúcou sa rýchlosťou v závislosti od počtu varných centier. Režim bublinového varu možno rozdeliť do dvoch odlišných oblastí. Na oblasť A - B, kedy sa tvoria izolované bubliny na rôznych miestach povrchu, ktoré postupne zaniknú a nedostanú sa k hladine. Tvoriace sa bubliny však intenzívne premiešavajú vriacu kvapalinu.



Obr. 3.2.4 Varná krivka, závislosť hustoty toku tepla od (t_w - t_n).

V oblasti B - C sa už bubliny tvoria takou veľkou rýchlosťou, že môžu tvoriť súvislé stĺpce pary v kvapaline. Tieto bubliny sa pohybujú až na voľnú hladinu, kde sa rozpadajú a uvoľňujú paru do priestoru nad hladinou. So stúpajúcim teplotným rozdielom (t_w - t_n) je rýchlosť vyparovania na ohrevnom povrchu tak veľká, že skoro celá časť ohrevného povrchu je pokrytá bublinkami, ktoré sťažujú prienik kvapaliny k povrchu ohrievača. V dôsledku toho sa tepelný tok zvyšuje s nižšou rýchlosťou a dosahuje maximum v bode C. Tepelný tok v tomto bode sa nazýva kritický (alebo maximálny), q_{max}. Pre vodu sa dosahuje pri teplotnom rozdiely Δt = 25 °C.

Zvýšením teplotného rozdielu za bod C, tepelný tok klesá, pretože veľká časť ohrevného povrchu je pokrytá parným filmom, ktorý pôsobí ako izolácia. Táto prechodná oblasť C - D končí bodom D, kedy sa pokryje ohrevný povrch súvislým parným filmom a nastáva blanový, filmový var. Ďalšie zvyšovanie hustoty toku tepla z ohrevného povrchu do vriacej kvapaliny so zvyšujúcim sa rozdielom (t_w - t_n) je v dôsledku prestupu tepla žiarením, oblasť D – E.

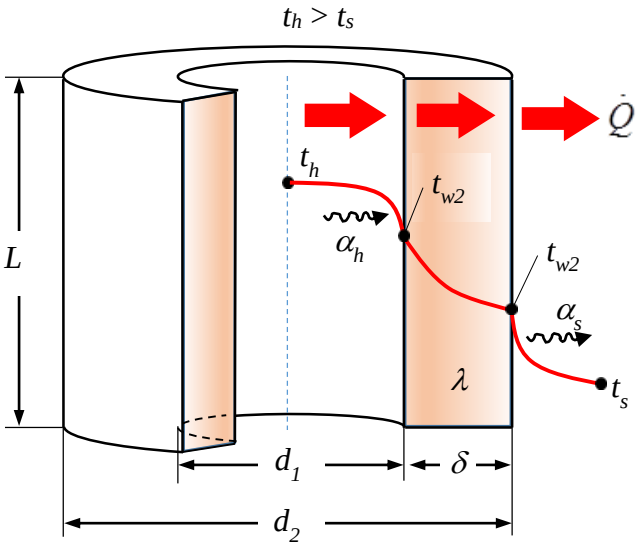
Je zrejmé, že bublinový var je v praxi žiadaným režimom varu, pretože sa dosahujú vysoké hodnoty rýchlosti prestupu tepla pri relatívne malých hodnotách (t_w - t_n) .

4 PRECHOD TEPLA V USTÁLENOM STAVE

V predchádzajúcich kapitolách sme sa venovali dvom základným mechanizmom prestupu tepla: vedením a prúdením. V praktických aplikáciách sa zriedka vyskytnú situácie, v ktorých sa bude prestup tepla realizovať iba jedným zo základných mechanizmov. Skoro vždy sa bude jednať o úlohy, v ktorých simultánne spolupôsobia dva, prípadne všetky tri základné mechanizmy prestupu tepla. Prestup tepla, v ktorom spolupôsobia aspoň dva zo základných mechanizmov budeme nazývať prechod tepla. Najčastejšie sa jedná o prestup tepla medzi dvoma tekutinami, ktoré sú oddelené tuhou stenou.

4.1 Úhrnný koeficient prechodu tepla

Rýchlostnú rovnicu prechodu tepla odvodíme pre systém, v ktorom horúca tekutina o teplote t_h prúdi v rúrke, Obr. 4.1. Rúrku obteká studená, chladiaca tekutina o teplote t_s.



t_h	teplota horúcej tekutiny
t_s	teplota studenej tekutiny
t_{w1}	teplota vnútornej steny potrubia
t_{w2}	teplota vonkajšej steny potrubia
d_1	vnútorný priemer potrubia
d_2	vonkajší priemer potrubia
λ	tepelná vodivosť potrubia
α_h	súčiniteľ prestupu tepla prúdením v horúcej tekutine
α_s	súčiniteľ prestupu tepla prúdením v studenej tekutine

Obr. 4.1 Prechod tepla cez stenu rúrky

Teplo z horúcej tekutiny je prúdením privedené na vnútornú stenu rúrky, tento čiastkový dej opisuje rýchlostná rovnica pre prestup tepla prúdením:

$$\dot{Q}_{h,\,prúdenie} = \alpha_h A_1 \left(t_h - t_{w1}\right) = \frac{\left(t_h - t_{w1}\right)}{\frac{1}{\alpha_h A_1}} \tag{4.1}$$

Následne teplo postupuje cez stenu rúrky vedením

$$\dot{Q}_{vedenie} = \lambda A_{ls} \frac{\left(t_{w1} - t_{w2}\right)}{\delta} = \frac{\left(t_{w1} - t_{w2}\right)}{\frac{\delta}{\lambda A_{ls}}} \tag{4.2}$$

Z vonkajšieho povrchu rúrky je nakoniec energia prevedená do chladnejšej tekutiny prúdením:

$$\dot{Q}_{s,prúdenie} = \alpha_s A_2 \left(t_{w2} - t_s\right) = \frac{\left(t_{w2} - t_s\right)}{\frac{1}{\alpha_s A_2}} \tag{4.3}$$

Za predpokladu ustáleného stavu sa musia jednotlivé čiastkové toky rovnať, t.j.:

$$\dot{Q}_{h,prúdenie} = \dot{Q}_{vedenie} = \dot{Q}_{s,prúdenie} = \dot{Q} \tag{4.4}$$

Takže dostávame:

$$\frac{\left(t_h - t_{w1}\right)}{\frac{1}{\alpha_h A_1}} = \frac{\left(t_{w1} - t_{w2}\right)}{\frac{\delta}{\lambda A_{ls}}} = \frac{\left(t_{w2} - t_s\right)}{\frac{1}{\alpha_s A_2}} = \dot{Q} \tag{4.5}$$

Použijeme už známu jednoduchú algebrickú úpravu

$$\dot{Q} = \frac{\left(t_h - t_{w1}\right) + \left(t_{w1} - t_{w2}\right) + \left(t_{w2} - t_s\right)}{\frac{1}{\alpha_h A_1} + \frac{\delta}{\lambda A_{ls}} + \frac{1}{\alpha_s A_2}} = \frac{t_h - t_s}{\frac{1}{\alpha_h A_1} + \frac{\delta}{\lambda A_{ls}} + \frac{1}{\alpha_s A_2}} \tag{4.6}$$

Toto je všeobecný tvar rýchlostnej rovnice prechodu tepla. Cieľom inžinierskych výpočtov je určiť teplovýmennú plochu zriadenia, preto rovnicu upravíme do tvaru:

$$\dot{Q} = \frac{t_h - t_s}{\frac{1.A}{\alpha_h A_1} + \frac{\delta.A}{\lambda A_{ls}} + \frac{1.A}{\alpha_s A_2}} A = \underbrace{\left(\frac{1}{\frac{1.A}{\alpha_h A_1} + \frac{\delta.A}{\lambda A_{ls}} + \frac{1.A}{\alpha_s A_2}} \right)}_{k} A\left(t_h - t_s\right) = kA\left(t_h - t_s\right) \tag{4.7}$$

kde k predstavuje úhrnný koeficient prechodu tepla. Avšak v prípade kruhového potrubia prichádzajú do úvahy dva povrchy, vnútorný a vonkajší. Po zohľadnení tejto skutočnosti dostaneme:

$$k_1 = \frac{1}{\frac{1.A_1}{\alpha_h A_1} + \frac{\delta.A_1}{\lambda A_{ls}} + \frac{1.A_1}{\alpha_s A_2}} = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_h} + \frac{\delta.A_1}{\lambda A_{ls}} + \frac{1.A_1}{\alpha_s A_2}} \tag{4.8}$$

$$k_2 = \frac{1}{\frac{1.A_2}{\alpha_h A_1} + \frac{\delta.A_2}{\lambda A_{ls}} + \frac{1.A_2}{\alpha_s A_2}} = \frac{1}{\frac{1.A_2}{\alpha_h A_1} + \frac{\delta.A_2}{\lambda A_{ls}} + \frac{1}{\alpha_s}} \tag{4.9}$$

Je zrejmé, že k_1 a k_2 predstavuje úhrnný koeficient prechodu tepla vztiahnutý na vnútornú, respektíve vonkajšiu plochu povrchu rúrok.

V niektorých výpočtoch bude výhodné vyjadriť úhrnný koeficient prechodu tepla vztiahnutý na 1 m dĺžky rúrky. A v rovnici (4.6) vyjadríme jednotlivé plochy a výraz $1/\Sigma R$ podelíme dĺžkou:

$$k_L = \frac{1}{\frac{1.L}{\alpha_h A_1} + \frac{\delta.L}{\lambda A_{ls}} + \frac{1.L}{\alpha_s A_2}} = \frac{1}{\frac{1.L}{\alpha_h \pi d_1 L} + \frac{\delta.L}{\lambda \pi d_{ls} L} + \frac{1.L}{\alpha_s \pi d_2 L}} = \frac{\pi}{\frac{1}{\alpha_h d_1} + \frac{\delta}{\lambda d_{ls}} + \frac{1}{\alpha_s d_2}} \qquad (4.10)$$

Získali sme tak rôzne možnosti vyjadrenia rýchlostnej rovnice prechodu tepla:

$$\dot{Q} = k_1 A_1 (t_h - t_s) = k_2 A_2 (t_h - t_s) = k_L L (t_h - t_s) \qquad (4.11)$$

Je zrejmé, že všetky tvary rýchlostných rovníc sú rovnocenné, líšia sa len spôsobom vyjadrenia úhrnného koeficienta prechodu tepla. Z rovnice (4.11) vyplýva, že medzi jednotlivými vyjadreniami totiž platí:

$$k_1 A_1 = k_2 A_2 = k_L L \qquad (4.12)$$

V prípade rovnej steny, kedy $A_1 = A_{ls} = A_2 = A$ pre úhrnný koeficient prechodu tepla dostávame:

$$k = \frac{1}{\frac{1.A}{\alpha_h A} + \frac{\delta.A}{\lambda A} + \frac{1.A}{\alpha_s A}} = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_h} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_s}}$$

a na výpočet toku tepla použijeme výsledný tvar rýchlostnej rovnice (4.7).

4.2 Možnosti intenzifikácie prechodu tepla

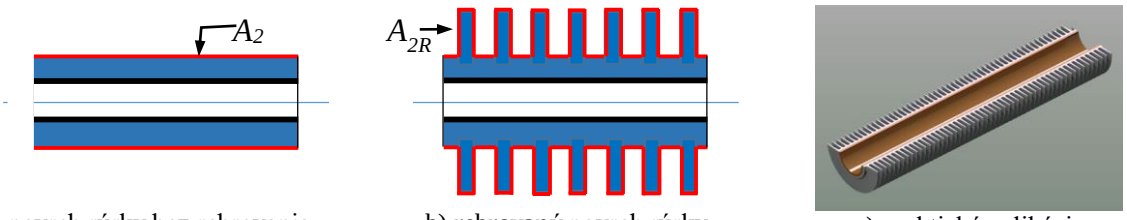
Pri riešení výrobných úloh sa môže často nastoliť otázka: ‚Aké sú možnosti v danom zariadení previesť viac tepla ?‘ Odpoveď musíme hľadať v rýchlostnej rovnici prechodu tepla (4.6):

$$\dot{Q} = \frac{t_h - t_s}{\frac{1}{\alpha_h A_1} + \frac{\delta}{\lambda A_{ls}} + \frac{1}{\alpha_s A_2}} \qquad (4.6)$$

Analýzou jednotlivých členov rovnice hľadáme možnosti zvyšovania prechodu tepla. Samozrejme ako prvá možnosť je zväčšiť hodnotu čitateľa v rovnici (4.6), čiže zväčšiť hnaciu silu procesu, t.j. rozdiel ($t_h - t_s$). Intenzifikácia to síce nie je ale možnosť áno. Siahnuť po tejto ceste ale vždy nie je možné, pretože to nemusia umožniť podmienky výrobného procesu alebo technické možnosti. Druhou možnosťou potom bude zmenšiť hodnotu menovateľa. Tu sa naskytá niekoľko možností. V prvom rade musíme porovnať číselné hodnoty jednotlivých tepelných odporov. V prípade, že tepelná vodivosť materiálu, z ktorého je zhotovená teplovýmenná stena je nízka, zameníme ho materiálom s vysokou vodivosťou. Najčastejšie však budeme musieť meniť hodnoty súčiniteľov prestupu tepla prúdením. Z predchádzajúcej kapitoly o prestupe tepla prúdením vieme, že ich číselné hodnoty sa môžu veľmi meniť, v rozsahu od hodnoty 10 $W.m^{-2}.K^{-1}$ až po 10^5 $W.m^{-2}.K^{-1}$. Napríklad pri laminárnom režime prúdenia sú hodnoty v rádoch 10^2 $W.m^{-2}.K^{-1}$, zatiaľ čo hodnoty pri turbulentnom prúdení sú hodnoty radovo v 10^3 $W.m^{-2}.K^{-1}$, čo je 10 násobné zníženie tepelného odporu. To znamená, že ak je to možné budeme sa snažiť aby bol režim prúdenia tekutín v turbulentnej oblasti.

Niekedy zmeniť hodnotu súčiniteľov prestupu tepla prúdením technicky nie je možné. Napríklad v pracovnej miestnosti, v ktorej chceme zabezpečiť tepelnú pohodu používame

radiátory. Vzduch v miestnosti sa ohrieva na povrchu ohrevného telesa, pričom prestup tepla je voľným prúdením. Hodnoty súčiniteľov prestupu tepla prúdením v plynoch pri voľnom prúdení nadobúdajú hodnoty okolo 10 $W.m^{-2}.K^{-1}$. Zvýšiť koeficienty rýchlosťou prúdenia, napríklad použitím ventilátorov asi nie je možné, nakoľko hluk v miestnosti by nezabezpečil pracovnú pohodu. Keďže vo výraze $1/(\alpha_s A_2)$ rovnice (4.6) nemôžeme meniť hodnotu α_s zmeníme hodnotu A_2 na A_{2R}. Teplovýmennú plochu na strane vzduchu zvýšime rebrovaním, Obr.4.2, a znížime tak tepelný odpor na strane plynu.



a) povrch rúrky bez rebrovania b) rebrovaný povrch rúrky c) praktická aplikácia

Obr.4.2 Rebrovaný povrch

4.3 Tepelné izolácie

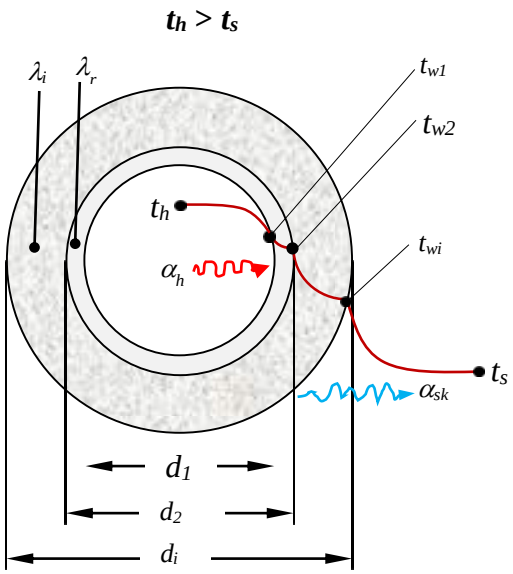
V predchádzajúcej kapitole sme hľadali možnosti ako previesť v zariadení za požadovaný čas čo najviac tepla. V inžinierskej praxi sa neustále stretávame s úlohami, keď budeme musieť zabrániť tepelnej komunikácii sledovaného systému s okolím. Najčastejšia je situácia keď v zariadení potrebujeme udržiavať vyššiu teplotu než je teplota okolia. Bežné sú však aj situácie, keď musíme zabrániť ohrievaniu chladiacich systémov. Medzi príklady z každodenného života patrí minimalizácia strát tepla z budov, termoska na udržanie horúceho alebo chladeného nápoja ale aj funkčné oblečenia športovcov. Všetky tieto príklady vyžadujú použitie tepelnej izolácie, čo v praxi znamená, že daný objekt musíme obaliť vhodným izolačným materiálom.

Najdôležitejšou vlastnosťou, ktorou sa riadime pri výbere izolačného materiálu je jeho tepelná vodivosť. Izolačné materiály musia mať nízku tepelnú vodivosť. V súčasnosti sa ako tepelné izolátory používajú materiály, ktorých tepelná vodivosť $\lambda \leq 0{,}1$ $W.m^{-1}.K^{-1}$. Medzi dôležité faktory pri výbere izolácie taktiež patria hustota, horná hranica tepelnej stability, mechanická pevnosť, degradácia, chemická stabilita a samozrejme aj náklady.

Taktiež si musíme uvedomiť, že okrem ekonomických dôvodov na izolovanie zariadení zohráva dôležitú úlohu aj bezpečnosť vo výrobných prevádzkach. To znamená, že povrchy aparátov by nemali prekročiť teplotu, ktorá by spôsobila poškodenie zdravia. Podľa noriem by teploty povrchov zariadení nemali prekročiť 50 °C.

4.3.1 Výpočet tepelných strát z izolovaných povrchov

Výpočet strát tepla si ukážeme pre potrubie kruhového prierezu, v ktorom prúdi horúce médium o teplote t_h, teplota okolia je t_s a potrubie je pokryté vrstvou izolácie, Obr. 4.3.1.



t_h	teplota horúceho média v potrubí
t_s	teplota okolitého vzduchu
t_{w1}	teplota vnútornej steny potrubia
t_{w2}	teplota vonkajšej steny potrubia
t_{wi}	teplota povrchu izolácie
d_1	vnútorný priemer potrubia
d_2	vonkajší priemer potrubia
d_i	priemer izolácie
λ_r	tepelná vodivosť potrubia
λ_i	tepelná vodivosť izolácie
α_h	súčiniteľ prestupu tepla prúdením v horúcej tekutine
α_{sk}	súčiniteľ prestupu tepla prúdením v studenej tekutine

Obr.4.3.1 Izolované potrubie

Pri výpočte vychádzame z rýchlostnej rovnice prechodu tepla v ustálenom stave. Potrubie o pomerne vysokej je obklopené vzduchom, preto musíme uvažovať aj o významnom vplyve

radiačnej zložky na stratách. Tok tepla z povrchu izolácie je súčtom prestupu tepla prúdením a sálaním, čo zohľadníme v kombinovanom súčiniteli prestupu tepla sálaním a prúdením α_{sk}.

$$\dot{Q} = \frac{\left(t_h - t_s\right)}{\frac{1}{\alpha_h A_1} + \frac{\delta_r}{\lambda_r A_{ls,r}} + \frac{\delta_i}{\lambda_i A_{ls,i}} + \frac{1}{\alpha_{sk} A_i}} = \frac{\left(t_h - t_s\right)}{R_h + R_r + R_i + R_s} \qquad (4.3.1)$$

Analyzujme rádovú veľkosť jednotlivých odporov v rovnici (4.3.1). Kvôli zjednodušeniu predpokladajme, že plochy jednotlivých povrchov sa rádovo nelíšia a ich hodnota nech je 1 m^2.

R_h: V potrubí prúdi horúce médium, v prípade kvapalín hodnoty α_h pri vynútenom prúdení nadobúdajú hodnoty rádovo 10^3 W.m^{-2}.K^{-1}, potom rádová hodnota odporu $R_h \approx 1.10^{-3}$ W. K^{-1}.

R_r: Steny potrubia sú z kovov. V praxi to býva často oceľ o vodivosti λ_r = 50 W.m^{-1}.K^{-1}, ak by bola hrúbka steny 5 mm, rádová hodnota odporu $R_r \approx 1.10^{-4}$ W. K^{-1}.

R_i: Hrúbka izolácie pokrývajúca zariadenie má obvykle niekoľko centimetrov, tepelná vodivosť izolačných materiálov má byť aspoň λ_i = 0,1 W.m^{-1}.K^{-1}. Pri hrúbke izolácie 2 cm bude rádová hodnota odporu izolácie $R_i \approx 2.10^{-2}$m/(10^{-1} W.m^{-1}.K$^{-1)} \approx 2.10^{-1}$ W. K^{-1}.

R_s: Keďže hodnoty kombinovaného súčiniteľa prestupu tepla sálaním a prúdením bývajú okolo α_{sk} = 10 W.m^{-2}.K^{-1}. Tepelný odpor na strane vzduchu je potom $R_s \approx 10^{-1}$ W. K^{-1}.

Porovnaním odporov zisťujeme, že odpor horúceho prúdiaceho média ako aj odpor potrubia sú v porovnaní s odporom izolácie a odporom na strane vzduchu zanedbateľné. Ak by potrubie nebolo obalené izoláciou bola by hodnota celkového odporu $R_h + R_r + R_s \approx$ 0,1011 W. K^{-1}. Pridaním izolácie sme zväčšili celkový odpor na hodnotu $R_h + R_r + R_s + R_i \approx$ 0,3011 W. K^{-1}. Za predpokladov uvedených v úvode, použitím izolácie sme straty tepla znížili zhruba o 67 %.

Keďže odpory horúceho média ako aj odpor rúrky sú zanedbateľné, často sa rovnica (4.3.1) upravuje do tvaru:

; $$\dot{Q} = \frac{\left(t_h - t_s\right)}{\frac{\delta_i}{\lambda_i A_{ls,i}} + \frac{1}{\alpha_{sk} A_i}} = \frac{\pi}{\frac{\delta_i}{\lambda_i d_{ls,i}} + \frac{1}{\alpha_{sk} d_i}} L\left(t_h - t_s\right) \qquad (4.3.2)$$

Výpočet strát tepla z izolovaného ako aj neizolovaného potrubia pomocou rovnice (4.3.2) nie však priamočiary, pretože na určenie hodnoty kombinovaného súčiniteľa prestupu tepla sálaním a prúdením α_{sk} potrebujeme vedieť teplotu povrchu izolácie t_{wi}:

$$\alpha_{sk} = 9,77 + 0,07\left(t_{wi} - t_f\right) \quad \left[\text{W.m}^{-2}\text{K}^{-1}\right] \qquad (4.3.3)$$

Rovnicu (4.3.3) možno použiť ak teplota povrchu neprekročí 150 °C a potrubie je umiestené uzatvorených halách. K doteraz neznámym $\dot{Q}$ a α_{sk} sme rovnicou (4.3.3) do výpočtu vniesli ďalšiu neznámu, teplotu povrchu izolácie t_{wi},. Aby bola úloha riešiteľná musíme sústavu rovníc doplniť rovnicou, v ktorej vystupuje teplota povrchu izolácie. Najvhodnejšou bude čiastková bilancia pre tok tepla z povrchu izolácie do okolia $\dot{Q} = \alpha_{sk} A_i \left(t_{wi} - t_s\right)$, ktorú upravíme do tvaru:

$$t_{wi} = t_s + \frac{\dot{Q}}{\alpha_{sk} A_i} \qquad (4.3.4)$$

Sústavu rovníc (4.3.2), (4.3.3) a (4.3.4) riešime iteráciami metódou postupných aproximácii. Výpočet začíname odhadom teploty povrchu izolácie, ktorú použijeme na výpočet kombinovaného súčiniteľa prestupu tepla sálaním a prúdením α_{sk}, rovnica (4.3.3) a vypočítame tok tepla z povrchu izolácie, rovnica (4.3.2). Správnosť odhadu teploty overíme pomocou rovnice (4.3.4)

4.3.2 Kritický priemer izolácie

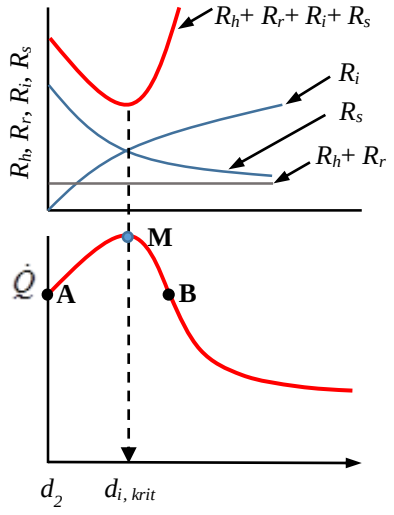
Znižovanie strát tepla z budov sa v súčasnosti dosahuje ich zatepľovaním, ktoré spočíva v pridaní novej izolačnej vrstvy na vonkajší povrch. Riadime sa skúsenosťou, že čím bude hrubšia vrstva izolácie, t.j. väčší tepelný odpor, tým nižšie budú straty tepla.

Pri pridávaní izolácie k valcovému potrubiu alebo sférickému plášťu je však situácia oveľa zložitejšia, ktorá vyplýva z nerovnakých povrchov jednotlivých vrstiev. Dodatočná izolácia síce zvyšuje odpor izolačnej vrstvy, ale znižuje konvektívny odpor povrchu z dôvodu zväčšenia vonkajšieho povrchu. Tok tepla z potrubia sa môže zvýšiť alebo znížiť v závislosti od toho, aký efekt dominuje.

Aby sme lepšie pochopili uvedenú problematiku budeme analyzovať vplyv priemeru izolácie na jednotlivé odpory v rýchlostnej rovnici prechodu tepla (4.3.1), ktorú mierne upravíme:

$$\dot{Q} = \frac{(t_h - t_s)}{R_h + R_r + R_i + R_s} = \frac{(t_h - t_s)}{\underbrace{\frac{1}{\alpha_h \pi d_1 L}}_{R_h} + \underbrace{\frac{\ln(d_2/d_1)}{2\lambda_r \pi L}}_{R_r} + \underbrace{\frac{\ln(d_i/d_2)}{2\lambda_i \pi L}}_{R_i} + \underbrace{\frac{1}{\alpha_{sk} \pi d_i L}}_{Rs}} \qquad (4.3.5)$$

Z rovnice (4.3.5) je zrejmé, že odpory horúcej tekutiny, R_h, ako aj potrubia, R_r, nie sú závislé od priemeru izolácie (nevystupuje v nich d_i), ich hodnota sa so zmenou d_i nemení. Kým odpor izolácie, R_i, so zvyšovaním priemeru rastie, odpor na strane vzduchu, R_s, so zvyšovaním priemeru klesá. To znamená, že pri určitom vonkajšom priemere izolácie súčet odporov v rovnici (4.3.5) vykazuje minimum a teda tok tepla pri tomto priemere dosiahne maximum, keďže hodnota hnacej sily procesu, (t_h - t_s), sa nemení. Toto je kritický priemer izolácie, $d_{i,\,krit}$, v ktorom je tok tepla z povrchu izolácie maximálny. Závislosť na Obr. 4.3.2 vyjadruje straty tepla z potrubia, ktoré je postupne obaľované izoláciou. Bod A teda vyjadruje straty tepla z neizolovaného, holého, potrubia. Z uvedeného priebehu vyplýva, že straty tepla pridávaním izolácie stúpajú po maximum, bod M, a následne začnú klesať až dosiahnu bod B. V bode B sú vlastne straty tepla rovnaké ako pre neizolované potrubie, iba sme zbytočne vyhodili peniaze za izoláciu...Cieľom je dosiahnuť situáciu keď náš bod A bude ležať v bode M, alebo bude od bodu M napravo. To znamená, že pre priemer neizolovaného, holého potrubia musí platiť $d_2 \geq d_{i,krit}$. Kritický priemer izolácie



Obr. 4.3.2 Kritický priemer izolácie

určíme zo skutočnosti, že v bode $d_i = d_{i,\,krit}$ súčet všetkých odporov vykazuje minimum, viď Obr. 4.3.2:

$$\left.\frac{\partial(R_h + R_r + R_i + R_s)}{\partial d_i}\right|_{d_i = d_{i,krit}} = \frac{\partial}{\partial d_i}\left(\frac{1}{\alpha_h \pi d_1 L} + \frac{\ln(d_2/d_1)}{2\lambda_r \pi L} + \frac{\ln(d_i/d_2)}{2\lambda_i \pi L} + \frac{1}{\alpha_{sk} \pi d_i L}\right) = 0 \quad (4.3.6)$$

po derivácii rovnice (4.3.6) dostávame

$$\left.\frac{\partial(R_h + R_r + R_i + R_s)}{\partial d_i}\right|_{d_i = d_{i,krit}} = 0 + 0 + \frac{1}{2d_{i,krit}\lambda_i \pi L} - \frac{1}{\alpha_{sk} \pi d_{i,krit}^2 L} = 0 \quad (4.3.7)$$

z poslednej rovnice pre kritický priemer:

$$d_{i,krit} = \frac{2\lambda}{\alpha_{sk}} \quad (4.3.8)$$

Z rovnice (4.3.8) vyplýva, že ak priemer potrubia, ktoré potrebujeme zaizolovať je rovnaký, alebo väčší ako kritický priemer izolácie budú straty tepla vždy klesať s narastajúcou hrúbkou zvolenej izolácie. V prípade, že priemer potrubia je menší ako kritický priemer izolácie musíme vybrať izoláciu s nižšou hodnotou tepelnej vodivosti aby bola splnená požiadavka $d_2 \geq d_{i,krit}$. Ak teda použijeme izolačný materiál o tepelnej vodivosti λ = 0,1 W.m^{-1}.K^{-1} a za predpokladu, že α_{sk} = 10 W.m^{-2}.K^{-1} bude kritický priemer izolácie $d_{i,krit}$ = 0,02 m. To znamená, že z potrubí s priemerom $d_2 \geq$ 2 cm budú nabaľovaním danej izolácie straty tepla vždy klesať. Keby však došlo k navlhnutiu uvedeného izolačného materiálu vodou mohla by efektívna vodivosť vlhkej izolácie stúpnuť napríklad na hodnotu 0,5 W.m^{-1}.K^{-1} (tepelná vodivosť vody: 0,6 W.m^{-1}.K^{-1}). V rúrkach s priemerom menším ako 10 cm by sme zaznamenali rapídny vzostup tepelných strát, ktorý by samozrejme klesal s postupným vysušovaním izolačného materiálu. Preto je nevyhnutné vrstvu izolácie chrániť pred poveternostnými podmienkami oplášťovaním.

Je zrejmé, že uvedený problém pri rovných povrchoch odpadá, nakoľko priemer zakrivenia rovnej dosky je $d = \infty$, čo je vždy viac ako $d_{i,krit}$. a teda požiadavka $d \geq d_{i,krit}$ je vždy splnená.

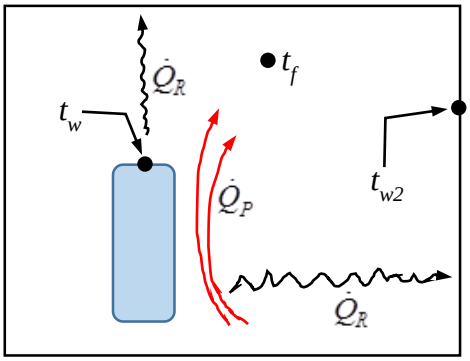
4.3.3 Optimálna hrúbka izolácie

Zväčšovaním hrúbky izolácie klesajú straty tepla do okolia ale navyšuje sa cena izolácie. Je zrejmé, že hrúbku izolácie má zmysel navyšovať iba po určitú optimálnu hodnotu. Optimálna hrúbka izolácie je daná ekonomickou bilanciou, v ktorej zohľadníme cenu strát energie s cenou vynaloženou na izoláciu zariadenia.

4.3.4 Kombinovaný súčiniteľ prestupu tepla sálaním a prúdením

Pri určovaní tepelných strát z aparátov umiestnených vo výrobných halách alebo vonkajších priestoroch si musíme uvedomiť, že okrem prestupu tepla prúdením sa bude na stratách podieľať aj prestup tepla sálaním, pretože plyny sú preteplivé (umožňujú prenos žiarivej energie). Obzvlášť ak teplota povrchov bude pomerne vysoká.

Predstavme si, Obr. 4.3.3 že vo výrobnej hale sa nachádza zariadenie, ktorého povrchová teplota je t_w. Povrchová teplota stien v hale je t_{w2} a teplota vzduchu v hale je t_f. Ak teplota $t_w > t_f$ a zároveň $t_w > t_{w2}$ budeme pozorovať straty tepla z povrchu zariadenia do okolia prúdením ako aj sálaním.



Obr.4.3.3 Straty tepla zo zariadenia

Tok tepla prúdením z povrchu zariadenia o teplote t_w do okolitého vzduchu o teplote t_f vyjadruje Newtonova rovnica:

$$\dot{Q}_P = \alpha_P A\left(t_w - t_f\right) \qquad (4.3.9)$$

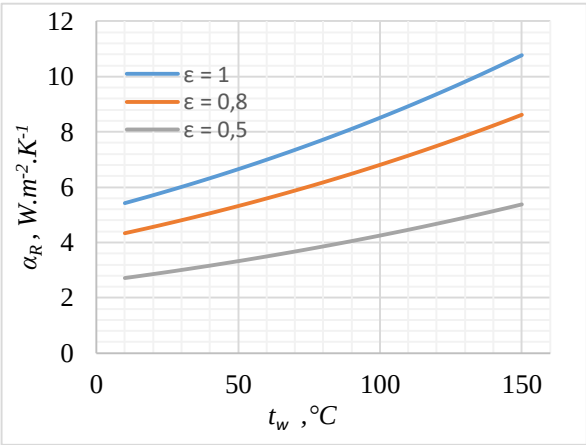
Tok tepla sálaním z objektu o teplote t_w, ktorý je obklopený veľkým okolím (steny výrobnej haly) na steny okolia o teplote t_{w2} vyjadruje rovnica[3]:

$$\dot{Q}_R = \varepsilon\sigma A\left(T_w^4 - T_{w2}^4\right) \qquad (4.3.10)$$

Rovnicu (4.3.10) môžeme využitím známych algebrických vzorcov upraviť nasledovne:

$$\dot{Q}_R = \varepsilon\sigma A\left(T_w^4 - T_{w2}^4\right) = \varepsilon\sigma A\left(T_w^2 + T_{w2}^2\right)\left(T_w^2 - T_{w2}^2\right) = \underbrace{\varepsilon\sigma\left(T_w^2 + T_{w2}^2\right)\left(T_w + T_{w2}\right)}_{\alpha_R} A\left(T_w - T_{w2}\right)$$

$$\alpha_R = \varepsilon\sigma\left(T_w^2 + T_{w2}^2\right)\left(T_w + T_{w2}\right) \qquad (4.3.11)$$



Obr.4.3.4 Závislosť α_R od teploty

kde je ε stupeň čiernosti povrchu,
σ je Stefan – Boltzmanova konštanta
$\sigma = 5{,}67.10^{-8} W.m^{-2}.T^{-4}$

Na Obr. 4.3.4 je znázornený priebeh závislosti fiktívneho koeficienta prestupu tepla radiáciou od teploty pri troch rôznych hodnotách stupňa čiernosti povrchu a za predpokladu, že teplota $t_{w2} = t_f = 25$ °C.

Za predpokladu, že teplota okolitých stien je v podstate rovnaká ako teplota vzduchu dostaneme:

$$\dot{Q}_R = \alpha_R A\left(T_w - T_f\right) = \alpha_R A\left(t_w - t_f\right) \qquad (4.3.12)$$

Celkové straty tepla z povrchu zariadenia do okolia budú súčtom strát sálaním a prúdením:

[3] Rovnica je odvodená v kapitole **7.5.1.2**

$$\dot{Q} = \dot{Q}_R + \dot{Q}_P = \underbrace{\left(\alpha_R + \alpha_P\right)}_{\alpha_{sk}} A\left(t_w - t_f\right) \tag{4.3.13}$$

V rovnici (4.3.13) α_{sk} je kombinovaný súčiniteľ prestupu tepla sálaním a prúdením. V literatúre sa uvádza empirická rovnica

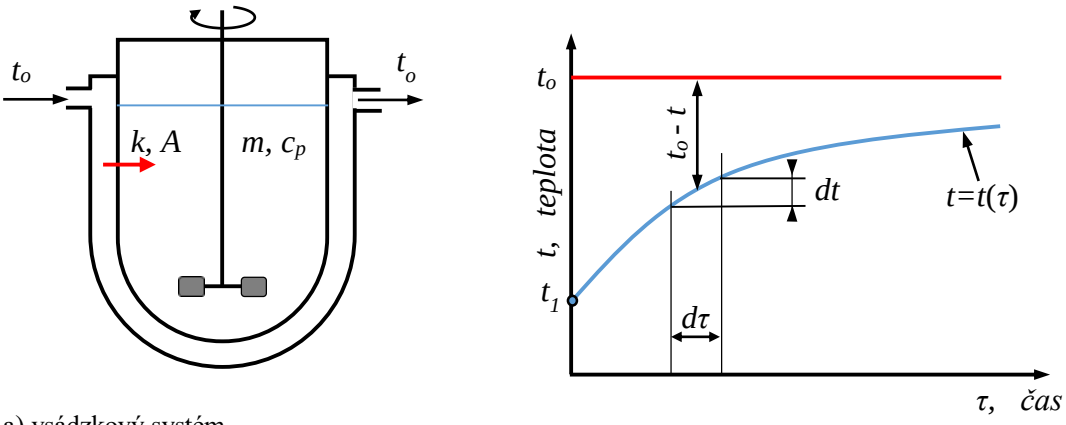
$$\alpha_{sk} = 9,77 + 0,07\left(t_w - t_f\right) \tag{4.3.14}$$

Rovnicu (4.3.14) možno použiť ak teplota povrchu neprekročí 150 °C a potrubie je umiestené uzatvorených halách, t.j. jedná sa o straty tepla voľným prúdením.

4.4 Ohrev vsádzky médiom o konštantnej teplote
(neustálený prechod tepla)

V chemickom, farmaceutickom alebo potravinárskom priemysle patrí vsádzkové spracovanie surovín k bežným výrobným procesom. V týchto systémoch je nádoba naplnená kvapalinou, ktorú je často potrebné ohriať alebo ochladiť vo vopred určenom časovom období. Tento proces je časovo neustálený pretože teplota vsádzky sa v čase mení. Aby sa zabránilo priestorovým nehomogenitám v teplote ale aj koncentrácií sú nádoby intenzívne premiešavané. Ako ohrevné médium sa väčšinou používa vodná para, ktorá prúdi vo vonkajšom plášti nádoby.

Ohrev vsádzky. V nádobe sa nachádza kvapalina o hmotnosti m, stredná špecifická tepelná kapacita kvapaliny je c_p. Začiatočná teplota kvapaliny v nádobe je t_1. Ohrevné médium, napríklad nasýtená vodná para, má na vstupe ako aj výstupe konštantnú teplotu t_o, iba časť pary odovzdá kondenzačné teplo. Teplo prestupuje cez stenu nádoby, teplovýmenná plocha je A. Predpokladajme, že hodnota úhrnného koeficientu prechodu tepla k sa počas procesu nemení.



a) vsádzkový systém

b) časový priebeh ohrevu vsádzky

Obr.4.4.1 Ohrev vsádzky

V čase $\tau = 0$ začneme s ohrevom vsádzky. Z Obr. 4.4.1 vyplýva, že teplota vsádzky, t, sa v čase neustále mení a tým sa mení aj hnacia sila procesu, $t_o - t$, čiže rozdiel teplôt medzi horúcou a studenou kvapalinou. Preto musíme zostaviť bilančné rovnice pre krátky, diferenciálny časový úsek $d\tau$, počas ktorého sa teplota vsádzky zvýšila o hodnotu dt. Na zvýšenie uvedeného teplotného rozdielu prijala kvapalina teplo dQ:

$$dQ = mc_p dt \tag{4.4.1}$$

Toto teplo bolo prevedené cez teplovýmennú plochu. Tok tepla cez teplovýmennú plochu vyjadruje rýchlostná rovnica:

$$\dot{Q} = kA(t_o - t) = \frac{dQ}{d\tau} \quad \Rightarrow \quad dQ = kA(t_o - t)\,d\tau \tag{4.4.2}$$

Kombináciou rovníc (4.4.1) a (4.4.2) dostaneme:

$$kA(t_o - t)\,d\tau = mc_p dt \tag{4.4.3}$$

a po separácii premenných

$$d\tau = \frac{mc_P}{kA}\frac{dt}{(t_o - t)} \qquad (4.4.4)$$

V čase $\tau = 0$ je teplota vsádzky t_1 a v čase $\tau = \tau$ a teplota vsádzky bude t. Ak rovnicu () integrujeme pre dané hranice dostávame rovnicu pre čas potrebný na ohrev vsádzky na požadovanú teplotu

$$\int_0^{\tau} d\tau = \frac{mc_P}{kA}\int_{t_1}^{t}\frac{dt}{(t_o - t)} \qquad (4.4.5)$$

$$\tau = \frac{mc_P}{kA}\ln\frac{t_o - t_1}{t_o - t} \qquad (4.4.6)$$

Úloha môže byt aj obrátená, keď budeme potrebovať určiť teplotu kvapaliny v určitom čase τ

$$t = t_o - (t_o - t_1)\exp\left(-\frac{kA}{mc_P}\tau\right) \qquad (4.4.7)$$

Chladenie vsádzky. Pri chladení teplota vsádzky v čase klesá, Obr. 4.4.2, a preto rovnica tepelnej bilancie bude

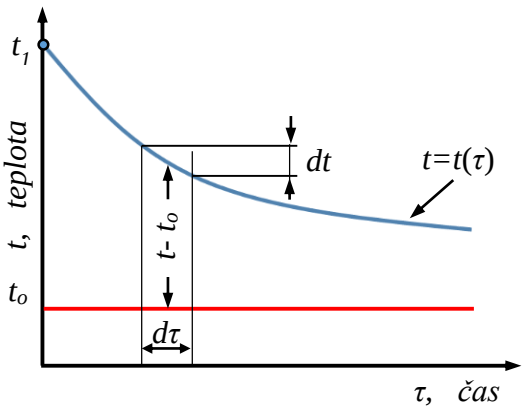
$$dQ = mc_P(-dt) \qquad (4.4.8)$$

zároveň sa ale zmení hnacia sila procesu

$$dQ = kA(t - t_o)d\tau \qquad (4.4.9)$$

Z rovnosti tokov tepiel vyplýva

$$kA(t - t_o)d\tau = mc_P(-dt) \qquad (4.4.10)$$



Obr.4.4.2 Chladenie vsádzky

Porovnaním rovnice (4.4.10) s rovnicou (4.4.3) vidíme, že sú v podstate identické (v rovnici (4.4.10) sú obe strany vynásobené s (-1)), z čoho vyplýva, že výsledné vzťahy budú nakoniec rovnaké.

5 VÝMENNÍKY TEPLA

Proces výmeny tepla medzi dvoma tekutinami je bežná aplikácia prestupu tepla v priemysle ale aj v každodennom živote. Veľmi dôležitú úlohu zohráva najmä v energetickom, chemickom, a potravinárskom priemysle. Zariadenia používané na tento účel sú známe ako výmenníky tepla.

Pri návrhových výpočtoch výmenníkov tepla bude cieľom určiť potrebnú teplovýmennú plochu zariadenia, ktorá má zabezpečiť požadovanú výmenu tepla medzi tekutinami. Vypočítaná teplovýmenná plocha sa premietne do rozmerov výmenníka, jeho dĺžky alebo počtu rúrok vo výmenníku. Pri týchto výpočtoch budeme aplikovať tepelné bilancie a tiež doteraz uvádzané princípy prestupu tepla.

5.1 Klasifikácia výmenníkov tepla

Rôzne aplikácie výmeny tepla vyžadujú rôzne typy a rôzne konfigurácie zariadenia na prenos tepla. Snahy zabezpečiť všetky požiadavky a obmedzenia majú za následok množstvo druhov výmenníkov tepla.

Podľa spôsobu prenosu tepla ich delíme do troch hlavných skupín na výmenníky:

- zmiešavacie - prestup tepla medzi dvoma tekutinami je možné dosiahnuť priamym kontaktom medzi tekutinami. Príklady priameho kontaktu prestupu tepla sú chladiace veže, prúdové kondenzátory, ohrev sa zabezpečí priamym vháňaním vodnej pary do studenej vody.
- regeneračné – prenos tepla zabezpečuje akumulačný materiál, okolo ktorého periodicky prúdi horúca a studená tekutina. Najprv sa materiál, najčastejšie porézny, ohreje horúcimi plynmi. Po ohriati materiálu prúdi v komorách výmenníka studený, ohrievajúci sa plyn.
- rekuperačné – obe tekutiny sú oddelene tuhou stenou, ktorá tekutiny vzájomne oddeľuje. Prenos tepla sa deje nepriamym kontaktom.

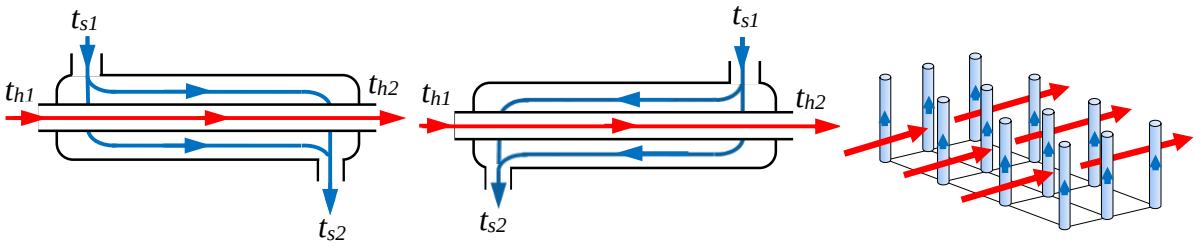
V tejto kapitole sa budeme venovať iba výmenníkom tepla s nepriamym kontaktom, ktoré sú v chemickom, farmaceutickom a potravinárskom priemysle používané najčastejšie.

Výmenníky tepla ďalej delíme podľa rôznych kritérií. Základné kritérium vychádza zo vzájomnej orientácie pohybu tekutín vo výmenníku tepla. Inou možnosťou je delenie z hľadiska ich konštrukcie.

Teploty jednotlivých prúdov sa pri prechode výmenníkom tepla menia. Pre teplotu horúceho prúdu na vstupe do výmenníka budeme používať symbol t_{h1}, pre teplotu na výstupe t_{h2}. Analogicky, teplotu studeného prúdu na vstupe do výmenníka označíme symbolom t_{s1} a teplotu na výstupe t_{s2}.

Konštrukčne najjednoduchší je výmenník tepla typu rúrka v rúrke, ktorý pozostáva z dvoch koncentricky uložených rúrok o rôznych priemeroch, pričom jedna z tekutín prúdi v rúrke a druhá v medzirúrkovom priestore. V tomto type výmenníka sú možné dva spôsoby usporiadania prietoku: súprúd a protiprúd. Pri súprúdovom usporiadaní vstupuje horúci aj

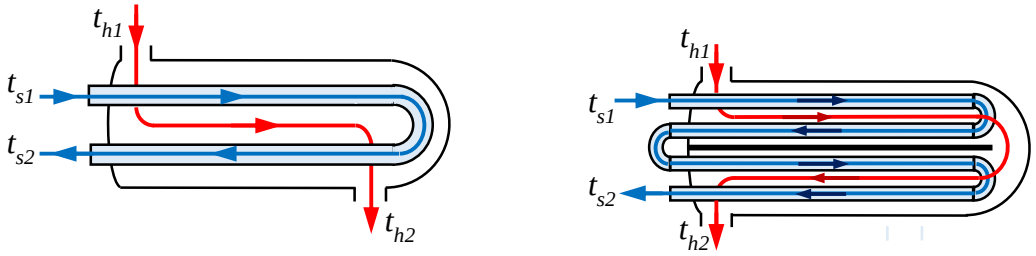
studený prúd do výmenníka na rovnakom konci a pohybujú sa súhlasným smerom, Obr.5.1a. Pri protiprúdovom usporiadaní tekutiny vstupujú na opačných koncoch a pohybujú sa samozrejme proti sebe, Obr.5.1b.



a) súprúd b) protiprúd c) krížový prúd

Obr. 5.1 Základné usporiadanie vzájomného prúdenia tekutín vo výmenníkoch tepla

Ďalšou možnosťou je krížové usporiadanie, keď jedna tekutina prúdi v rúrkach a druhá kolmo na zväzok rúrok, Obr. 5.1c.



a) výmenník 1-2 b) výmenník 2-4

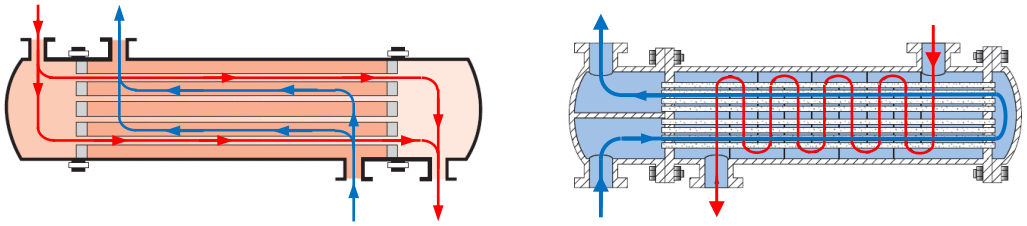
Obr. 5.2 Rôzne usporiadania toku prúdov vo výmenníkoch tepla

V rúrkových výmenníkoch tepla môžeme ešte rozlišovať či v nich dochádza ku zmene vzájomnej orientácie prúdov. V jednoduchom výmenníku typu rúrka v rúrke nie je problém určiť vzájomnú orientáciu prúdov, Obr.5.1a), b). Komplikácie však nastanú v prípade výmenníka znázorneného na Obr. 5.2a. Kým smer prúdenia horúceho prúdu sa pozdĺž výmenníka stále zachováva, studený prúd voči horúcemu prúdu prúdi najprv ako súprúd a potom sa jeho smer otočí o 180° a voči horúcemu už prúdi protiprúdne. Výmenníky, v ktorých sa vzájomné usporiadanie smeru prúdenia mení voláme viacchodové. V tomto prípade, Obr. 5.2a, to je s jedným chodom v medzirúrkovom priestore a dvoma chodmi v rúrkovom priestore. V technickej praxi sa uvádza skrátene iba výmenník 1 – 2, pričom najprv sa uvádza počet chodov v medzirúrkovom priestore a potom v rúrkach. Potom už ľahko určíme, že na Obr. 5.2b je výmenník 2 – 4, t.j. dva chody medzi rúrkami a 4 v rúrkach[4].

Z konštrukčného hľadiska je oproti výmenníku tepla rúrka v rúrke zložitejšou alternatívou zväzkový výmenník tepla, Obr. 5.3. Zväzkové výmenníky tepla sú v priemysle pravdepodobne najbežnejšie. Obsahujú veľké množstvo rúrok (aj niekoľko stoviek) umiestnených v plášti. Jedna tekutina prúdi v rúrkach, zatiaľ čo druhá tekutina prúdi v plášti, medzirúrkovom priestore. Aby sa zlepšil prestup tepla do plášťa sa bežne umiestňujú priehradky - usmerňovače,

[4] Pomôcka na zapamätanie. Najprv sa uvádza počet chodov v medzirúrkovom priestore a potom v rúrkach. V abecede je najprv písmeno **m** a po ňom nasleduje **r**, ako **m**edzirúrkový priestor a **r**úrky...

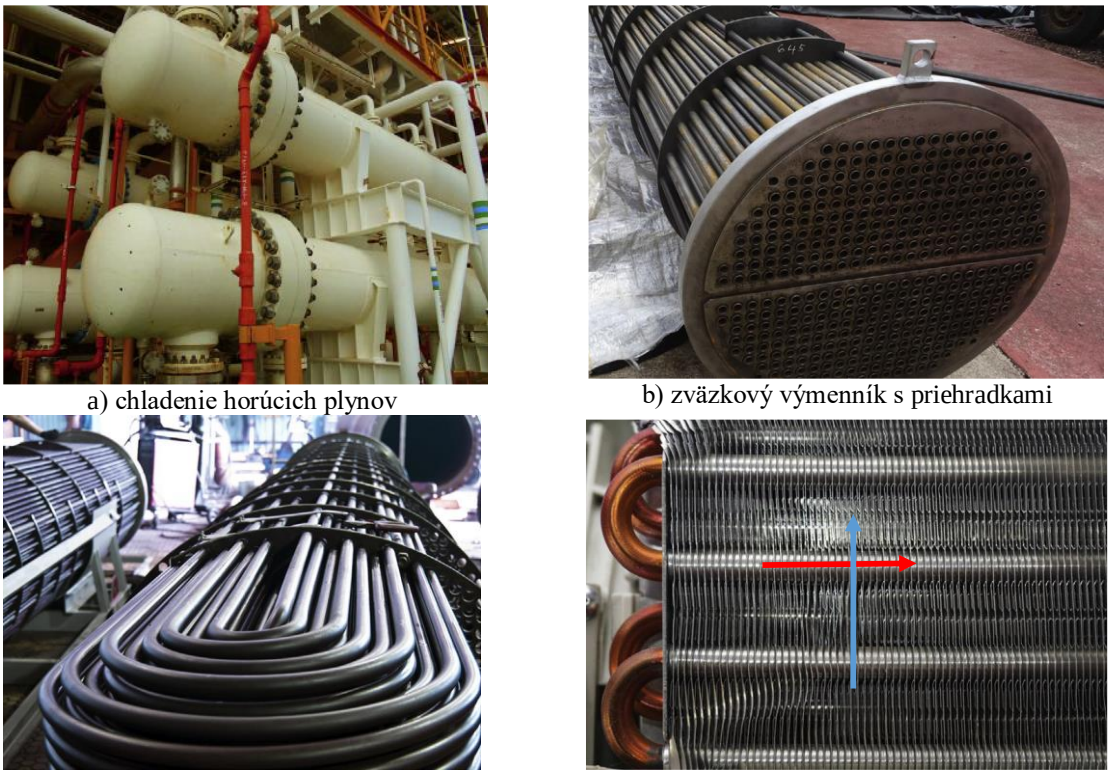
ktoré nútia tekutinu prúdiť kolmo na zväzok rúrok. Taktiež sú konštruované ako viacchodové výmenníky tepla.



a) protiprúdový výmenník b) výmenník 1 - 2

Obr. 5.3 Zväzkový výmenník tepla

Na Obr. 5.4 sú ukážky konštrukčných riešení bežných výmenníkov tepla používaných v chemickom priemysle.



a) chladenie horúcich plynov b) zväzkový výmenník s priehradkami

c) zväzok rúrok do 1-2 chodového výmenníka d) výmenník s krížovým usporiadaním prúdov

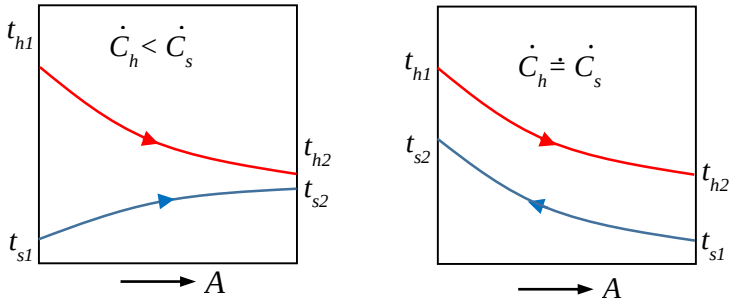
Obr. 5.4 Priemyselné výmenníky tepla

5.2 Analýza výmenníkov tepla

Rozmery výmenníka tepla budú závisieť od množstva, respektíve toku tepla, ktoré má daný výmenník zabezpečiť. V podstate môžu nastať dve možné situácie. Pri prechode zariadením ani v jednom z médií nedôjde k fázovej premene. Druhou možnosťou je samozrejme fázová premena aspoň v jednom z médií, kvapalina bude vrieť, prípadne para bude kondenzovať. V dôsledku výmeny tepla medzi horúcim a studeným prúdom sa pozdĺž výmenníka tepla menia ich teploty. Tento teplotný priebeh závisí jednak od vzájomného usporiadania prúdov, od fyzikálnych vlastností jednotlivých prúdov a od toho, či dochádza k fázovej premene. Fyzikálne vlastnosti závisia od teploty, pri entapických bilanciách budeme predpokladať, že

v uvažovaných intervaloch teplôt sa stredná špecifická tepelná kapacita prúdov nemení. Taktiež budeme predpokladať, že nedochádza k stratám tepla. Hnacou silou procesu je rozdiel medzi teplotami prúdov, t.j. medzi teplotou horúceho a studeného prúdu.

Na Obr.5.5 sú znázornené teplotné priebehy vo výmenníkoch tepla so súprudovým a protiprúdovým usporiadaním. Ani v jednom z prúdov nedochádza k fázovej premene.



a) súprúd b) protiprúd

Obr. 5.5 Zmena teplôt pozdĺž výmenníka tepla bez fázovej premeny

Potom v oboch prípadoch pre teplo odovzdané horúcim prúdom platí:

$$\dot{Q}_h = \dot{m}_h \bar{c}_{P,h} \left(t_{h1} - t_{h2} \right) \tag{5.1}$$

a pre teplo prijaté studeným prúdom:

$$\dot{Q}_s = \dot{m}_s \bar{c}_{P,s} \left(t_{s2} - t_{s1} \right) \tag{5.2}$$

kde: $\dot{m}_h, \dot{m}_s$ je hmotnostný prietok horúceho a studeného prúdu, $\bar{c}_{P,h}, \bar{c}_{P,s}$ sú špecifické tepelné kapacity horúceho a studeného prúdu.

Za predpokladu, že nedochádza k stratám tepla, tok tepla z horúceho prúdu sa musí rovnať toku tepla prijatého studeným prúdom: $\dot{Q}_h = \dot{Q}_s = \dot{Q}$, potom môžeme rovnice (5.1) a (5.2) spojiť

$$\dot{Q} = \dot{m}_h \bar{c}_{P,h} \left(t_{h1} - t_{h2} \right) = \dot{m}_s \bar{c}_{P,s} \left(t_{s2} - t_{s1} \right) \tag{5.3}$$

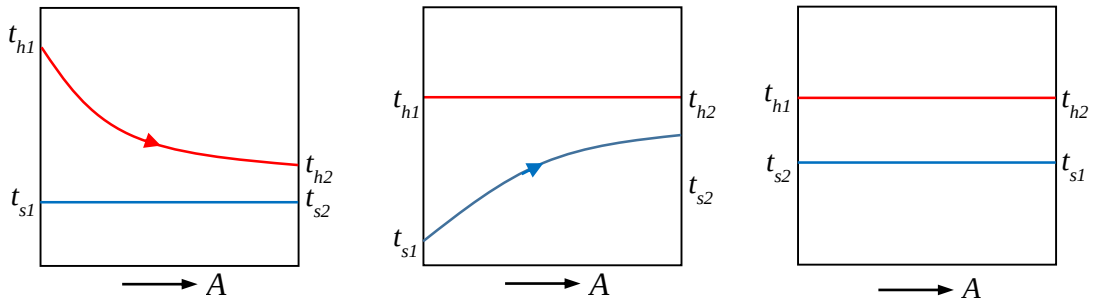
Rovnica (5.3) sa často prezentuje aj pomocou kapacít prúdov:

$$\dot{Q} = \dot{C}_h \left(t_{h1} - t_{h2} \right) = \dot{C}_s \left(t_{s2} - t_{s1} \right) \tag{5.4}$$

Je zrejmé, že kapacita horúceho prúdu je $\dot{C}_h = \dot{m}_h \bar{c}_{P,h}$, studeného bude $\dot{C}_s = \dot{m}_s \bar{c}_{P,s}$. Kapacita prúdu vyjadruje ako rýchlo vie daný prúd prevádzať teplo na 1°C. Z rovnice (5.4) vyplýva, že prúd s malou kapacitou sa musí prechodom cez výmenník ohriať viac, než prúd s veľkou kapacitou, čo dokumentuje Obr. 5.5a. V prípade, že sú kapacity rovnaké, budú rovnaké aj zmeny teplôt príslušných prúdov, Obr. 5.5b.

Porovnaním teplotných priebehov pre súprúdové a protiprúdové usporiadanie, Obr. 5.5, vidíme, že teplota studeného prúdu na výstupe z výmenníka, t_{s2}, pri súprúdovom usporiadaní nemôže byť vyššia ako teplota horúceho prúdu t_{h2}. Pri protiprúdovom usporiadaní túto hodnotu prekročiť môžeme. Zároveň je zrejmé, že pre rovnaké vstupné teploty studeného prúdu, t_{s1} môžeme pri protiprúde dosiahnuť vyššiu teplotu t_{s2} na výstupe, čo znamená nižšiu spotrebu

chladiaceho média. Protiprúdové usporiadanie je preto v praxi viac uprednostňované. Z porovnania je tiež zrejmé, že hnacia sila, $(t_h - t_s)$, sa pri protiprúdovom usporiadaní pozdĺž výmenníka výrazne nemení, pri súprúdovom usporiadaní je evidentný rozdiel v hnacej sile na začiatku, $(t_{h1} - t_{s1})$, a konci výmenníka, $(t_{h2} - t_{s2})$.



Obr. 5.6 Zmena teplôt pozdĺž výmenníka tepla s fázovou premenou

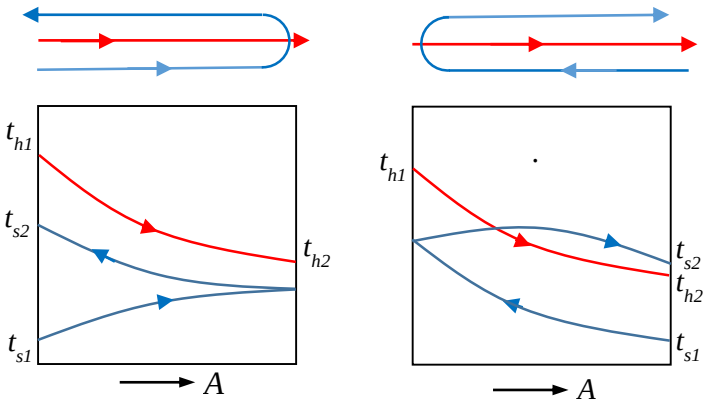
Na Obr.5.6 sú znázornené teplotné priebehy vo výmenníkoch tepla v ktorých prebieha fázová premena. Jedná sa o dva špeciálne výmenníky tepla bežne používané v technickej praxi: parný kotol a kondenzátor nasýtenej pary. Fázová premena je izotermický proces, teplota daného prúdu sa vo výmenníku tepla nemení. Entalpická bilancia varáka ohrievaného horúcou tekutinou, Obr. 5.6a:

$$\dot{Q} = \dot{m}_h \bar{c}_{P,h} \left(t_{h1} - t_{h2} \right) = \dot{m}_s \Delta_{vyp} h \tag{5.5}$$

Kondenzáciu nasýtenej pary tekutinou, ktorá sa ohrieva, Obr. 5.6b vyjadruje rovnica

$$\dot{Q} = \dot{m}_h \Delta_{vyp} h_h = \dot{m}_s \bar{c}_{P,s} \left(t_{s2} - t_{s1} \right) \tag{5.6}$$

Na Obr. 5.6c je znázornená situácia keď kondenzujúca nasýtená para zabezpečuje var kvapaliny v zariadení, čo je bežná situácia pri odparkách, alebo varákoch rektifikačných kolón.



Obr. 5.7 Priebeh teplôt prúdov pozdĺž výmenníka tepla typu 1-2

Na Obr. 5.7 sú uvedené priebehy teplôt jednotlivých prúdov pozdĺž viacchodového výmenníka tepla typu 1-2, viď Obr. 5.2a. Porovnaním jednotlivých schém orientácie prúdov vidíme, ako môžeme orientáciou prúdov ovplyvniť priebehy teplôt pozdĺž výmenníka tepla.

5.3 Návrhový výpočet výmenníka tepla

Rozhodujúci údaj pri návrhu výmenníka tepla je jeho teplovýmenná plocha. Chladením alebo ohrevom potrebujeme zabezpečiť požiadavky výrobného procesu. Preto v návrhových výpočtoch musíme dať do súvislosti rýchlosť prestupu tepla s požiadavkami ako sú teploty a prietoky médií. Pri zostavovaní týchto rovníc vychádzame z určitých predpokladov. Budeme predpokladať, že k výmene tepla dochádza iba medzi tekutinami, cez teplovýmennú plochu, neuvažujeme so stratami.

5.3.1 Výpočet teplovýmennej plochy výmenníka tepla použitím strednej hnacej sily

Ďalším dôležitým zjednodušením je predpoklad, že úhrnný koeficient prechodu tepla má konštantnú hodnotu, taktiež budeme predpokladať aj konštantné hodnoty stredných špecifických tepelných kapacít prúdov.

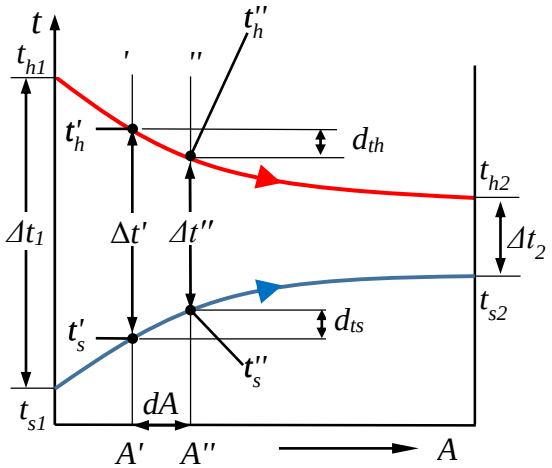
a) Súprúd

V dôsledku výmeny tepla sa teplota horúceho ako aj studeného prúdu pozdĺž výmenníka mení. Použiť všeobecný tvar rýchlostnej rovnice

$$\dot{Q} = kA\left(t_h - t_s\right) \qquad (5.7)$$

na výpočet teplovýmennej plochy nemôžeme, pretože nevieme čo dosadiť za t_h ako aj t_s aby sme vyjadrili teplotný rozdiel $(t_h - t_s)$.

Hnacia sila na vstupe do výmenníka, $\Delta t_1 = t_{h1} - t_{s1}$, je pri súprudovom usporiadaní diametrálne odlišná od hodnoty hnacej sily na výstupe, $\Delta t_2 = t_{h2} - t_{s2}$. Uvedenú rovnicu môžeme ale zapísať pre diferenciálny úsek výmenníka, ktorého plocha bude dA. Na diferenciálnom úseku sa samozrejme vymení tiež diferenciálne množstvo tepla a rýchlostnú rovnicu (5.7) môžeme zapísať pre daný úsek v tvare



Obr. 5.8. Teplotný profil súprúdového výmenníka tepla

$$d\dot{Q} = kdA\left(t_h - t_s\right) = kdA\Delta t \qquad (5.8)$$

Na danom úseku výmenníka poklesne teplota horúceho prúdu o dt_h a teplota studené prúdu stúpne o dt_s. Teplo, ktoré odovzdal horúci prúd vyjadríme z tepelnej bilancie

$$d\dot{Q} = \dot{m}_h \bar{c}_{P,h}\left(-dt_h\right) \qquad (5.9)$$

a rovná sa teplu prijatému studeným prúdom

$$d\dot{Q} = \dot{m}_s \bar{c}_{P,s} dt_s \qquad (5.10)$$

Znamienko mínus zohľadňuje skutočnosť, že na danom úseku teplota poklesla a dt_h je v skutočnosti záporné číslo. Teploty vo výmenníku tepla sú závisle premenné od nezávisle premennej, ktorou môže byť plocha A, respektíve dĺžka výmenníka L, keďže $A = \pi dL$. Diferenciálny úsek výmenníka začína v mieste kde aktuálna plocha je A' a končí v mieste A'', takže $dA = A'' - A'$. Použijeme toto značenie aj pre teploty, potom teplota horúceho prúdu na

vstupe do diferenciálneho úseku *dA* bude t_h' a na výstupe t_h'' a podobne pre studený prúd to budú teploty označené ako t_s' a t_s'' .Teraz môžeme vyjadriť diferenciálne zmeny teplôt prúdov dt_h a dt_s na danom úseku.

Z Obr. 5.8 z teplotného priebehu horúceho a studeného prúdu vyplýva

$$dt_h = t_h'' - t_h'$$

$$dt_s = t_s'' - t_s'.$$

Na vstupe do tohto úseku je hnacia sila, t.j. rozdiel teploty medzi horúcim a studeným prúdom $\Delta t' = t_h' - t_s'$ a na výstupe bude $\Delta t'' = t_h'' - t_s''$. Zmenu hnacej sily, na danom úseku vyjadríme analogicky $d(\Delta t) = \Delta t'' - \Delta t'$. Poďme vyjadriť túto zmenu hnacej sily na danom úseku

$$d(\Delta t) = \Delta t'' - \Delta t' = (t_h'' - t_s'') - (t_h' - t_s') = \underbrace{(t_h'' - t_h')}_{dt_h} - \underbrace{(t_s'' - t_s')}_{dt_s} = dt_h - dt_s \qquad (5.11)$$

Zistili sme, že zmenu hnacej sily (rozdiely teplôt medzi prúdmi) na danom úseku vieme vyjadriť pomocou teplotných zmien v jednotlivých prúdoch.

V rovniciach (5.9) a (5.10) môžeme tok tepla vyjadriť pomocou rovnice (5.8) a po úprave pre teplotné prírastky dostaneme

$$-dt_h = \frac{k dA \Delta t}{\dot{m}_h \bar{c}_{P,h}} \qquad (5.12)$$

$$dt_s = \frac{k dA \Delta t}{\dot{m}_s \bar{c}_{P,s}} \qquad (5.13)$$

Teraz už môžeme dosadiť do rovnice (5.11) upravené rovnice

$$-d(\Delta t) = -dt_h + dt_s = \frac{k dA \Delta t}{\dot{m}_h \bar{c}_{P,h}} + \frac{k dA \Delta t}{\dot{m}_s \bar{c}_{P,s}} = k \Delta t \left(\frac{1}{\dot{m}_h \bar{c}_{P,h}} + \frac{1}{\dot{m}_s \bar{c}_{P,s}} \right) dA \qquad (5.14)$$

po separácii premenných dostávame

$$-\frac{d(\Delta t)}{\Delta t} = k \left(\frac{1}{\dot{m}_h \bar{c}_{P,h}} + \frac{1}{\dot{m}_s \bar{c}_{P,s}} \right) dA \qquad (5.15)$$

Na vstupe do výmenníka, $A = 0$, je $\Delta t = \Delta t_1 = t_{h1} - t_{s1}$, na výstupe z výmenníka, $A=A$, $\Delta t = \Delta t_2 = t_{h2} - t_{s2}$. Rovnicu (8.7) integrujeme v uvedených integračných hraniciach a za hore uvedených predpokladov, že *k* ako aj špecifické tepelne kapacity sa výrazne s teplotou nemenia dostávame

$$-\int_{\Delta t_1}^{\Delta t_2} \frac{d(\Delta t)}{\Delta t} = k \left(\frac{1}{\dot{m}_h \bar{c}_{P,h}} + \frac{1}{\dot{m}_s \bar{c}_{P,s}} \right) \int_0^A dA \qquad (5.16)$$

$$\ln\frac{\Delta t_1}{\Delta t_2} = k\left(\frac{1}{\dot{m}_h \bar{c}_{P,h}} + \frac{1}{\dot{m}_s \bar{c}_{P,s}}\right)A \tag{5.17}$$

V poslednej rovnici môžeme z entalpických bilancií vyjadriť tepelné kapacity prúdov

$$\dot{Q} = \dot{m}_h \bar{c}_{P,h}\left(t_{h1} - t_{h2}\right) = \dot{m}_s \bar{c}_{P,s}\left(t_{s2} - t_{s1}\right) \quad \Rightarrow \quad \dot{m}_h \bar{c}_{P,h} = \frac{\dot{Q}}{t_{h1} - t_{h2}} \quad \text{a} \quad \dot{m}_s \bar{c}_{P,s} = \frac{\dot{Q}}{t_{s2} - t_{s1}}$$

Po dosadení do rovnice (5.17) dostaneme

$$\ln\frac{\Delta t_1}{\Delta t_2} = k\left(\frac{t_{h1} - t_{h2}}{\dot{Q}} + \frac{t_{s2} - t_{s1}}{\dot{Q}}\right)A = kA\frac{\overbrace{\left(t_{h1} - t_{s1}\right)}^{\Delta t_1} - \overbrace{\left(t_{h2} - t_{s2}\right)}^{\Delta t_2}}{\dot{Q}} \tag{5.18}$$

$$\dot{Q} = kA\frac{\Delta t_1 - \Delta t_2}{\ln\left(\Delta t_1 / \Delta t_2\right)} = kA\Delta t_{ls} \tag{5.19}$$

V rovnici (5.19) výraz

$$\frac{\Delta t_1 - \Delta t_2}{\ln\frac{\Delta t_1}{\Delta t_2}} = \Delta t_{ls}$$

predstavuje logaritmický stred medzi teplotnými rozdielmi (hnacími silami) na začiatku a na konci výmenníka tepla. Rýchlostnú rovnicu prechodu tepla pre súprudový výmenník tepla

$$\dot{Q} = kA\Delta t_{ls} \tag{5.20}$$

b) Protiprúd

Postup odvodenia rýchlostnej rovnice je v postate rovnaký. Východiskové rovnice sú v podstate tie isté, keďže analýza vychádza taktiež z diferenciálneho úseku *dA*. Rýchlostnú rovnicu pre daný úsek zapíšeme opäť v tvare:

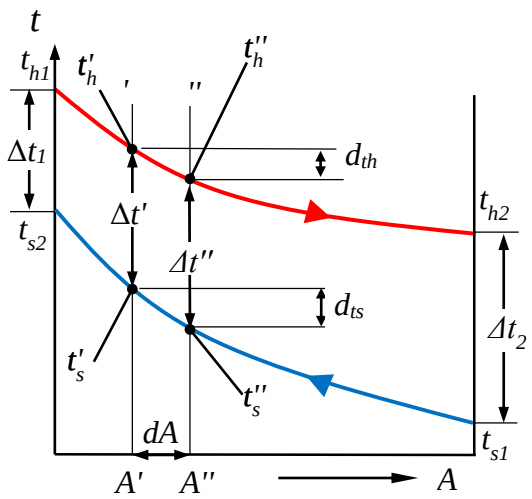
$$d\dot{Q} = kdA\left(t_h - t_s\right) = kdA\Delta t \tag{5.8}$$

Tepelná bilancia pre horúci prúd

$$d\dot{Q} = \dot{m}_h \bar{c}_{P,h}\left(-dt_h\right) \tag{5.21}$$

a pre studený prúd

$$d\dot{Q} = \dot{m}_s \bar{c}_{P,s}\left(-dt_s\right) \tag{5.22}$$



Obr. 5.9. Teplotný profil protiprúdového výmenníka tepla

Napriek tomu, že studený prúd sa ohrieva, v smere narastania plochy jeho teplota vlastne klesá a preto dt_s je záporne číslo[5].

Diferenciálne zmeny teplôt prúdov dt_h a dt_s na danom úseku, viď Obr. 5.9, sú $dt_h = t_h'' - t_h'$ pre horúci prúd a $dt_s = t_s'' - t_s'$ pre studený prúd a zmena hnacej sily, na danom úseku

$$d(\Delta t) = \Delta t'' - \Delta t' = \left(t_h'' - t_s''\right) - \left(t_h' - t_s'\right) = \left(t_h'' - t_h'\right) - \left(t_s'' - t_s'\right) = dt_h - dt_s \qquad (5.23)$$

Kombináciou rovníc(5.21), (5.22) a (5.8) vyjadríme teplotné prírastky

$$-dt_h = \frac{kdA\Delta t}{\dot{m}_h \bar{c}_{P,h}} \qquad dt_s = -\frac{kdA\Delta t}{\dot{m}_s \bar{c}_{P,s}}$$

a dosadíme do (5.23)

$$-d(\Delta t) = -dt_h + dt_s = \frac{kdA\Delta t}{\dot{m}_h \bar{c}_{P,h}} - \frac{kdA\Delta t}{\dot{m}_s \bar{c}_{P,s}} = k\Delta t\left(\frac{1}{\dot{m}_h \bar{c}_{P,h}} - \frac{1}{\dot{m}_s \bar{c}_{P,s}}\right)dA \qquad (5.24)$$

po separácii premenných a integrovaní v hraniciach: vstup do výmenníka, $A = 0$, je $\Delta t = \Delta t_1 = t_{h1} - t_{s2}$, na výstupe z výmenníka, $A=A$, $\Delta t = \Delta t_2 = t_{h2} - t_{s1}$. Rovnicu (5.24) integrujeme v uvedených integračných hraniciach a za hore uvedených predpokladov, že k ako aj špecifické tepelné kapacity sa s teplotou nemenia dostávame

$$\ln\frac{\Delta t_1}{\Delta t_2} = k\left(\frac{1}{\dot{m}_h \bar{c}_{P,h}} - \frac{1}{\dot{m}_s \bar{c}_{P,s}}\right)A \qquad (5.25)$$

po dosadení za tepelné kapacity prúdov

$$\ln\frac{\Delta t_1}{\Delta t_2} = k\left(\frac{t_{h1} - t_{h2}}{\dot{Q}} - \frac{t_{s2} - t_{s1}}{\dot{Q}}\right)A = kA\frac{\overbrace{\left(t_{h1} - t_{s2}\right)}^{\Delta t_1} - \overbrace{\left(t_{h2} - t_{s1}\right)}^{\Delta t_2}}{\dot{Q}}$$

$$\dot{Q} = kA\frac{\Delta t_1 - \Delta t_2}{\ln\left(\Delta t_1/\Delta t_2\right)} = kA\Delta t_{ls} \qquad (5.26)$$

Získali sme rýchlostnú rovnicu prechodu tepla pre protiprúdový výmenník tepla. Porovnaním s rovnicou (5.20) vidíme, že formálne sú rovnice rovnaké.

c) Viacchodové výmenníky

V prípade krížového usporiadania prúdov, ako aj pre viacchodové výmenníky tepla určiť strednú hnaciu silu procesu, Δt_{ls}, nie je jednoduché. Preto sa pri výpočte teplovýmennej plochy vychádza z protiprúdového usporiadania, ale do rýchlostnej rovnice sa zavádza korekčný súčiniteľ $\varepsilon_{\Delta t}$.

[5] Pri vyjadrovaní zmien alebo prírastkov závisle premenných si musíme uvedomiť aký je vlastne kladný smer narastania nezávisle premennej, v našom prípade je to plocha A, alebo dĺžka výmenníka L. Prírastok nezávisle premennej bude: prírastok = (nová hodnota) – (stará hodnota), $dA = A'' - A'$. S tým je spojené aj určovanie prírastku závisle premennej: dt_s = (hodnota v bode A'' - hodnota v bode A').

$$\dot{Q} = \varepsilon_{\Delta t} k A \Delta t_{ls,\,protiprúd} \tag{5.27}$$

Korekčný súčiniteľ je funkciou dvoch parametrov P a R, ktoré sú definované nasledovne

$$R = \frac{t_{h1} - t_{h2}}{t_{s2} - t_{s1}} \qquad P = \frac{t_{s2} - t_{s1}}{t_{h1} - t_{s1}} \tag{5.28}$$

Parameter R

Z tepelnej bilancie pre jednotlivé prúdy vyplýva:

$$\dot{m}_h \bar{c}_{P,h} \left(t_{h1} - t_{h2}\right) = \dot{m}_s \bar{c}_{P,s} \left(t_{s2} - t_{s1}\right) \tag{5.29}$$

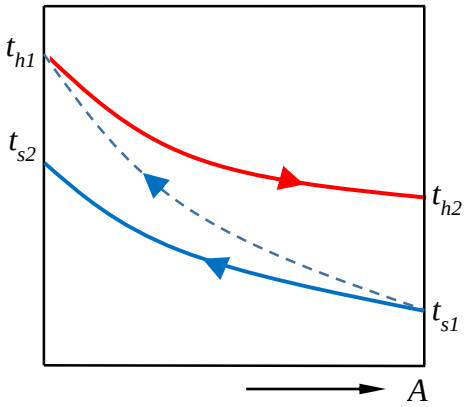
ak vyjadríme pomer kapacity studeného prúdu ku kapacite teplého prúdu dostávame

$$\frac{\dot{m}_s \bar{c}_{P,s}}{\dot{m}_h \bar{c}_{P,h}} = \frac{\left(t_{h1} - t_{h2}\right)}{\left(t_{s2} - t_{s1}\right)} = R \tag{5.30}$$

Parameter P

Pri chladení horúceho prúdu sa teplota studeného prúdu zmenila z pôvodnej hodnoty t_{s1} na t_{s2}, a teplo prijaté studeným prúdom bude

$$\dot{Q}_s = \dot{m}_s \bar{c}_{P,s} \left(t_{s2} - t_{s1}\right) \tag{5.31}$$



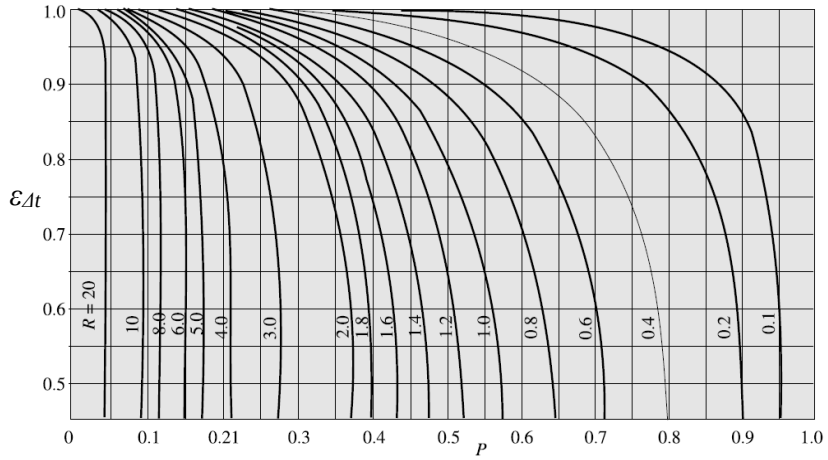
Obr.5.10 Interpretácia parametra P

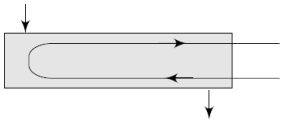
Keby ale teplovýmenná plocha výmenníka tepla bola nekonečne veľká, alebo by boli prúdy v kontakte nekonečne dlhý čas, bola by na výstupe z výmenníka teoretická teplota studeného prúdu totožná s teplotou horúceho prúdu na vstupe do výmenníka tepla, prerušovaná čiara na Obr.5.10. To zodpovedá teoreticky aj maximálnemu množstvu tepla, ktoré môže odobrať studený prúd. Ak vyjadríme podiel medzi skutočne prijatým teplom k teplu teoreticky možnému

$$P = \frac{\dot{Q}_s}{\dot{Q}_{s,teor}} = \frac{\dot{m}_s \bar{c}_{P,s} \left(t_{s2} - t_{s1}\right)}{\dot{m}_s \bar{c}_{P,s} \left(t_{h1} - t_{s1}\right)} = \frac{t_{s2} - t_{s1}}{t_{h1} - t_{s1}} \tag{5.32}$$

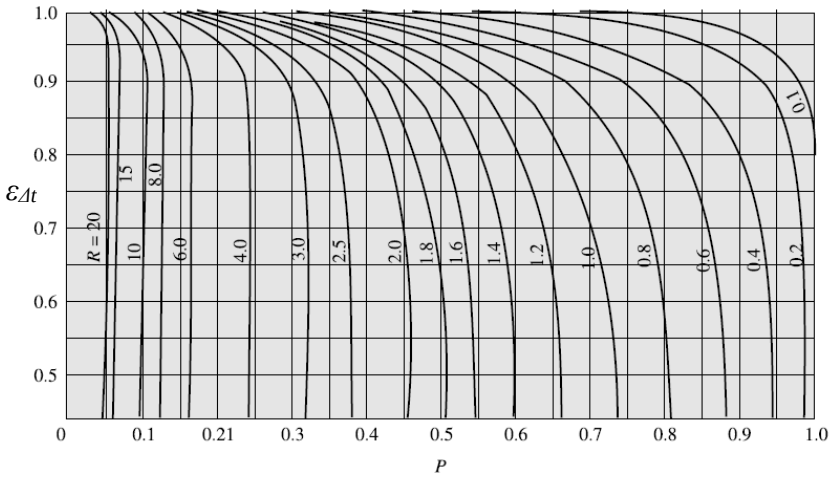
Z uvedeného vyplýva, že parameter P vlastne vyjadruje účinnosť prevodu tepla a je preto zrejmé, že môže nadobúdať hodnoty $0 \le P \le 1$. Na rozdiel od parametra R, ktorého hodnoty sa môžu pohybovať v intervale $0 \le R \le \infty$.

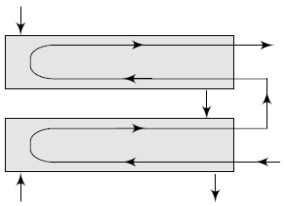
Korekčný súčiniteľ $\varepsilon_{\Delta t}$ pre výmenníky s rôznymi usporiadaniami tokov prúdov môžeme určiť z grafov Graf 5.1 – Graf 5.3.



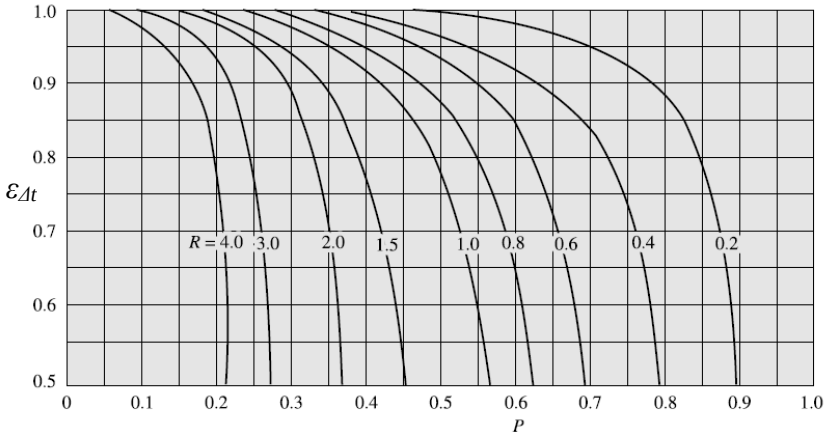


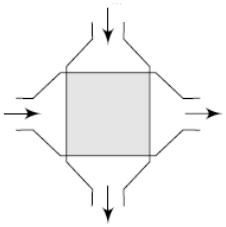
Graf 5.1 Korekčný súčiniteľ $\varepsilon_{\Delta t}$ pre výmenník 1-2, 4, 6, 8....





Graf 5.2 Korekčný súčiniteľ $\varepsilon_{\Delta t}$ pre výmenník 2-2, 4, 6, 8....





Graf 5.2 Korekčný súčiniteľ $\varepsilon_{\Delta t}$ pre krížové usporiadanie roku

5.3.2 Výpočet teplovýmennej plochy výmenníka tepla ak úhrnný koeficient sa mení s teplotou

Pozdĺž výmenníka tepla sa menia teploty prúdov, to znamená, že sa menia fyzikálne vlastnosti prúdiacich tekutín. Tieto fyzikálne vlastnosti používame pri výpočte koeficientov prestupu tepla prúdením. V prípade, že tieto zmeny nie sú veľké môžeme pri výpočtoch použiť hodnoty fyzikálnych vlastností, ktoré boli určené pri priemernej teplote prúdov. Pri výrazných zmenách

fyzikálnych vlastnosti s teplotou musíme tieto zmeny pri výpočtoch zohľadniť. Najčastejšie sa jedná o výraznú zmenu viskozity prúdiacej tekutiny.

Jednoduchšia situácia je v prípade ak poznáme teplotnú závislosť úhrnného koeficienta prestupu tepla od teploty jedného z prúdov. Východiskové rovnice sú opäť rovnice v diferenciálnom tvare:

Rýchlostná rovnica prechodu tepla: $d\dot{Q} = kdA\left(t_h - t_s\right)$ (5.8)

tepelná bilancia pre horúci prúd: $d\dot{Q} = \dot{m}_h \overline{c}_{P,h}\left(-dt_h\right)$ (5.21)

tepelná bilancia pre studený prúd: $d\dot{Q} = \dot{m}_s \overline{c}_{P,s}\left(\pm dt_s\right)$ (5.22)

Spôsob výpočtu si ukážeme na prípade, keď poznáme závislosť úhrnného koeficienta prechodu tepla od teploty horúceho prúdu. Na výpočet potom použijeme rovnice (5.8) a (5.21) a tabuľku závislosti $k = k(t_h)$

$$kdA\left(t_h - t_s\right) = \dot{m}_h \overline{c}_{P,h}\left(-dt_h\right) \quad \rightarrow \quad dA = \dot{m}_h \overline{c}_{P,h} \frac{-dt_h}{k\left(t_h - t_s\right)}$$

Integrál riešime v hraniciach: vstup do výmenníka $A=0$, $t_h = t_{h1}$
výstup z výmenníka $A=A$, $t_h = t_{h2}$

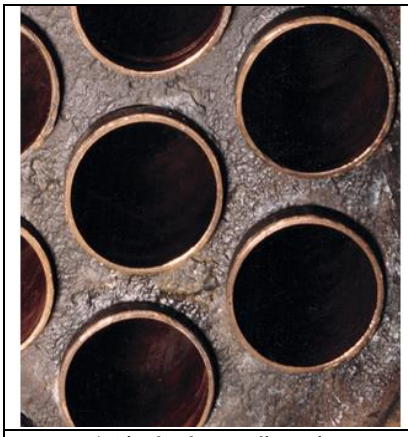
$$\int_0^A dA = -\dot{m}_h \overline{c}_{P,h} \int_{t_{h1}}^{t_{h2}} \frac{dt_h}{k\left(t_h - t_s\right)}$$

$$A = -\dot{m}_h \overline{c}_{P,h} \int_{t_{h1}}^{t_{h2}} \frac{dt_h}{k\left(t_h - t_s\right)}$$

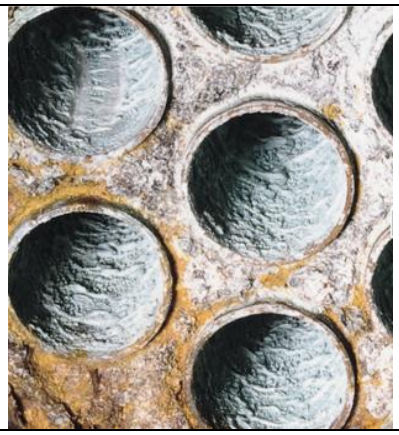
Integrál riešime numericky, najčastejšie lichobežníkovým pravidlom.

5.4 Znečistenie výmenníkov tepla

Návrhové výpočty výmenníkov sa robia samozrejme pre čistý, neznečistený výmenník tepla. Počas výroby dochádza postupne k jeho znečisteniu, Obr. 5.11. To sa prejaví na nižších hodnotách úhrnného koeficienta prechodu tepla. V dôsledku tejto zmeny sa môžu meniť výstupné teploty prúdov, alebo musíme znižovať prietok v zariadení. Je zrejmé, že po určitom čase budeme musieť výmenník odstaviť a vyčistiť ho.



a) čistý výmenník tepla



b) znečistený výmenník tepla



c) čistenie výmenníka

Obr. 5.11 Ukážka znečistenia výmenníkov tepla a ich čistenia

Výrobcovia výmenníkov tepla publikujú údaje o znečistení výmenníkov pri prúdení rôznych typov médií ako faktor znečistenia R_f, ktorý sa zisťuje experimentálne pre čistý a znečistený výmenník tepla :

$$R_f = \frac{1}{k_z} - \frac{1}{k}$$

kde k_z je úhrnný koeficient prechodu tepla pre zanesený a k pre čistý výmenník tepla.

Najčastejšie typy znečistenia výmenníkov:

Chemické zanášanie: v dôsledku chemických zmien v tekutine dôjde k tvorbe usadenín na povrchoch rúrok. Typický príklad je tvorba „kotolného kameňa“. Navyše rozpustnosť týchto soli klesá so stúpajúcou teplotou.
Biologické zanášanie: je spôsobene rastom organizmov v prúdiacej tekutine. Na povrchu potrubí sa vytvárajú rôzne filmové povlaky. Dajú sa potlačiť vhodným výberom materiálov.
Zanášanie usadeninami: častice, ktoré sa nachádzajú v prúdiacej tekutine sa pri poklese rýchlosti pod kritickú hodnotu začnú v potrubí usadzovať. Na potlačenie tohto javu sa výmenníky tepla montujú vertikálne, zvislo.
Korózne zanášanie: na povrchu rúrok sa vytvára vrstva produktov korózie, ktoré majú často veľký odpor proti prestupu tepla. Vhodným výberom konštrukčného materiálu sa korozívne zanášanie dá úplne minimalizovať.

5.5 Základné kritériá výberu výmenníka tepla

Výber výmenníka tepla pre konkrétnu aplikáciu závisí od mnohých faktorov, z ktorých medzi najdôležitejšie patria:

Požiadavka na rýchlosť prestup tepla: Dôležitý parameter pri výbere výmenníka tepla. Výmenník tepla zvolený na tento účel musí prenášať teplo špecifickou rýchlosťou, aby sa dosiahla požadovaná zmena teploty kvapaliny pri predpísanom hmotnostnom prietoku, ktorý vyplýva z technologických požiadaviek výroby.

Cena: Ďalší dôležitý parameter pri výbere výmenníka tepla. Bežný výmenník tepla má oproti tým, ktoré sú vyrobené na objednávku, jednoznačnú cenovú výhodu. V situáciách, keď žiadny

z existujúcich výmenníkov tepla nevyhovuje účelu, je potrebné prijať nákladnú úlohu navrhnúť a vyrobiť výmenník tepla tak, aby vyhovoval požiadavkám výroby.

Charakteristiky strát tlaku a výkonu čerpadiel: Vo výmenníkoch tepla je zvyčajne prúdenie oboch tekutín vynútené pomocou čerpadiel alebo ventilátorov. Ich výkon závisí od tlakového spádu pri požadovaných prietokoch. Ročné náklady na elektrinu závisia od výkonov a doby prevádzky čerpadiel a ventilátorov.

Veľkosť a hmotnosť: Optimálny výmenník tepla by mal byť čo najmenší a ľahký. To sú napríklad základné požiadavky pre automobilový a letecký priemysel, kde je dôležitá veľkosť a hmotnosť. Priestor pre výmenník tepla v niektorých prípadoch obmedzuje dĺžku rúr.

Materiály: Dôležitým faktorom pri výbere sú tiež konštrukčné materiály výmenníka tepla. Pri vysokých prevádzkových teplotách a tlakoch sú tepelné a konštrukčné charakteristiky dôležité pretože materiály by mali vydržať namáhania bez deformácie. Vyššie hodnoty teplotného rozdielu medzi rúrkou a plášťom môžu spôsobiť rozdielnu tepelnú rozťažnosť, ktorá by sa mala brať do úvahy pri výbere materiálov. V prípade korozívnych kvapalín musíme zvoliť drahšie materiály odolné voči korózii.

6 ODPAROVANIE

Odparovanie patrí medzi základné operácie v chemickom, potravinárskom a farmaceutickom priemysle. O odparovaní hovoríme pri systémoch, ktoré pozostávajú z prchavého rozpúšťadla a neprchavej zložky, respektíve zložiek. Odparovaním rozpúšťadla sa zvyšuje podiel neprchavej zložky, roztok sa zahusťuje. Vo všeobecnosti možno povedať, že najčastejšie odparovaným rozpúšťadlom je voda, obzvlášť v potravinárskom a farmaceutickom priemysle. Neprchavá povaha zložiek prítomných v roztoku odlišuje túto operáciu od destilácie, kde predpokladáme prchavosť všetkých zložiek tvoriacich roztok. Taktiež treba zdôrazniť, že odparovanie sa deje pri teplote varu roztoku, na rozdiel od sušenia, pri ktorom sa podiel neprchavej zložky zvyšuje odparovaním pri teplote nižšej ako je teplota varu. Odparovaním získame produkt požadovanej koncentrácie alebo konzistencie. Často sa odparovanie využíva ako operácia pred ďalším spracovaním, napríklad kryštalizáciou.

Odparovanie sa uskutočňuje v zariadení, ktoré nazývame odparka. Je to súbor podporných zariadení ako napríklad čerpadlá, parné ejektory, regulačná technika, kondenzátory a pod., ktoré zabezpečujú činnosť odparky. Hlavným zariadením odparky je samozrejme odparovač. V podstate sa jedná o upravený výmenník tepla, s možnosťou privádzania a odvádzania viacerých prúdov.

Odparka sa môže prevádzkovať vsádzkovo, periodicky alebo nepretržite ako prietokový systém. Pri vsádzkovom spracovaní sa odparovač najprv naplní čerstvým roztokom a postupne sa zvyšuje koncentrácia roztoku odparovaním. Pri odparovaní sa udržuje hladina na konštantnej výške a preto sa odparovač postupne dopĺňa čerstvým roztokom, až kým sa nedosiahne požadovaná koncentrácia produktu. Je zrejmé, že teplota varu sa v priebehu cyklu postupne zvyšuje. Po vyprázdnení a vyčistení odparovača sa cyklus opakuje. Pri nepretržitom procese sa do odparovača kontinuálne privádza čerstvý roztok a kontinuálne sa odvádza zahustený roztok požadovanej koncentrácie. Odparovanie teda prebieha pri koncentrácii produktu a teplota varu roztoku v odparovači je preto konštantná. Tento predpoklad vlastne zodpovedá dokonale premiešavanej nádobe.

Podľa charakteru spracovávaného roztoku môže pracovať odparka pri rôznych tlakoch. Obzvlášť v potravinárskom priemysle, kde pri vysokých teplotách môže dôjsť v dôsledku tepelnej degradácii k zníženiu kvality produktu, sa bežne praktizuje odparovanie za zníženého tlaku a teda pri nižšej teplote varu. Nižšia teplota však znamená zvýšenú viskozitu vriacej kvapaliny, pomalší prenos tepla a teda aj dlhšiu zdržnú dobu v zariadení.

Keďže pri zahusťovaní sa odparuje rozpúšťadlo patrí odparovanie k energeticky náročným operáciám a je preto prirodzené, že sa neustále hľadajú možnosti ekonomickej prevádzky. Najčastejšie sa na ohrev využíva nasýtená vodná para o nízkom tlaku.

Z inžinierskeho hľadiska musíme pri návrhu odparky riešiť niekoľko základných otázok. V prvom rade treba určiť koľko rozpúšťadla je nevyhnutné odpariť z čerstvého roztoku, aby sme dosiahli požadovanú koncentráciu produktu. S tým súvisí aj následná požiadavka: koľko na to budeme potrebovať energie vo forme ohrevného média a aká veľká musí byť plocha teplovýmenného povrchu.

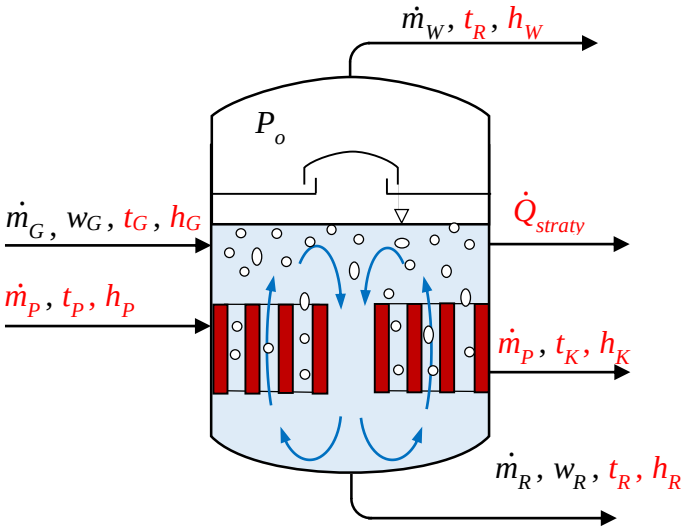
Základné výpočty si ukážeme pre činnosť jednočlennej, kontinuálne pracujúcej odparky.

6.1 Jednočlenná odparka

Prúdová schéma jednočlennej, kontinuálne pracujúcej odparky je znázornená na Obr. 6.1. Odparka je vyhrievaná nasýtenou parou, ktorá sa privádza do medzirúrkového priestoru. V rúrkach sa nachádza vriaci roztok, čo je zmes vzniknutej štiavnej pary a zahusteného roztoku. Hustota tejto parokvapalnej zmesi je nižšia ako hustota roztoku a prúdi smerom hore. Nad rúrkovým priestorom sa bublinky – štiavna para oddelia a postupujú do separátora, kde sa oddeľujú strhnuté kvapôčky zahusteného roztoku. Štiavna para je odvádzaná z odparovača, roztok po oddelení bubliniek klesá ku dnu cez stredovú cirkulačnú rúru. Premiešavanie roztoku je prirodzené, samovoľným prúdením. V prípade vysoko viskóznych roztokov je premiešavanie zabezpečované aj čerpadlom.

6.1.1 Materiálová bilancia jednočlennej odparky

Do odparky sa privádza čerstvý roztok, jeho hmotnostný prietok je $\dot{m}_G$. Obsah neprchavej zložky udáva hmotnostný zlomok w_G. Z odparky odchádza zahustený roztok o hmotnostnom prietoku $\dot{m}_R$ a obsahu rozpustenej zložky w_R. V odparke sa odparí rozpúšťadlo – štiavna para, ktorej hmotnostný prietok je $\dot{m}_W$. Predpokladáme, že štiavna para neobsahuje rozpustenú látku.



Obr. 6.1 Prúdová schéma jednočlennej odparky

Celkovú materiálovú bilanciu vyjadruje rovnica

$$\dot{m}_G = \dot{m}_R + \dot{m}_W \tag{6.1}$$

materiálová bilancia rozpustenej látky je

$$\dot{m}_G w_G = \dot{m}_R w_R \tag{6.2}$$

Kombináciou rovníc (6.1) a (6.2) vyjadríme množstvo odpareného rozpúšťadla.

$$\dot{m}_W = \dot{m}_G \left(1 - \frac{w_G}{w_R} \right) \tag{6.3}$$

6.1.2 Entalpická bilancia jednočlennej odparky

Teplota roztoku privádzaného do odparky je t_G, jeho špecifická entalpia je h_G. V odparke roztok vrie, teplota varu roztoku v odparke je t_R. Z predpokladu, že v odparovači je dokonalé premiešavanie vyplýva že aj odchádzajúci, zahustený roztok má teplotu t_R, jeho špecifickú entalpiu označíme h_R. Keďže vo vriacom roztoku vznikajú bublinky štiavnej pary, aj jej teplota je t_R. Špecifická entalpia štiavnej pary je h_W. Straty tepla z povrchu odparky sú $\dot{Q}_{straty}$. Odparka je vyhrievaná nasýtenou parou o teplote t_P, špecifická entalpia privádzanej ohrevnej pary je h_P, teplota odvádzaného kondenzátu ohrevnej pary je t_K a jeho špecifická entalpia je h_K. Na základe uvedených vstupných údajov a prúdovej schémy, Obr.6.1, môžeme zostaviť tepelnú bilanciu odparky:

$$\dot{m}_G h_G + \dot{m}_P h_P = \dot{m}_R h_R + \dot{m}_W h_W + \dot{m}_P h_K + \dot{Q}_{straty} \tag{6.4}$$

Teplo dodávané do odparky na zabezpečenie varu prestupuje cez teplovýmennú stenu. Tok tepla z ohrevnej pary je daný rozdielom entalpie privádzanej ohrevnej pary a odvádzaného kondenzátu

$$\dot{Q} = \dot{m}_P \left(h_P - h_K \right) \tag{6.5}$$

Spotrebu ohrevnej pary vyjadríme z rovnice (6.4)

$$\dot{m}_P = \frac{\dot{m}_R h_R + \dot{m}_W h_W - \dot{m}_G h_G + \dot{Q}_{straty}}{h_P - h_K} \tag{6.6}$$

Z materiálovej bilancie sme určili neznáme toky prúdov, to znamená, že na dourčenie spotreby ohrevnej pary musíme ešte odhadnúť straty tepla z povrchu odparky a vyjadriť entalpie jednotlivých prúdov. Číselné hodnoty entalpií budú samozrejme závisieť od voľby referenčného stavu. Bolo by výhodné, keby referenčný stav všetkých prúdov bol rovnaký.

$\dot{Q}_{straty}$:

Pri určovaní tepelných strát sa často vychádza z odhadov, ktoré predpokladajú straty 2% a menej z prevedeného tepla. Primeraný odhad dostaneme ak poznáme rozmery odparovača, potom straty tepla

$$\dot{Q}_{straty} = \alpha_{sk} A \left(t_{wi} - t_f \right) \tag{6.7}$$

kde A je celkový povrch odparovača, α_{sk} je kombinovaný súčiniteľ prestupu tepla sálaním a prúdením, t_{wi} je teplota povrchu odparovača, t_f je teplota okolia.

h_P, h_K :

Ak je ohrevným médiom vodná para, môžeme určiť špecifické entalpie z parných tabuliek, v ktorých nájdeme hodnoty pre nasýtenú paru ako aj pre kondenzát. Najčastejšie býva privádzaná para nasýtená, prípadne sa používa mokrá para.

h_G, h_R :

Čerstvý ako aj zahustený roztok sú dvojzložkové zmesi, čo zohľadníme pri výpočte špecifických entalpií.

$$h_G = \overline{c}_{P,G}\left(t_G - t_{ref}\right) + \Delta h_G^Z = \left[\overline{c}_{P,sol} w_G + \left(1 - w_G\right)\overline{c}_{P,rozp,l}\right]\left(t_G - t_{ref}\right) + \Delta h_G^Z \qquad (6.8)$$

$$h_R = \overline{c}_{P,R}\left(t_R - t_{ref}\right) + \Delta h_R^Z = \left[\overline{c}_{P,sol} w_R + \left(1 - w_R\right)\overline{c}_{P,rozp,l}\right]\left(t_R - t_{ref}\right) + \Delta h_R^Z \qquad (6.9)$$

kde $\overline{c}_{P,sol}$ - stredná špecifická tepelná kapacita rozpustenej látky

$\overline{c}_{P,rozp,l}$ - stredná špecifická tepelná kapacita kvapalného rozpúšťadla

Δh_G^Z, Δh_R^Z - zmiešavacie entalpie pri tvorbe roztoku z čistých zložiek

Zmiešavacie entalpie sú tabelované vo forme integrálnych rozpúšťacích tepiel najčastejšie pri teplote 25°C, čo by sme mali zohľadniť pri voľbe referenčného stavu pri výpočte špecifických entalpií h_G, h_R, h_W. Zmiešavacie entalpie sa výrazne prejavujú predovšetkým pri anorganických látkach, pri organických sú často zanedbateľné.

h_W :

Aby sme vedeli korektne určiť entalpiu štiavnej pary musíme analyzovať var v odparovači. Predstavme si, že nad hladinou v odparovači je tlak P_o = 101 kPa, atmosférický tlak. Voda ako rozpúšťalo pri tomto tlaku vrie pri 100°C. Ďalej budeme predpokladať, že výška hladiny je 5m vzdialená od dna, na dne je potom tlak $P_o + h\rho g \approx 148$ kPa. Tomuto tlaku zodpovedá teplota varu 110°C. Teplota varu na dne je teda výrazne vyššia ako na povrchu. Preto pri výpočtoch budeme teplotu varu určovať v strede, t.j. polovičnej vzdialenosti medzi hladinou a dnom kvapaliny. Určujúci tlak pre výpočet teploty varu roztoku potom bude

$$P = P_o + \frac{1}{2} h\rho g \qquad (6.10)$$

kde ρ je hustota kvapaliny, pri zahusťovaní to bude hustota roztoku v odparovači.

Musíme si uvedomiť, že rozpustené neprchavé látky spôsobia zníženie tlaku pary rozpúšťadla nad roztokom. Dôsledkom tohto zníženia tlaku je zvýšenie teploty varu roztoku oproti čistému rozpúšťadlu, pretože roztok musíme zohriať na vyššiu teplotu aby tlak pary dosiahol hodnotu okolitého tlaku. Obzvlášť pri niektorých anorganických látkach je zvýšenie teploty varu významné. Napríklad teplota varu roztoku, ktorý obsahuje 33,8 hmot % NaOH je pri atmosférickom tlaku 120°C. To je zvýšenie teploty varu o 20°C. Štiavna para vzniká v objeme vriaceho roztoku, ktorého teplota varu je t_R, to znamená že má rovnakú teplotu ako vriaci roztok. Táto para vystúpi z roztoku do priestoru nad hladinou, kde je tlak P_o, v našej analýze 101 kPa. Ak by v odparovači vrel roztok NaOH o koncentrácii 33,8% (hmot.) teplota odchádzajúcej štiavnej pary by bola $t_R \approx 120$°C. V našom prípade sa jedná o prehriatu vodnú paru, pretože pri danom tlaku, 101 kPa, v stave nasýtenia by mala 100°C:

$$h_W = \overline{c}_{P,rozp,l}\left(t_V(P_o) - t_{ref}\right) + \Delta_{vyp}h + \overline{c}_{P,rozp,g}\left(t_R - t_V(P_o)\right) \qquad (6.11)$$

kde je $\overline{c}_{P,rozp,l}$ - stredná špecifická tepelná kapacita kvapalného rozpúšťadla.

$\overline{c}_{P,rozp,g}$ - stredná špecifická tepelná kapacita štiavnej pary,

$\Delta_{vyp}h$ - výparné teplo rozpúšťadla pri teplote $t_V(P_o)$,

$t_V(P_o)$ - teplota varu rozpúšťadla pri tlaku P_o v odparovači,

t_R - teplota varu roztoku v odparovači

6.1.2.1 Výpočet teploty varu roztoku

Údaj, ktorý potrebujeme ešte určiť je teplota varu roztoku v odparovači, t_R. Teplota varu závisí od určovacieho tlaku ako aj od koncentrácie danej zložky v roztoku. Nie je prakticky možné aby pre všetky, v praxi sa vyskytujúce, koncentrácie a tlaky rôznych látok boli údaje tabelované. Pri hľadaní možnosti ako určiť teplotu varu roztoku budeme vychádzať z predpokladu, že roztok sa bude správať podobne ako čisté rozpúšťadlo, v ktorom je daná zložka rozpustená. Rozpúšťadlo voči roztoku bude štandardná kvapalina. Dôležitá požiadavka na výber štandardnej kvapaliny je, že musíme mať potrebné údaje v dostatočnom rozsahu známe, respektíve dobre tabelované. V prípade vody je táto požiadavka splnená.

Závislosť teploty varu od tlaku vyjadruje Clausius-Clapeyrona rovnica

$$\frac{dP}{dT} = \frac{M\Delta_{vyp}hP}{RT^2} \tag{6.12}$$

kde je P - tlak nasýtenej pary
T - teplota kvapaliny
M - mólová hmotnosť
$\Delta_{vyp}h$.-.výparné teplo
R - plynová konštanta

Predstavme si, že máme v nádobe skúmaný roztok, v druhej nádobe čisté rozpúšťadlo. Nad hladinami kvapalín v oboch nádobách udržiavame rovnaký tlak P, pričom oba roztoky vrú, sú pri teplote varu. V oboch nádobách zvýšime tlak o rovnakú hodnotu dP. V nádobách sa adekvátne zvýšia teploty varov, o dT v skúmanom roztoku a o $dT_š$ štandardu - čistého rozpúšťadla. Dané zmeny vyjadríme pomocou rovnice (6.12)

$$dT = \frac{RT^2}{M\Delta_{vyp}hP}dP \quad \text{a pre štandard} \quad dT_š = \frac{RT_š^2}{M_š\Delta_{vyp}h_šP}dP$$

Delením uvedených rovníc dostaneme

$$\frac{dT}{dT_š} = \frac{T^2M_š\Delta_{vyp}h_š}{T_š^2M\Delta_{vyp}h} \quad \Rightarrow \quad \frac{dT}{dT_š} = K \quad \Rightarrow \quad dT = KdT_š \tag{6.13}$$

V užšom rozsahu teplôt je zlomok pravej strane rovnice konštantný, rovný K. Na začiatku sme mali tlak v nádobách rovnaký, povedzme P_1, postupne sme ho dvihli na P_2, pričom sa teploty zmenili z T_1 na T_2, respektíve z $T_{š1}$ na $T_{š2}$. Rovnicu (6.13) môžeme v daných hraniciach integrovať a dostávame

$$\frac{T_1 - T_2}{T_{š1} - T_{š2}} = K \tag{6.14}$$

Z rovnice (6.14) vyplýva, že závislosť teploty varu skúmaného roztoku od teploty varu štandardu je lineárna. Rovnica je známa aj ako Dühringovo pravidlo. Z rovnice taktiež vyplýva, že ak poznáme teplotu varu roztoku pri dvoch tlakoch môžeme vypočítať teplotu varu roztoku

pri hľadanom, určovacom tlaku. Predpokladom je, že teplota varu štandardu je známa pri každom potrebnom tlaku. Keďže najčastejším rozpúšťadlom a teda štandardom bude voda je táto podmienka splnená. Zjednodušenou verziou Dühringovho pravidla je Ramsayovo-Youngovo pravidlo, keď na určenie teploty varu roztoku stačí poznať teplotu varu iba pri jednom tlaku:

$$\left(\frac{T_1}{T_{š1}}\right)_{P_1} = \left(\frac{T}{T_š}\right)_P = konšt \tag{6.15}$$

Rovnica (6.15) je z inžinierskeho hľadiska veľmi praktická, lebo pri atmosférickom tlaku skoro vždy nájdeme údaje o teplote varu roztokov, alebo si ich môžeme namerať.

Analógmi uvedených výpočtových rovníc sú Othmerovo – Coxovo pravidlo

$$\frac{\ln P_1 - \ln P_2}{\ln P_{š1} - \ln P_{š2}} = k \tag{6.16}$$

Rovnicu (6.16) získame rovnakým postupom ako rovnicu (6.14). Namiesto zmeny tlaku o *dP*, teraz zmeníme teplotu o *dT* a zmeny tlaku sa prispôsobia. Pre skúmaný roztok to bude *dP* a pre štandard $dP_š$.

Pre prípad, keď poznáme tlak nasýtenej pary skúmaného roztoku len pri jednej teplote môžeme použiť Babovo pravidlo

$$\left(\frac{P_1}{P_{š1}}\right)_{t_1} = \left(\frac{P}{P_š}\right)_t = konšt \tag{6.17}$$

6.1.3 Výpočet ohrevnej plochy odparovača

Teplovýmennú plochu v odparovači vypočítame z rýchlostnej rovnice

$$\dot{Q} = kA\left(t_P - t_R\right) \quad \Rightarrow \quad A = \frac{\dot{Q}}{k\left(t_P - t_R\right)}, \qquad \dot{Q} = \dot{m}_P\left(h_P - h_K\right) \tag{6.18}$$

kde *k* je úhrnný koeficient prechodu tepla a t_P je teplota ohrevnej pary, t_R teplota varu roztoku. Vypočítaná teplovýmenná plocha zodpovedá čistému výmenníku tepla v odparovači. Pri zahusťovaní sa spracovávajú rôzne roztoky, ktoré môžu pri zvýšených teplotách podliehať rôznym fyzikálno-chemickým zmenám. V dôsledku týchto zmien sa na teplovýmennom povrchu môžu vytvárať usadeniny. Obzvlášť pri spracovaní potravín môžu nastať rôzne rozkladné procesy, spekanie, zuhoľnatenie, ktoré navyše produkt v konečnom dôsledku znehodnocujú. V prípade zahusťovania roztokov sa na horúcom povrchu často vytvorí nasýtený roztok a z roztoku sa začnú v dôsledku kryštalizácie vylučovať zložky, ktoré vytvarujú na stenách usadeniny. , ktoré pre prestup tepla predstavujú ďalší odpor Výsledkom týchto procesov je, že postupne klesá výkon odparky až do situácie, keď sa zariadenie musí odstaviť a vyčistiť. Snahou je aby odparka pracovala čo najdlhšie pri požadovanom výkone. Preto sa pri prevádzke aplikujú rôzne opatrenia, ktoré tvorbu usadenín potláčajú. Často sú to hlavne opatrenia hydrodynamického charakteru, ako zvýšená rýchlosť prúdenia v rúrkach, použitie cirkulačného

čerpadla a pod. S tvorbou usadenín sa musí rátať aj pri návrhu a výbere typu odparovača aby boli plochy pri čistení dostatočne prístupné.

6.1.4 Index hospodárnosti

Pri zahusťovaní sa z roztoku odparuje rozpúšťadlo. Napríklad na ohrev 1 kg vody o 100°C pri atmosférickom tlaku potrebujeme 420 kJ, ale na jeho odparenie už 2257,3 kJ, čo je viac než päť násobok. Je zrejmé, že odparovanie patrí k energeticky a teda aj ekonomicky náročným operáciám. Preto je prirodzené, že sa neustále hľadajú možnosti zvyšovania ekonomickej hospodárnosti prevádzky. Hospodárnosť prevádzky sa najčastejšie posudzuje podľa indexu hospodárnosti, ktorý vyjadruje aké množstvo štiavnej pary sme odparili jedným kilogramom ohrevného média:

$$IH = \frac{\dot{m}_W}{\dot{m}_P} \tag{6.19}$$

Po miernej úprave rovnice na výpočet spotreby ohrevnej pary (6.6) vidíme možnosti zvyšovania hospodárnosti jednočlennej odparky. (Budeme zväčšovať hodnotu čitateľa a zmenšovať číselnú hodnotu menovateľa).

$$IH = \frac{\dot{m}_W}{\dot{m}_P} = \frac{\left(h_P - h_K\right)\dot{m}_W}{\dot{m}_R h_R + \dot{m}_W h_W - \dot{m}_G h_G + \dot{Q}_{straty}} \tag{6.20}$$

Z rovnice (6.20) vyplýva, že index hospodárnosti môžeme zvyšovať: znižovaním teploty odvádzaného kondenzátu, zmenšovaním tepelných strát, zvyšovaním teploty čerstvého roztoku privádzaného do odparovača a znižovaním teploty varu v odparovači. V praxi sa predovšetkým uplatňujú posledné dve možnosti. Zvyšovaním teploty čerstvo privádzaného roztoku zvýšime hodnotu h_G, čo dosiahneme napríklad predohrevom roztoku využitím tepla odchádzajúceho kondenzátu. Zníženie teploty varu v odparovači, zmenšíme tým hodnotu h_R, dosiahneme iba znížením tlaku v odparovači. Znížením teploty varu v odparovači poklesnú aj straty tepla, nakoľko sa zmenší teplotný rozdiel medzi teplotou v odparovači a okolím.

Pokúsme sa najprv odhadnúť index hospodárnosti odparky, v ktorej budeme zahusťovať 10% roztok cukru v množstve 1kg/s na koncentráciu 20% (% sú hmotnostné). Teplota privádzaného roztoku je 20°C, v odparovači je tlak 101 kPa. Stredná špecifická tepelná kapacita čerstvého roztoku je 4, 1 kJ.kg^{-1}.K^{-1}, zahusteného 4, 0 kJ.kg^{-1}.K^{-1}, teplota varu roztoku pri danom tlaku je 102°C. Na ohrev sa použije nasýtená para je o tlaku 200 kPa, para odovzdá iba kondenzačné teplo. Straty tepla ako aj rozpúšťacie teplá zanedbáme.
Riešenie: Z materiálovej, rovnica (6.3), a entalpickej, rovnica (6.6), bilancie vyplýva:

$$\dot{m}_W = \dot{m}_G\left(1-\tfrac{w_G}{w_R}\right) = 1\cdot\left(1-\tfrac{0,1}{0,2}\right) = 0,5 \text{ kg/s} \quad \Rightarrow \quad \dot{m}_R = 0,5 \text{ kg/s}$$

$$h_G = \overline{c}_{P,G}\left(t_G - t_{ref}\right) + \Delta h_G^Z = 4,1\cdot(20-0) + 0 = 82 \text{ kJ/kg}$$

$$h_R = \overline{c}_{P,R}\left(t_R - t_{ref}\right) + \Delta h_R^Z = 4,0\cdot(102-0) + 0 = 408 \text{ kJ/kg}$$

$$h_W = \overline{c}_{P,rozp,l}\left(t_V(P_o) - t_{ref}\right) + \Delta_{vyp}h + \overline{c}_{P,rozp,g}\left(t_R - t_V(P_o)\right) = 4,2\cdot(100-0) + 2257,3 + 2\cdot 2,04 = 2681,4 \text{ kJ/kg}$$

$$\dot{m}_P = \left(\dot{m}_R h_R + \dot{m}_W h_W - \dot{m}_G h_G + \dot{Q}_{straty}\right)/(h_P - h_K) = \left(0,5\cdot 408 + 0,5\cdot 2681,4 - 1,0\cdot 82 + 0\right)/(2706,9 - 504,7) = 0,664 \text{ kg/s}$$

$$IH = \frac{\dot{m}_W}{\dot{m}_P} = \frac{0,5}{0,664} = 0,75$$

Pri výpočtoch všetkých špecifických entalpií sme použili referenčnú teplotu t_{ref} = 0°C. Na odparenie 0,5 kg vody sme potrebovali 0,664 kg ohrevnej pary. Z tohto množstva sa ale časť použila na ohrev čerstvého roztoku na teplotu varu roztoku, t_R, čo predstavuje 4,1.(102-20)/2202,2 = 0,153 kg ohrevnej pary, to je skoro 23 % z celkovej spotreby pary. Ak by sme predhriali čerstvý roztok na 90°C klesla by spotreba ohrevnej pary na 0,533 kg a index hospodárnosti by stúpol na 0,937. Predohrevom sme dosiahli situáciu, kedy sme na odparenie 1 kg rozpúšťadla spotrebovali iba o trochu viac ohrevnej pary a to 1,07 kg.

Z uvedeného príkladu je zrejmé, aké hodnoty indexu hospodárnosti môžeme očakávať v prípade reálnej jednočlennej odparky. V uvedenej úvahe sme neuvažovali straty tepla, index hospodárnosti potom vždy bude menší, obzvlášť v prípade potravinárskych výrob, kde sa z hygienických dôvodov a rizika možnej kontaminácie zariadenia často neizolujú. V prípade, že by sme uvažovali straty tepla, ktoré by predstavovali 10 % z prevedeného tepla klesol by index hospodárnosti na hodnotu 0,68.

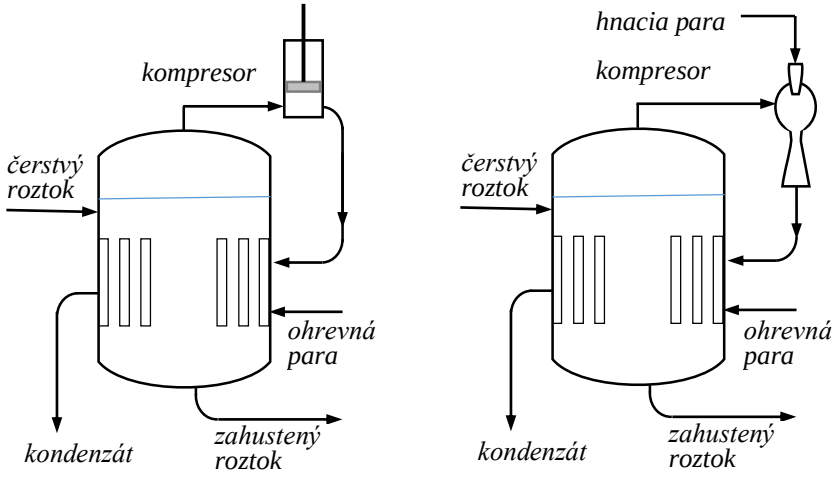
Z porovnania hodnôt entalpie štiavnej pary a ohrevnej pary vyplýva, že entalpie oboch prúdov sú veľmi blízke. Preto je pochopiteľná snaha využiť túto štiavnu paru na ohrev odparky. Priamemu použitiu však bráni skutočnosť, že teplota štiavnej pary je rovnaká ako teplota vriaceho roztoku, naviac je to prehriata para. Aby sa dala štiavna para v jednočlennej odparke použiť musíme zvýšiť jej teplotu, čím sa zabezpečí hnacia sila procesu. Je niekoľko možností ako využiť štiavnu paru v praxi:

a) rekompresiou štiavnej pary
b) viacčlenná odparka
c) využitie ako odpadného tepla

6.1.4.1 Rekompresia štiavnej pary

Cieľom rekompresie štiavnej pary je zdvihnúť jej teplotu a tak zabezpečiť hnaciu silu procesu v odparovači. Rekompresia sa môže previesť dvoma spôsobmi:

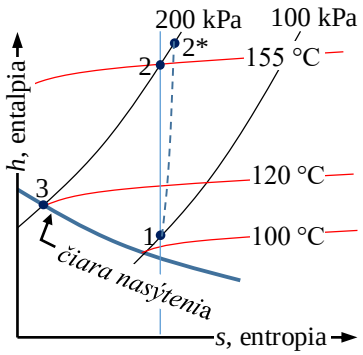
a) mechanickým kompresorom
b) termokompresorom



a) mechanická kompresia b) termokompresia

Obr. 6.2 Rekompresia štiavnej pary

a) mechanická kompresia



Obr. 6.3 pt

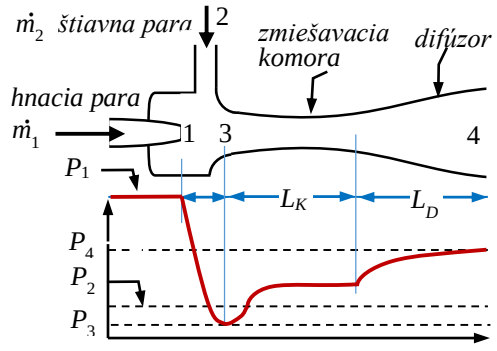
Princíp rekompresie si objasníme použitím stavového $h - s$ diagramu vodnej pary. Štiavna para z odparovača, bod 1, je nasávaná kompresorom a stláčaná na požadovaný tlak, tlak ohrevnej pary. Pre zjednodušenie, budeme predpokladať, že kompresia prebieha adiabaticky, a bez zmeny entropie. Za uvedeného predpokladu bude stav po kompresii vyjadrovať bod 2, v reálnom systéme to bude bod 2*. Z Obr. 6.3 vidíme, že po kompresii je para prehriata a pre malé hodnoty súčiniteľa prestupu tepla prúdením je na ohrev nevhodná. Na ohrev potrebujeme nasýtenú paru, preto do prehriatej pary rozprášime kondenzát ohrevnej pary a po izobare sa dostaneme z bodu 2 do požadovaného bodu 3.

Pre názornosť použijeme údaje z predchádzajúceho príkladu, kde sme na ohrev použili nasýtenú paru o tlaku 200 kPa, bod 3. To znamená, že sa musíme z východiskového bodu, bod 1, dostať do tohto bodu. Z odparovača nám odchádzala štiavna para o tlaku 101 kP a teplote 102°C, bod 1. Po kompresii na tlak 200 kPa vystúpila teplota pary na 155°C, para je prehriata. Po rozprášení kondenzátu ohrevnej pary, má rovnaký tlak, sme v bode 3. Po rozprášení kondenzátu sme získali 0,521 kg/s nasýtenej pary o tlaku 200 kP. Pôvodná spotreba pary bola 0,664 kg/s, preto čerstvo privádzanej ohrevnej pary bude (0,664-0,521)=0,143 kg/s. Do odparovača budeme privádzať štiavnu paru po rekompresii a dopĺňať ju čerstvou ohrevnou parou. Index hospodárnosti po rekompresii bude

$$IH = \frac{\dot{m}_w}{\dot{m}_p} = \frac{0,5}{0,143} = 3,50$$

Nárast indexu hospodárnosti je evidentný. Treba si však uvedomiť, že o využití štiavnej pary jej rekompresiou rozhoduje predovšetkým ekonomická optimalizácia. Ceny kompresorov sú pomerne vysoké aj keď v niektorých prípadoch sa uvádza návratnosť iba 2-3 roky.

b) termokompresia



Obr. 6.4

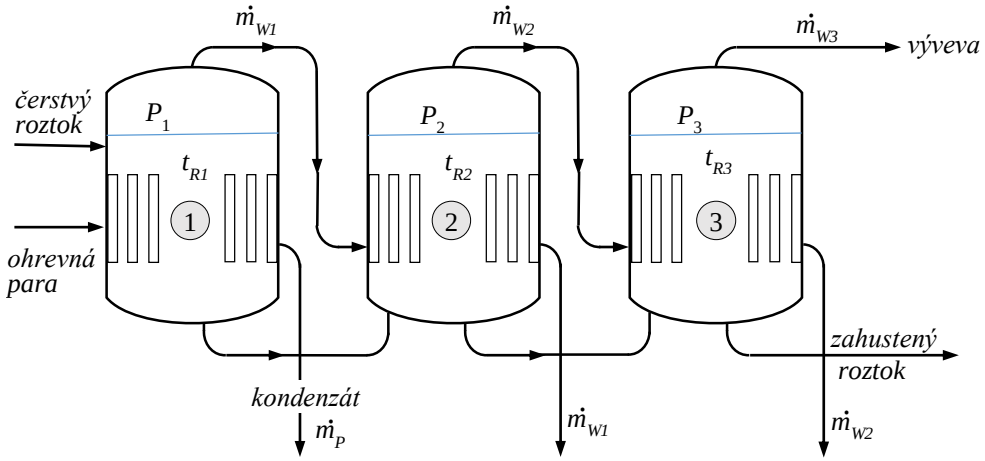
Druhý spôsob ako zvýšiť teplotu a tlak štiavnej pary z odparovača je, že ju budene miešať s relatívne malým množstvom vysokotlakovej pary v parnom ejektore. Na rozdiel od mechanických kompresorov ejektor nemá mechanicky pohyblivé časti a preto je ľahko udržiavateľný, taktiež jeho cena je pomerne nižšia. Princíp činnosti je zrejmý z obrázku Obr. 6.4. Vysokotlaková hnacia para sa privádza do ejektora cez konvergentnú dýzu čím sa jej rýchlosť enormne zvýši až na stovky metrov za sekundu. V zmysle Bernoulliho rovnice v bode 1 klesne tlak, ktorým sa začne prisávať štiavna para cez vstup 2. Po ich premiešaní vstúpi zmes do zmiešavacej komory kde sa rýchlosť ustáli. Celú

robotu teraz odvedie divergentná časť, difúzor, pretože v rozširujúcej sa časti začne klesať rýchlosť a premieňa sa na požadovaný tlak, tlak ohrevnej pary, bod 4.

6.1.4.2 Viacčlenná odparka

Najčastejším spôsobom využitia energetického potenciálu štiavnej pary je vo viacčlennom zapojení odparovačov. Ak chceme štiavnu paru z odparovača použiť priamo, bez úpravy, v ďalšom člene odparky musíme v druhom odparovači znížiť tlak na takú hodnotu aby teplota varu bola nižšia ako teplota privádzanej štiavnej pary. Tak zabezpečíme hnaciu silu procesu. To znamená, že v odparovačoch musí postupne klesať tlak ako aj teploty varu

$$P_1 > P_2 > P_3 \quad \Rightarrow \quad t_{R1} > t_{R2} > t_{R3}$$



Obr. 6.5 Trojčlenná odparka so súprúdovým zapojením odparovačov

Spôsobov zapojenia trojčlennej odparky je viac. Na Obr. 6.5 uvádzame súprúdové usporiadanie, keď štiavna para ako aj zahusťovaný roztok postupujú rovnakým smerom. Výhodou tohto usporiadania je, že zahusťovaný roztok tečie samotokom, pretože tlaky v odparovačoch klesajú a tlakové spády medzi odparovačmi zabezpečujú prúdenie. Pri protiprúdovom usporiadaní sa čerstvý roztok privádza do posledného stupňa a do prvého sa privádza ohrevná para. Samotok zahusťovaného roztoku už nie je možný, keďže roztok postupuje z miesta s nižším tlakom do odparovača, v ktorom je tlak vyšší a preto do systému musíme zapojiť čerpadlá.

Pri jednočlennej odparke sme ukázali, že ak sa predhreje čerstvo privádzaný roztok na teplotu blízku teplote varu v odparovači, spotrebujeme na odparenie 1 kg rozpúšťadla v podstate rovnaké množstvo ohrevnej pary. To znamená, že ak budeme zahusťovať náš 10 % roztok v trojčlennej odparke a za predpokladu, že v každom odparovači odparíme jednu tretinu rozpúšťadla a použijeme získanú štiavnu paru na ohrev v ďalšom stupni do odparky budeme privádzať čerstvú ohrevnú paru iba do prvého odparovača v množstve 0,5/3 = 0,167 kg/s. Index hospodárnosti by potom dosiahol hodnotu

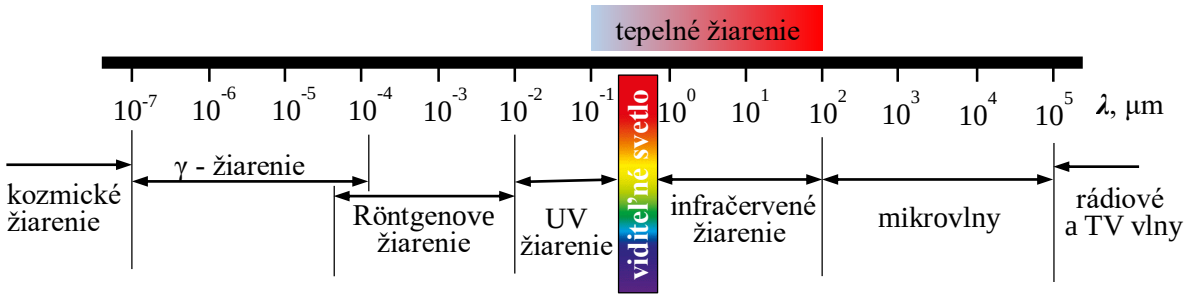
$$IH = \frac{\dot{m}_w}{\dot{m}_p} = \frac{0,5}{0,167} = 3,0$$

Ak porovnáme získaný index pre trojčlennú odparku s indexom pre rekompresiu štiavnej pary vidíme, že sú veľmi blízke. Ako už bolo spomínané voľba spôsobu zvýšenia hospodárnosti je závislá od ekonomickej optimalizácie.

7 PRESTUP TEPLA ŽIARENÍM

Napriek tomu, že si to ani veľmi neuvedomujeme, prestup tepla žiarením zohráva kľúčovú úlohu v našom živote, pretože hlavným zdrojom žiarenia pre nás je Slnko, ktoré určujúcim spôsobom ovplyvňuje naše prostredie. Od doteraz preberaných prestupov tepla vedením a prúdením sa líši predovšetkým tým, že k prenosu energie nie je potrebný bezprostredný kontakt médií, dokonca sa výmena energie medzi telesami uskutoční aj keď ich oddeľuje nehmotné prostredie, vákuum alebo medzihviezdny priestor.

Každé teleso, ktorého teplota je vyššia ako 0 K vysiela, vyžaruje – emituje do svojho okolia energiu vo forme elektromagnetických vĺn. Už samotná skutočnosť, že teleso má nejakú teplotu znamená, že je zdrojom žiarenia. Toto vyžarovanie je dôsledkom neustálych zmien elektrónovej konfigurácie stavebných prvkov telies okolo nás. Atómy alebo molekuly, ktoré sa nachádzajú vo vyššom energetickom stave majú tendenciu spontánneho návratu na nižšie energetické hladiny a pri tomto návrate vyžarujú energiu vo forme elektromagnetického vlnenia. Pri týchto prechodoch dochádza k náhodným zmenám rotačných a vibračných energií v dôsledku čoho bude emitované vlnenie v širokom rozsahu vlnových dĺžok, Obr. 7.1. Pri vysvetľovaní prenosu energie žiarením sa spájajú dva prístupy. Elektromagnetická teória a kvantová mechanika.



Obr. 7.1 Elektromagnetické spektrum

Z elektromagnetickej teórie vyplýva, že každé žiarenie sa šíri rýchlosťou svetla, *c*, a je charakterizované vlnovou dĺžkou λ a frekvenciou *v*:

$$c = \lambda v \tag{7.1}$$

Z čoho vyplýva $\lambda = c/v$, alebo $v = c/\lambda$. Kvantová teória vychádza z predstavy, že žiarenie sa šíri ako súbor diskrétnych častíc energie nazývaných fotóny alebo kvantá, pričom energia každého fotónu je úmerná frekvencii zdroja

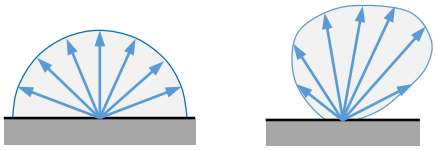
$$e = hv = h\frac{c}{\lambda} \tag{7.2}$$

kde *h* je Planckova konštanta $h = 6{,}62607015.10^{-34}$ J.s

Z rovnice (7.2) vyplýva, že energia žiarenia je nepriamo úmerná jeho vlnovej dĺžke. To je dôvod prečo sa chránime, respektíve vyhýbame žiareniam, ktoré sú vľavo od viditeľného svetla, Obr. 7.1, nakoľko ich energia na ľudský organizmus môže pôsobiť škodlivo až deštrukčne.

Z celého spektra elektromagnetického žiarenia je len veľmi úzka oblasť v rámci ktorej sa realizuje prestup tepla. Túto oblasť nazývame **tepelné žiarenie** a rozprestiera sa v rozsahu vlnových dĺžok od 0,1 do 100 μm, Obr. 7.1. Pod tepelné žiarenie teda patrí celá oblasť viditeľného svetla ako aj infračerveného žiarenia a časť ultrafialového (UV) žiarenia.

Žiarenie sa emituje v objeme celého telesa všetkými atómami a molekulami. Očakávali by sme preto, že sa jedná o objemový prejav. To v podstate platí pre plyny. V pevných telesách a aj kvapalinách sa však jedná o prejav povrchu, pretože žiarenie produkované vo vnútri objemu telesa je okamžite pohltené susednými molekulami. Na žiarení emitovanom do okolia sa spolupodieľajú iba povrchové molekuly do hĺbky asi 1 μm. Skutočnosť, že pre tuhé telesá a kvapaliny sa jedná o povrchový jav znamená, že žiarenie odchádzajúce z daného povrchu môže byť ovplyvňované vlastnosťami tohoto povrchu. Napríklad jedným z povrchových prejavov je, že žiarenie nebude vyžarované do priestoru rovnomerne, difúzne, ale dôjde k smerovej distribúcii emitovaného žiarenia, Obr. 7.2. Taktiež distribúcia energie emitovaného žiarenia podľa vlnových dĺžok môže byť pre rôzne povrchy rozdielna.

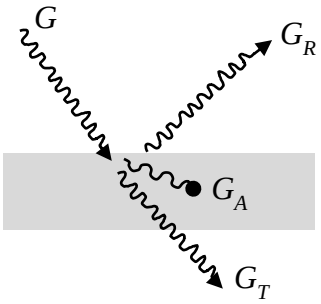


a) difúzne b) smerová distribúcia

Obr. 7. 2 Žiarenie emitované z povrchu

7.1 Žiarivé vlastnosti povrchov

Z vlastnej skúsenosti s viditeľným svetlom vieme, že ak svetlo dopadne napríklad na mliečne sklo časť tohto svetelného žiarenia sa od povrchu odrazí, časť svetla sa v objeme telesa pohltí a časť svetla cez teleso prejde. Podobne to bude aj s tepelným žiarením, keďže viditeľné svetlo je vlastne jeho súčasťou. Označme hustotu toku dopadajúceho tepelného žiarenia na povrch telesa symbolom G, pohlteného G_A, odrazeného G_R a žiarenia ktoré telesom prejde G_T, Obr.7.3. Uvedené prerozdelenie dopadajúceho žiarenia môžeme potom vyjadriť rovnicou



Obr. 7. 3 Žiarenie dopadajúce na polopriepustne teleso

$$G = G_A + G_R + G_T \qquad [G] = \frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}^2} \tag{7.3}$$

Po jednoduchej úprave dostávame

$$\frac{G_A}{G} + \frac{G_R}{G} + \frac{G_T}{G} = \alpha + \rho + \tau = 1 \tag{7.4}$$

Jednotlivé zlomky v rovnici (7.4) vyjadrujú v akých podieloch sa dopadajúce žiarenie prerozdelilo. Aký podiel z dopadajúceho žiarenia sa v telese pohltil vyjadruje pohltivosť, alebo absorptivita, označíme ju symbolom α. Podiel odrazeného žiarenia vyjadruje jeho odrazivosť, reflexivita, ρ. Zlomok prepustenej energie vyjadruje priepustnosť, transmisivita, τ.

Teleso, pre ktoré platí: $\alpha = 1$, $\rho = 0$, $\tau = 0$ pohltí všetko dopadajúce žiarenie. Takéto teleso sa nazýva dokonale čierne teleso. Ak $\alpha = 0$, $\rho = 1$, $\tau = 0$, to znamená, že teleso všetko žiarenie odrazí. Takéto teleso je dokonale bielym. A v prípade, že platí $\alpha = 0$, $\rho = 0$, $\tau = 1$ potom hovoríme o dokonale priepustnom telese.

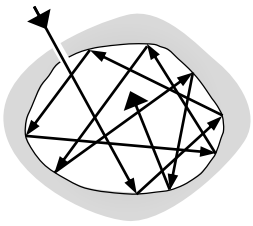
Je zrejmé, že sa jedná o limitné prípady vlastností telies, ktoré sa reálne nevyskytujú. Mnohé sa však týmto „dokonalým“ vlastnostiam môžu priblížiť.

Najčastejšie sa v reálnej praxi stretávame s telesami, ktoré žiarenie neprepúšťajú, $\tau = 0$. Tieto telesá časť žiarenia pohltia a časť odrazia, potom $\alpha + \rho = 1$. Takéto telesá sa volajú nepriepustné. Napriek tomu musíme byť vždy opatrní a zohľadňovať konkrétne reálne teleso. Napríklad zlato ako platnička o hrúbke niekoľko mm žiarenie neprepúšťa, $\tau = 0$, avšak vo veľmi tenkej vrstve sa stáva priepustné, čo sa napríklad využíva pri ochrane pred slnečným žiarením.

Ďalším komplikujúcim faktorom je skutočnosť, že telesá, respektíve materiály vykazujú rozdielne vlastnosti pri rôznych vlnových dĺžkach. Napríklad absorptivita pre vlnovú dĺžku λ_1 je iná ako pre λ_2. Podobne je to aj s reflexivitou ρ a transmisivitou τ. V skutočnosti vlastnosti povrchov materiálov sú monochromatické, respektíve spektrálne, závislé od vlnovej dĺžky. To znamená, že by sme mali hovoriť o spektrálnej, čiže monochromatickej absorptivite, pohltivosti, α_λ, reflexivite, odrazivosti, ρ_λ, a priepustnosti, transmisivite, τ_λ. Vlastnosti vyjadrené rovnicou (7.4) sú integrálnou charakteristikou cez všetky vlnové dĺžky.

7.2 Dokonale čierne teleso

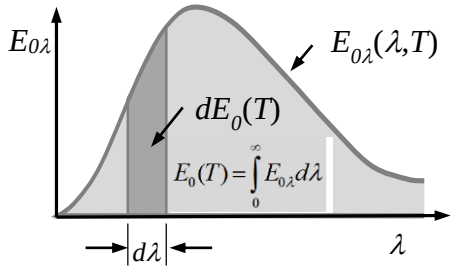
Keďže každé teleso o teplote nad absolútnou nulou vyžaruje do okolia energiu potrebujeme pre riešenie praktických úloh vedieť koľko sa jej pri danej teplote z povrchu telesa vyžaruje. Emitované žiarenie odchádzajúce z reálneho povrchu ale závisí od vlastností daného povrchu. Preto sa upriamila pozornosť na získanie rovnice, ktorá by nám umožnila určiť energiu žiarenia pre ideálne teleso voči ktorému by sme mohli potom porovnávať reálne telesá. Takýmto telesom je dokonale čierne teleso, ktoré pohltí všetko žiarenie na teleso dopadajúce. Dokonale čierne teleso reálne neexistuje, môžeme ale vytvoriť jeho model pomocou dutiny s malým otvorom, Obr. 7.4. Žiarenie, ktoré prejde cez tento otvor je nakoniec v dôsledku mnohonásobných odrazov vlastne v dutine uväznené a tak ju v podstate nikdy neopustí, žiarenie je úplne pohltené.



Obr. 7.4 Dokonale čierne teleso

7.2.1 Planckov zákon

V roku 1900 sa Planckovi podarilo na základe kvantovo-mechanických predstáv odvodiť rovnicu pre spektrálnu hustotu toku emitovaného žiarenia, $E_{0\lambda}(\lambda,T)$, z čierneho telesa o teplote povrchu T, t.j. ako sa mení hustota toku vyžarovanej energie s vlnovou dĺžkou žiarenia:



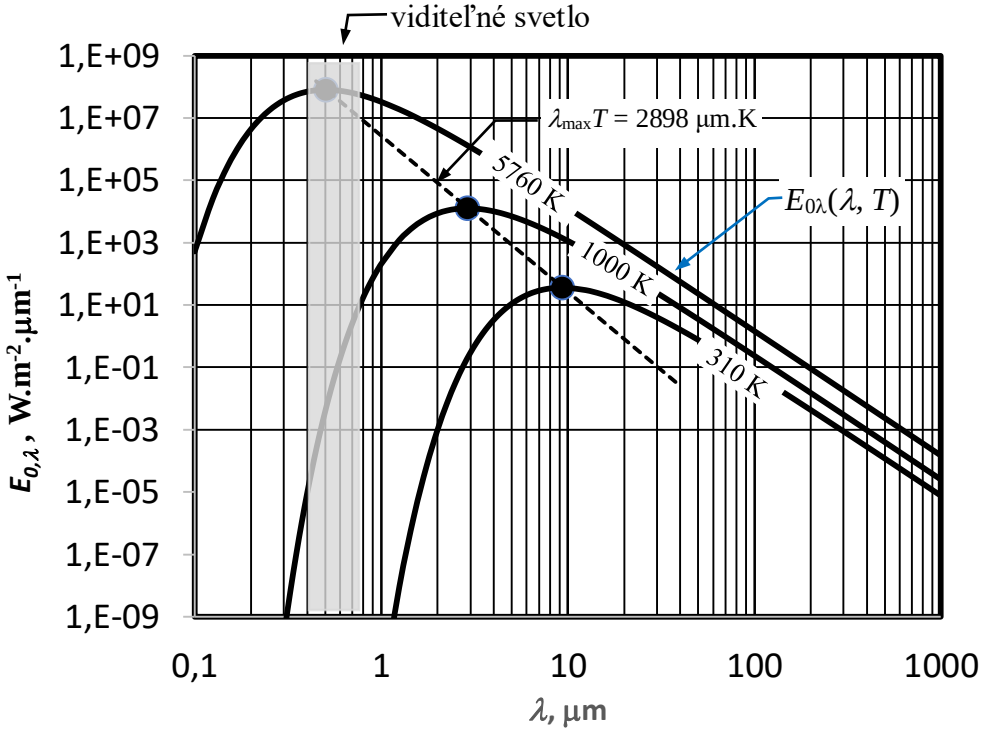
Obr. 7.5 Spektrálna hustota a určenie $E_0(T)$

$$E_{0\lambda}(\lambda,T) = \frac{C_1}{\lambda^5\left[\exp\left(\frac{C_2}{\lambda T}\right)-1\right]} \qquad (7.5)$$

k_B =1,380649.10^{-23} J.K^{-1} je Boltzmannova konštanta,
C_1 a C_2 sú radiačné konštanty
$C_1 = 2\pi hc^2$ = 3,7412.10^{-16} W.m^2 ,
$C_2 = hc/k_B$ = 1,4388.10^{-2} m.K.

Planckova rovnica predstavuje distribučnú funkciu, z ktorej $E_{0\lambda}(\lambda,T)$ určíme, Obr. 7.5

$$E_{0\lambda}(\lambda,T)=\lim_{d\lambda\to 0}\frac{dE_0(T)}{d\lambda}$$



Obr. 7.6 Spektrálna hustota toku žiarenia dokonale čierneho telesa, závislosť od vlnovej dĺžky

Na Obr. 7.6 je zobrazený priebeh spektrálnej hustoty toku žiarenia, rovnica (7.5), pre tri rôzne teploty. Z priebehov vyplýva, že emitované žiarenie sa mení spojite s vlnovou dĺžkou, s rastúcou teplotou sa zvyšuje aj hodnota emitovaného žiarenia, pričom maximum sa posúva k nižším vlnovým dĺžkam. Teplota 5760 K sa pokladá za teplotu povrchu Slnka, ktoré je dokonale čierne teleso. Z obrázku je evidentné, že Slnko vysiela maximálny tok energie v oblasti viditeľného svetla. Taktiež môžeme vidieť, že pre telesá o teplote 1000 K už distribučná funkcia zasahuje do viditeľnej oblasti vlnových dĺžok, svietia červeno

7.2.2 Stefanov - Boltzmannov zákon

Spektrálna distribúcia vyjadruje, aká je hustota toku vyžarovanej energie v intervale vlnových dĺžok ($\lambda,\lambda+d\lambda$), t.j. aký podiel z celkovo vyžiarenej energie pripadá na daný interval $d\lambda$, Obr.7.5. Je zrejmé, že celkovú hustotu toku žiarenia dokonale čierneho telesa $E_0(T)$ získame integráciou rovnice (7.5) po celej oblasti vlnových dĺžok, sivá plocha pod funkciou $E_{0\lambda}(\lambda, T)$ na Obr. 7.5.

$$E_0(T)=\int_0^{\infty}E_{0\lambda}(\lambda,T)\,d\lambda=\sigma T^4 \qquad (7.6)$$

kde σ je Stefanova – Boltzmannova konštanta: $\sigma = 5{,}67.10^{-8}$ W.m^{-2}.K^{-4}
Integráciou sme získali Stefanov - Boltzmannov zákon, ktorý bol získaný experimentálne niekoľko rokov pred Planckovou distribučnou funkciou, čím sa potvrdila kvantovo-mechanická teória Plancka. Naviac, pomocou Planckovej rovnice sa upravila hodnota Stefanovej-Boltzmannovej konštanty, ktorú získali pôvodne experimentálne.

Na prvý pohľad jednoduchá, ale veľmi dôležitá rovnica, pretože nám umožňuje vypočítať vyžiarenú energiu z povrchu dokonale čierneho telesa za príspevku všetkých vlnových dĺžok iba zo znalosti teploty.

7.2.3 Wienov zákon

Z Obr. 7.6 vidíme, že priebeh spektrálnej hustoty pri určitej teplote dosahuje maximum. Hodnotu vlnovej dĺžky, pri ktorej sa dosiahne toto maximum získame deriváciou Planckovej distribučnej rovnice (7.5):

$$\frac{dE_{0\lambda}}{d\lambda} = \frac{d}{d\lambda}\left(\frac{\lambda^{-5} C_1}{\exp\left(C_2/(\lambda T)-1\right)} \right)\Bigg|_{\lambda=\lambda_{\max}} \tag{7.7}$$

Po úprave dostaneme

$$\frac{\lambda_{\max} T\left[\exp\left(C_2/(\lambda_{\max} T)\right)-1\right]}{\exp\left(C_2/(\lambda_{\max} T)\right)} = \frac{C_2}{5} \tag{7.8}$$

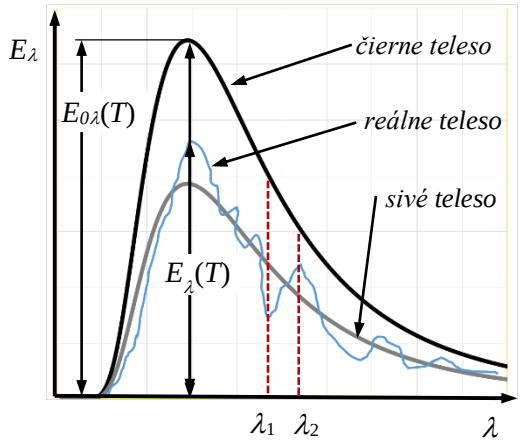
Z rovnice (7.8) je zrejmé, že pre všetky teploty je súčin $\lambda_{\max} T$ konštantný. Po vyriešení transcendentálnej rovnice dostávame

$$\lambda_{\max} T = 2898\ \mu\text{m.K} \tag{7.9}$$

Rovnica (7.9) je známa aj ako Wienov posuvný zákon, a je znázornená na Obr. 7.6. Napríklad pre teplotu 300 K, Obr. 7.6, je maximum vyžarovanej energie v oblasti okolo 9,5 μm, čo je infračervená oblasť a preto je zrejmé, že keď zhasneme nevidíme sa nakoľko nevyžarujeme vo viditeľnej oblasti spektra. Ale hady a Predátor nás vidia...

7.3 Reálne telesá – sivé teleso

Vyžarovanie reálnych povrchov sa podstatne líši od vyžarovania čierneho telesa. Predovšetkým reálny povrch pri rovnakej teplote vyžiari menej energie ako čierne teleso. Ak pri rovnakej teplote oboch telies vyjadríme podiel medzi energiou vyžiarenou reálnym telesom a dokonale čiernym telesom zistíme ako sa reálne teleso odlišuje od ideálneho – dokonale čierneho telesa:



Obr. 7.7 Spektrálna žiarivosť čierneho, sivého a reálneho telesa o teplote T

$$\varepsilon_\lambda = \frac{E_\lambda(T)}{E_{0\lambda}(T)} \tag{7.10}$$

Preto tento podiel voláme stupeň čiernosti telesa, zaužíval sa aj pojem emisivita. Je iste pochopiteľné, že stupeň čiernosti pre dokonale čierne teleso $\varepsilon = 1$. Z Obr.7.7 je zrejmé, že stupeň čiernosti telesa sa mení s vlnovou dĺžkou, napríklad pri vlnových dĺžkach λ_1 a λ_2 budú tieto

podiely veľmi odlišné. Podobne ako pri pohltivosti α, odrazivosti ρ a priepustnosti τ aj emisivita ε vykazuje spektrálnu charakteristiku závislosti od vlnovej dĺžky.

Celkovú hustotu toku energie vyžiarenej – emitovanej z čierneho telesa určíme z rovnice (7.6)

$$E_0(T) = \int_0^\infty E_{0\lambda}(\lambda, T)\, d\lambda = \sigma T^4$$

potom celkovú hustotu vyžiarenej energie z reálneho telesa vypočítame podobne

$$E(T) = \int_0^\infty E_\lambda(\lambda, T)\, d\lambda = \int_0^\infty \varepsilon_\lambda E_{0\lambda}(\lambda, T)\, d\lambda \tag{7.11}$$

V rovnici (7.11) sme vyjadrili E_λ (λ, T) pomocou rovnice (7.10). Rovnica (7.11) predstavuje plochu pod modrou krivkou, Obr. 7.7.

Skutočnosť, že všetky vlastnosti reálnych povrchov vykazujú spektrálny charakter značne komplikuje praktické výpočty, pretože technicky nie je možné zisťovať tieto charakteristiky pre veľké množstvo rôznych materiálov. Z Obr. 7.7 vyplýva, že celková hustota toku reálneho telesa, plocha pod modrou čiarou, je veľmi blízka ploche pre sivé teleso. Sivé teleso je definované ako teleso, ktorého radiačné vlastnosti nezávisia od vlnovej dĺžky, sú v celom spektre vlnových dĺžok konštantné. To znamená:

$$\varepsilon_\lambda = \varepsilon = konšt., \quad \alpha_\lambda = \alpha = konšt., \quad \rho_\lambda = \rho = konšt., \quad \tau_\lambda = \tau = konšt. \tag{7.12}$$

Potom rovnicu (7.11) môžeme upraviť

$$E(T) = \int_0^\infty E_\lambda(\lambda, T)\, d\lambda = \int_0^\infty \varepsilon_\lambda E_{0\lambda}(\lambda, T)\, d\lambda = \int_0^\infty \varepsilon E_{0\lambda}(\lambda, T)\, d\lambda = \varepsilon \int_0^\infty E_{0\lambda}(\lambda, T)\, d\lambda = \varepsilon\sigma T^4 \tag{7.13}$$

Získali sme jednoduché vzťahy pre výpočet hustoty toku vyžarovanej energie pre

čierne teleso: $E_0(T) = \sigma T^4$ (7.14a)

reálne teleso: $E(T) = \varepsilon E_0(T) = \varepsilon\sigma T^4$ (7.14b)

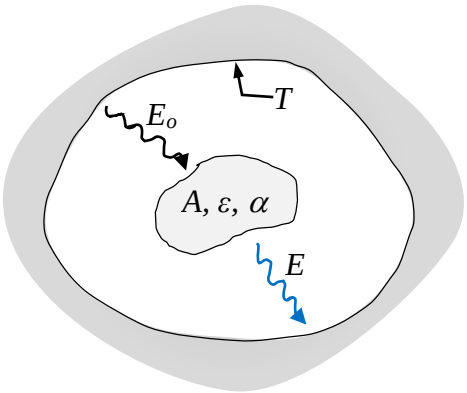
Prax ukázala, že výpočty založené na aproximácii reálneho telesa sivým telesom sa výrazne zjednodušili a presnosť je napriek tomu pre technické účely postačujúca. Musíme ale poznamenať, že niekedy spektrálny charakter niektorých radiačných vlastností reálnych povrchov nemôžeme zanedbať. Typickým príkladom je priepustnosť skla alebo pohltivosť niektorých plynov, viď skleníkový efekt. Taktiež sa hľadajú materiály, ktoré majú vysokú pohltivosť, ale malú emisivitu.

7.3.1 Kirchhoffov zákon

Do dutiny, ktorá predstavuje dokonale čierne teleso umiestnime sivé teleso, Obr. 7.8. Celkový povrch telesa je A a jeho stupeň čiernosti, emisivita je ε a pohltivosť telesa je α. Teplotu vnútorného povrchu dutiny budeme udržiavať na konštantnej teplote T. Nech teplota sivého telesa je nižšia ako teplota povrchu dutiny. Keďže sú v kontakte dve telesá o rôznej teplote dôjde medzi nimi k vzájomnej výmene tepla v dôsledku tepelného žiarenia. Dutina, dokonale

čierne teleso, vysiela zo svojho povrchu žiarenie o hustote toku $E_o(T)$, takže tok tepelnej energie, ktorá dopadne na teleso v dutine je $AE_o(T)$. Teleso v dutine z dopadajúceho žiarenia pohltí $\alpha AE_o(T)$.

Zároveň teleso o teplote T_s samo emituje žiarenie, ktorého hustota toku je $E(T_s)$, respektíve $\varepsilon E_o(T_s)$ a tok tepelnej energie žiarením $\varepsilon AE_o(T_s)$. Teplota dutiny je vyššia ako telesa, tak aj $E_o(T) > E_o(T_s)$. Teleso prijíma viac energie ako vysiela a preto sa začne ohrievať. Po dostatočne dlhom čase budú mať obe telesá rovnakú teplotu, totožnú s teplotou dutiny, T, pretože ju udržiavame na konštantnej hodnote. V stave tepelnej rovnováhy sa toky musia rovnať, čo teleso pohltí to sa aj z telesa vyžiari:



Obr. 7.8 Kirchhoffov zákon

$$\alpha AE_0(T) = \varepsilon AE_0(T) \tag{7.15}$$

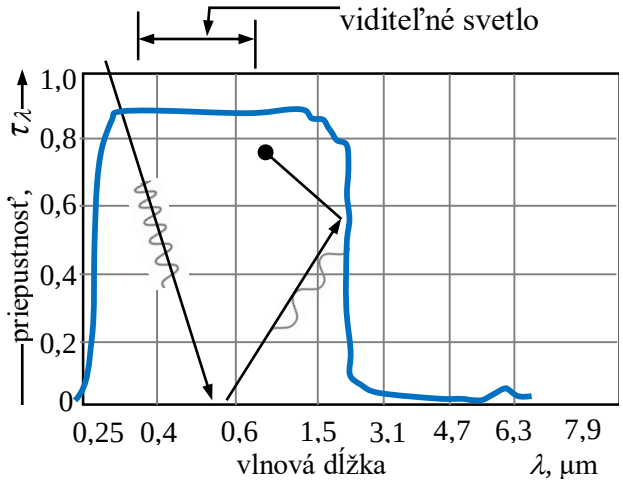
Po úprave dostávame vzťah známy ako Kirchoffov zákon

$$\alpha = \varepsilon \tag{7.16}$$

Z rovnice (7.16) vyplýva, že pohltivosť telesa, absorptivita, sa rovná jeho emisivite, stupňu čiernosti. Treba ale hneď dodať, že to platí pri rovnakej teplote, presnejšie ak teplota povrchu telesa sa rovná teplote zdroju žiarenia. Kirchhoffov zákon zjednodušuje riešenie problémov prestupu tepla žiarením pre nepriepustné telesa, $\tau = 0$, pretože z množiny žiarivých vlastností povrchov α, ρ, τ jediná neznáma bude odrazivosť, reflexivita, ktorú dourčíme pomocou ε. Z rovnice (7.4) vyplýva $\alpha + \rho + \tau = 1$, ak $\tau = 0$ potom $\rho = 1 - \alpha$, keďže $\alpha = \varepsilon$, dostávame $\rho = 1 - \varepsilon$.

7.3.2 Skleníkový efekt

Možno ste si niekedy položili otázku, prečo je v skleníku tak horúco aj keď teplota okolitého vzduchu nie je vysoká. Odpoveď spočíva v spektrálnej priepustnosti, transmisivite skla. Sklo prepúšťa 90 % žiarenia v rozsahu vlnových dĺžok 0,25 - 3 μm. Keďže viditeľná oblasť slnečného žiarenia je v rozsahu 0,4 – 0,7 μm bude všetko svetlo cez sklo prepúšťané. Slnečnými lúčmi sa ohreje pôda, povedzme na 17°C, čo je 290 K. V zmysle Wienovho zákona bude maximum vlnovej dĺžky vyžarovaného žiarenia z pôdneho povrchu okolo 10 μm, to je v infračervenej oblasti. Z Obr. 7.9 však vidíme, že priepustnosť skla v tejto oblasti vlnových dĺžok je nulová, a tak tepelné žiarenia uviazne v skleníku a vzduch v ňom sa ohrieva. Podobne sa správajú aj niektoré plyny ako CO_2, vodná para alebo metán. Tieto plyny taktiež prepúšťajú



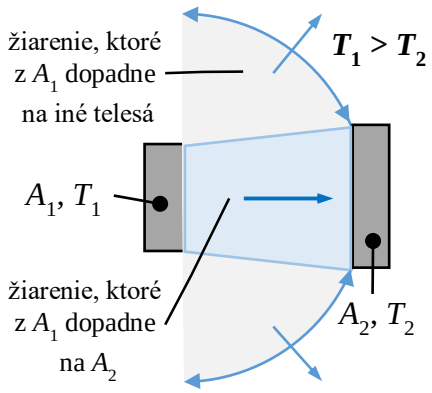
Obr.7.9 Priepustnosť skla a skleníkový efekt

prichádzajúce slnečné svetlo, ktoré po dopade na zemský povrch ohrieva jeho povrchové vrstvy. Ako už vieme, viď skleník, táto energia je potom vyžarovaná v infračervenej oblasti. V tejto oblasti vlnových dĺžok majú ale uvedené plyny vysokú pohltivosť, absorptivitu. Za normálnych okolností, t.j. neprítomnosti uvedených plynov, by bola energia zo zemského povrchu vyžiarená do medzihviezdneho priestoru, žiarenie by opustilo Zem. Pohlcovaním vyžarovanej energie v plynoch tak postupne narastá teplota zemskej atmosféry, dôsledkom čoho je globálne otepľovanie. Preto sa uvedené plyny označujú aj ako skleníkové plyny, keďže ich efekt je analogický skleníku. Treba len podotknúť, že za posledné desaťročia došlo k prudkému nárastu koncentrácie uvedených plynov v zemskej atmosfére ako dôsledok ľudskej činnosti spaľovaním fosílnych palív, automobilizmus ale aj chovom dobytku.

7.4 Výmena tepla žiarením medzi dokonale čiernymi telesami

Doteraz sme sa venovali zákonitostiam toku tepelnej energie žiarením z povrchov ako aj pohlcovaniu žiarivej energie povrchmi. Na základe ich znalosti budeme riešiť úlohy prestupu tepla, t. j. výmeny energie žiarenia medzi povrchmi. Dokonale čierne teleso vyžaruje energiu do priestoru rovnomerne, difúzne, bez smerovej distribúcie. Keďže emisivita, stupeň čiernosti $\varepsilon = 1$, z Kirchhoffovho zákona vyplýva $\alpha = \varepsilon = 1$, všetko žiarenie ktoré na teleso dopadne bude pohltené. Hustota toku energie z príslušného povrchu o teplote T je daná Stefanovým - Boltzmannovým zákonom: $E_0 = \sigma T^4$.

Predstavme si dve dokonale čierne telesá, ktorých povrchy majú plochu A_1 a A_2. Príslušné teploty povrchov sú T_1 a T_2. Zároveň budeme predpokladať, že $T_1 > T_2$, Obr.7.10. Na uvedenom obrázku je znázornená hemisféra, do ktorej je vyžarované tepelné žiarenie z povrchu A_1. Povrchy sú oddelené dokonale priepustným plynom, napríklad vzduchom. Z každého povrchu bude emitované tepelné žiarenie, ktorého tok tepla môžeme vyjadriť všeobecne:



Obr. 7.10 Výmena tepla žiarením

$$Q_i = A_i E_{0i} = A_i \sigma T_i^4 \tag{7.17}$$

Z Obr. 7.10 je evidentné, že nie všetko žiarenie z povrchu A_1 dopadne na povrch A_2. Bude to iba určitý podiel, označíme ho F_{12}, zvyšok dopadne na iné telesá. Žiarenie, ktoré bolo vyslané z povrchu A_1 a dopadlo na povrch A_2, označíme ho $\dot{Q}_{1\to 2}$, potom bude:

$$\dot{Q}_{1\to 2} = F_{12} A_1 E_{01} = F_{12} A_1 \sigma T_1^4 \tag{7.18}$$

Podobná situácia bude aj pri povrchu A_2. Celkový tok tepla z povrchu bude $\dot{Q}_2 = A_2 E_{02} = A_2 \sigma T_2^4$ z ktorého ale na povrch A_1 dopadne iba časť:

$$\dot{Q}_{2\to 1} = F_{21} A_2 E_{02} = F_{21} A_2 \sigma T_2^4 \tag{7.19}$$

Výsledné vymenené teplo medzi povrchmi bude dané rozdielom medzi tokmi žiarení, ktoré na príslušné povrchy dopadli a boli telesami pohltené

$$\dot{Q} = \dot{Q}_{1\to 2} - \dot{Q}_{2\to 1} = F_{12} A_1 E_{01} - F_{21} A_2 E_{02} \tag{7.20}$$

$$\dot{Q} = F_{12} A_1 \sigma T_1^4 - F_{21} A_2 \sigma T_2^4 \tag{7.21}$$

Dôležité pravidlo získame, keď budeme predpokladať, že po dostatočne dlhej dobe sa teploty oboch telies, a teda aj povrchov vyrovnajú, $T_1 = T_2$. Medzi telesami, ktoré majú rovnakú teplotu, t. j. sú v tepelnej rovnováhe, nemôže nastať výmena tepla, čiže $\dot{Q} = 0$. Ohľadom na rovnicu (7.21) dostávame

$$F_{12} A_1 \sigma T_1^4 = F_{21} A_2 \sigma T_2^4$$

$$F_{12} A_1 = F_{21} A_2 \tag{7.22}$$

Rovnica (7.22) vyjadruje pravidlo reciprocity. V zmysle rovnice (7.22) bude všeobecný zápis pravidla reciprocity v tvare

$$F_{ij} A_i = F_{ji} A_j \tag{7.23}$$

Použitím uvedeného pravidla po dosadení do rovnice (7.21) získame rovnicu pre tok tepla medzi povrchmi v zjednodušenom tvare

$$\dot{Q} = F_{12} A_1 \sigma \left(T_1^4 - T_2^4 \right) \tag{7.24}$$

7.4.1 Uhlový koeficient

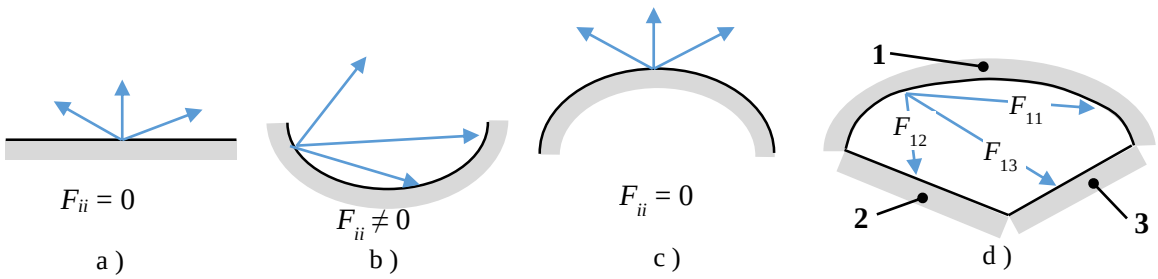
Zlomok F_{12}, F_{21}, všeobecne F_{ij} predstavuje aký podiel zo žiarenia, ktoré vysiela povrch A_i dopadne na povrch A_j. Tento podiel, respektíve zlomok závisí od tvaru jednotlivých povrchov a od ich vzájomnej geometrickej orientácie. Nezávisí od radiačných vlastností daného povrchu. Jednoducho povedané povrchy sa musia „vidieť“. V literatúre sa preto označuje často ako koeficient viditeľnosti (view factor) ako aj uhlový koeficient, geometrický koeficient, tvarový faktor. V ďalšom texte budeme používať termín uhlový koeficient.

Skutočnosť, že F_{ij} predstavuje aký podiel z celkového žiarenia vyslaného z povrchu *i* dopadne na povrch *j* vedie k záveru:

$$\sum_{j=1}^{N} F_{ij} = 1 \tag{7.25}$$

Rovnica (7.25), známa aj ako sumačné pravidlo, vyjadruje ako sa prerozdelí žiarenie z povrchu A_i medzi povrchmi tvoriacich radiačný systém. Niektoré ďalšie základné pravidlá nám napovie Obr. 7.11, z ktorého je zrejmé, že povrch môže ožarovať aj sám seba. To platí pre konkávny povrch, pretože sa „vidí“, $F_{ii} \neq 0$. Rovný a konvexný povrch sami seba „nevidia“, preto $F_{ii} = 0$. Taktiež z Obr. 7.11d je zrejmé, že pre systém vytvorený z troch povrchov musíme pre každý povrch určiť tri uhlové koeficienty, spolu teda deväť. To znamená, že počet uhlových koeficientov, ktoré musíme určiť

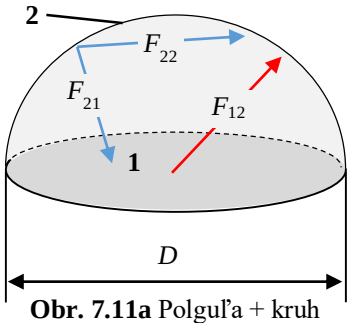
$$\begin{pmatrix} \textit{počet} \\ \textit{uhlových} \\ \textit{koeficientov} \end{pmatrix} = N \times N = N^2, \quad N = \text{počet povrchov} \tag{7.26}$$



Obr. 7.11 Uhlový koeficient

Pravidlo reciprocity nám niekedy umožňuje priamočiari a pomerne jednoduchý výpočet uhlového koeficienta pomocou základných vzorcov pre výpočet plôch povrchov telies. Názorný príklad je systém tvorený kruhovou doskou a polguľou nad doskou, Obr. 7.11a.

Príklad Vypočítajme všetky uhlové koeficienty pre systém polguľa a kruh.



Obr. 7.11a Polguľa + kruh

Riešenie:

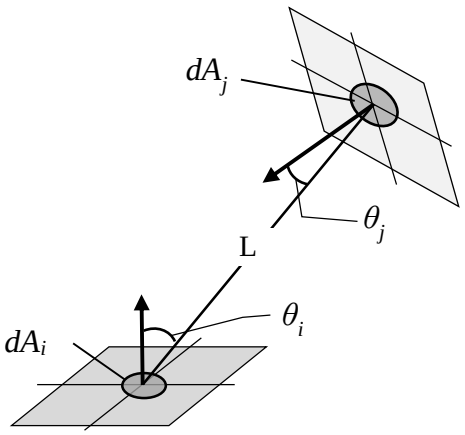
Systém tvoria dva povrchy. Označíme kruhový podstavec ako povrch 1 a polguľa bude povrch 2. V zmysle rovnice (7.25) počet uhlových koeficientov je 4: F_{11}, F_{12}, F_{21}, F_{22}. Kruhová doska je rovná, sama seba ožiariť nemôže, preto $F_{11} = 0$, keďže $F_{11} + F_{12} = 1$, potom $F_{12}=1$. Pomocou pravidla reciprocity najprv určíme F_{21} pretože platí $F_{12}A_1 = F_{21}A_2$.

Keďže $A_1 = \pi D^2/4$, povrch polgule $A_2 = \pi D^2/2$

$$F_{21} = F_{12}\frac{A_1}{A_2} = 1\frac{\pi D^2}{4}\frac{2}{\pi D^2} = 0{,}5 \text{ a } F_{22} = 1 - 0{,}5 = 0{,}5$$

Uhlové koeficienty sú: $F_{11} = 0$, $F_{12} = 1$, $F_{21} = 0{,}5$, $F_{22} = 0{,}5$

Všeobecný tvar rovnice, pomocou ktorej určíme vzájomný uhlový koeficient medzi dvoma ľubovoľne orientovanými povrchmi. Obr. 7.12, je daný rovnicou



Obr. 7.12 Výmena energie žiarením medzi povrchmi

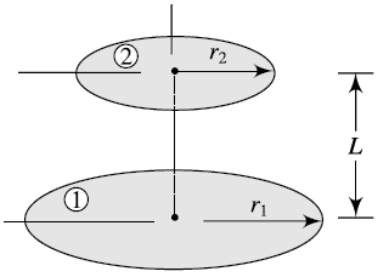
$$F_{ij} = \frac{1}{A_i}\int_{A_j}\int_{A_i}\frac{\cos(\theta_i)\cos(\theta_j)}{\pi L^2}dA_i\,dA_j \qquad (7.27)$$

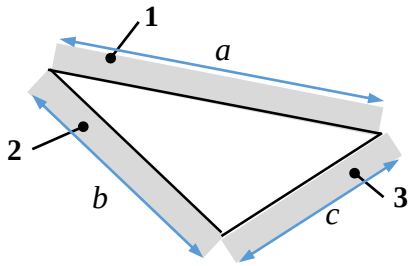
kde L je vzdialenosť medzi diferenciálnymi plochami dA_i a dA_j povrchov A_i a A_j. θ_i *a* θ_j sú uhly, ktoré zvierajú normálové vektory plôch so spojnicou diferenciálnych plôch.

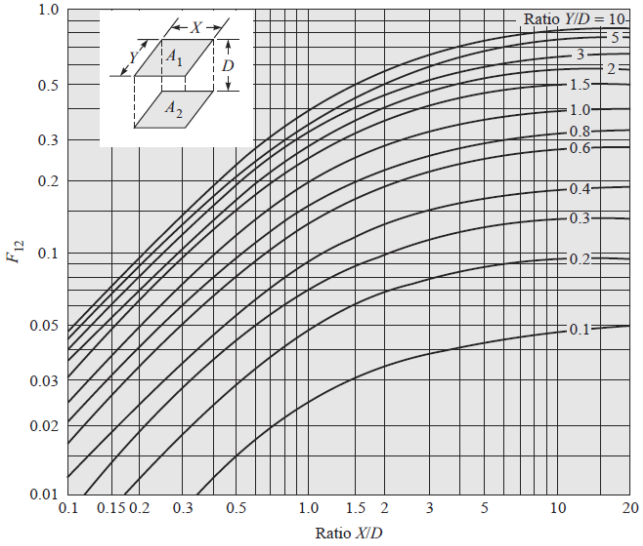
Výpočet integrálu (7.27) býva často veľmi komplikovaný, preto sa na určovanie bežnejších geometrických konfigurácií používajú knižnice uhlových koeficientov, ktoré poskytujú analytické rovnice pre výpočet uhlového koeficienta alebo umožňujú určiť uhlový koeficient z grafov. Napriek zložitosti niektorých analytických vzťahov, napríklad dve rovnobežné dosky v Tabuľke 7.1, sú grafické metódy v súčasnosti

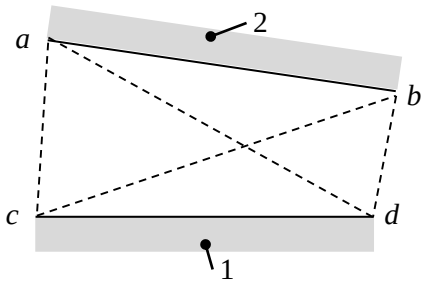
vytláčane výpočtovou technikou. Pre názornosť uvádzame v Tabuľke 7.1 len niekoľko typických príkladov geometrických konfigurácií.

Tabuľka 7.1. Ukážka výpočtu uhlových koeficientov

<table>
<tr>
<td> 

1. Koaxiálne (súosové) paralelné disky</td>
<td>$$R_1 = r_1/L, \quad R_2 = r_2/L$$
$$S = 1 + \frac{1+R_2^2}{R_1^2}$$
$$F_{12} = \frac{1}{2}\left[S - \sqrt{S^2 - 4\left(R_2/R_1\right)^2} \right]$$</td>
</tr>
<tr>
<td> 

2. Tri steny</td>
<td>$$F_{12} = \frac{a+b-c}{2a}$$
a, b, c sú dĺžky strán</td>
</tr>
<tr>
<td> 

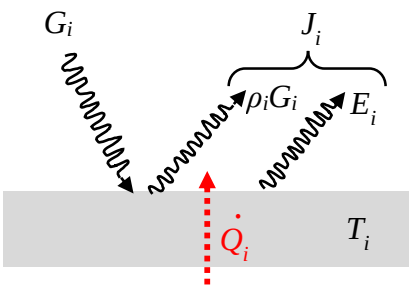
3. Dve rovnobežné plochy</td>
<td>$$F_{12} = \frac{2}{\pi xy}\left\{ \begin{array}{l} \ln\left(\sqrt{\frac{\left(1+x^2\right)\left(1+y^2\right)}{1+x^2+y^2}} \right) + \\ +x\sqrt{1+y^2}\arctan\left(\frac{x}{\sqrt{1+y^2}} \right) + \\ +y\sqrt{1+x^2}\arctan\left(\frac{y}{\sqrt{1+x^2}} \right) + \\ -x\arctan(x) - y\arctan(y) \end{array} \right\}$$
kde
$$x = \frac{X}{D}, \quad y = \frac{Y}{D}$$</td>
</tr>
<tr>
<td> 

4. Dve plochy ľubovoľne orientované</td>
<td>$$F_{12} = \frac{\left(\begin{array}{c}suma\\skrížených\end{array}\right) - \left(\begin{array}{c}suma\\neskrížených\end{array}\right)}{2cd}$$
$$F_{12} = \frac{\left(ad+cb\right) - \left(ac+bd\right)}{2cd}$$
ad, cb, ac, bd sú dĺžky spojníc</td>
</tr>
</table>

7.5 Výmena tepla žiarením medzi reálnymi telesami

Dokonale čierne teleso úplne pohltí žiarenie všetkých vlnových dĺžok prichádzajúce z ľubovoľného smeru. Žiadny reálny povrch nevykazuje vlastnosti čierneho telesa. Napriek tomu, že mnohé vlastnosti vykazujú spektrálny charakter, zaviedli sme pre reálne telesá idealizovaný povrch – sivé teleso. Sivé teleso má všetky radiačné vlastnosti konštantné, a vyžaruje difúzne, t. j. rovnomerne do priestoru.

Na sivé nepriepustné teleso, ktorého povrch je A_i, emisivita ε_i a odrazivosť, reflexivita ρ_i, dopadá tepelné žiarenie, Obr. 7.13. Hustotu toku tohto dopadajúceho žiarenia označme G_i.



Obr. 7. 13 Radiozita povrchu

Keďže teleso nie je dokonale čierne, pohltí iba časť žiarenia, druhá časť sa od povrchu odrazí. Hustota toku odrazeného žiarenia bude $\rho_i G_i$. Teleso zároveň samo emituje žiarenie, ktorého hustota toku je E_i. Celkový, výsledný tok žiarenia z povrchu, nazveme ho radiozita J_i, bude súčtom z povrchu odrazeného a povrchom emitovaného žiarenia.

$$J_i = \rho_i G_i + E_i \tag{7.28}$$

Pre nepriepustné teleso platí: $\alpha_i + \rho_i = 1$, čiže $\rho_i = 1 - \alpha_i$ a z Kirchhoffovho zákona $\alpha_i = \varepsilon_i$. Radiozitu môžeme potom vyjadriť

$$J_i = \rho_i G_i + E_i = (1-\rho_i) G_i + \varepsilon_i E_{0i} = (1-\varepsilon_i) G_i + \varepsilon_i E_{0i}$$

$$J_i = (1-\varepsilon_i) G_i + \varepsilon_i E_{0i} \tag{7.29}$$

Je zrejmé, že rovnica (7.29) má všeobecnú platnosť, t. j. platí aj pre dokonale čierne teleso o čom sa presvedčíme ak dosadíme za $\varepsilon_i = 1$. Potom pre radiozitu dostávame $J_i = E_{0i}$, to znamená, že radiozita čierneho telesa je totožná s emitovaným žiarením.

Povrch A_i z dopadajúceho žiarenia pohltením energiu získava ale zároveň energiu vyžarovaním stráca. Teleso zaznamená zisk alebo stratu energie podľa toho, ktorá z položiek, J_i alebo G_i bude väčšia. Výsledný tok tepelnej energie žiarením z povrchu A_i vyjadríme ako rozdiel energie odchádzajúcej z povrchu a energie na povrch dopadajúcej

$$\dot{Q}_i = A_i (J_i - G_i) \tag{7.30}$$

Z rovnice (7.29) vyjadríme G_i a dosadíme do rovnice (7.30)

$$\dot{Q}_i = A_i \left(J_i - \frac{J_i - \varepsilon_i E_{0i}}{1-\varepsilon_i} \right) = A_i \frac{J_i (1-\varepsilon_i) - (J_i - \varepsilon_i E_{0i})}{1-\varepsilon_i} = A_i \frac{\varepsilon_i (E_{0i} - J_i)}{1-\varepsilon_i} \tag{7.31}$$

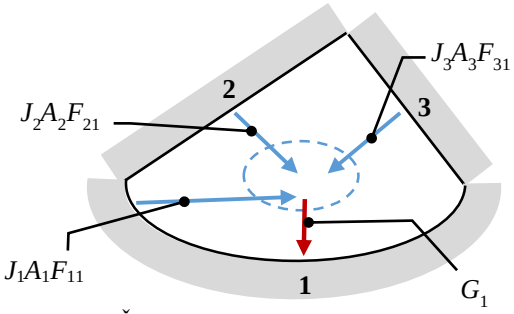
alebo v tvare hnacia sila/odpor dostávame

$$\dot{Q}_i = \frac{(E_{0i} - J_i)}{\frac{1-\varepsilon_i}{A_i \varepsilon_i}} = \frac{(E_{0i} - J_i)}{R_i} \tag{7.31}$$

$$R_i = \frac{1-\varepsilon_i}{A_i \varepsilon_i} \tag{7.32}$$

R_i predstavuje odpor povrchu voči žiareniu. Vidíme, že v prípade čierneho telesa, $\varepsilon_i = 1$, je tento odpor nulový. Zároveň z uvedenej rovnice vyplýva, že aj na veľmi veľké povrchy sa možno taktiež pozerať ako na čierne teleso bez ohľadu aký je jeho stupeň čiernosti.

Radiozita vyjadruje celkový tok vyžiarenej tepelnej energie z povrchu. Príslušný povrch je súčasťou radiačného systému tvoreného niekoľkými povrchmi, ktoré tiež vyžarujú tepelnú energiu. Zákonite vzniká otázka, ako si navzájom medzi sebou vymieňajú tieto povrchy energiu, keď „každý ožaruje každého“.



Obr. 7.14 Žiarenie dopadajúce na povrch A_1

Najprv musíme určiť, koľko dopadá energie na príslušný povrch. Pre názornosť budeme vyšetrovať radiačný systém, ktorý je tvorený tromi povrchmi, Obr. 7.14. Zistíme, koľko tepelnej energie dopadá na povrch A_1. Každý z povrchov vysiela na povrch A_1 energiu v množstve $J_iA_iF_{i1}$, kde J_iA_i je celkový tok tepelnej energie z príslušného povrchu a F_{i1} je podiel dopadajúcej energie z povrchu A_i na povrch A_1. Tepelný tok na povrch A_1:

$$G_1A_1 = J_1A_1F_{11} + J_2A_2F_{21} + J_3A_3F_{31} \tag{7.33}$$

Použijeme pravidlo reciprocity na vyjadrenie súčinov $F_{ji}A_j$, t. j. $A_2F_{21} = A_1F_{12}$ a $A_3F_{31} = A_1F_{13}$, ktoré dosadíme do rovnice (7.33)

$$G_1A_1 = J_1A_1F_{11} + J_2A_1F_{12} + J_3A_1F_{13} = A_1\left(J_1F_{11} + J_2F_{12} + J_3F_{13}\right) \tag{7.34}$$

Teraz už môžeme dosadiť do rovnice (7.30) a vyjadriť výsledný tok tepla z povrchu A_1

$$\dot{Q}_1 = A_1\left(J_1 - G_1\right) = J_1A_1 - A_1\left(J_1F_{11} + J_2F_{12} + J_3F_{13}\right) \tag{7.35}$$

Upravíme rovnicu (7.35) využitím sumačného pravidla pre uhlové koeficienty povrchu A_1:

$$\begin{aligned}\dot{Q}_1 &= J_1A_1\left(F_{11} + F_{12} + F_{13}\right) - A_1\left(J_1F_{11} + J_2F_{12} + J_3F_{13}\right) \\ &= A_1F_{11}(J_1 - J_1) + A_1F_{12}(J_1 - J_2) + A_1F_{13}(J_1 - J_3)\end{aligned} \tag{7.36}$$

$$\dot{Q}_1 = \frac{J_1 - J_1}{\dfrac{1}{A_1F_{11}}} + \frac{J_1 - J_2}{\dfrac{1}{A_1F_{12}}} + \frac{J_1 - J_3}{\dfrac{1}{A_1F_{13}}} = \dot{Q}_{11} + \dot{Q}_{12} + \dot{Q}_{13} \tag{7.37}$$

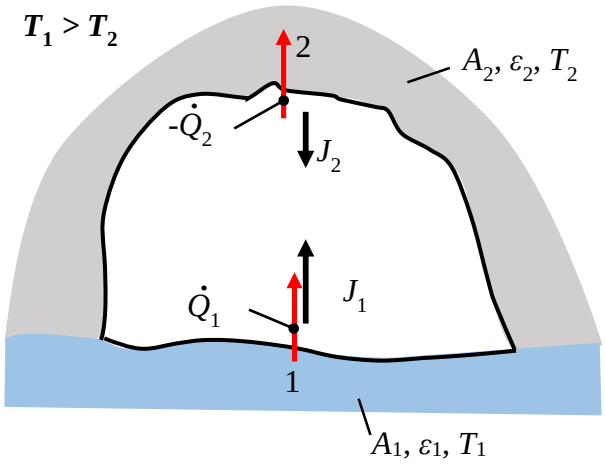
Rovnica (7.37) vyjadruje ako sa prerozdelí tepelné žiarenie odchádzajúce z povrchu A_1 medzi povrchmi susediacimi s povrchom A_1.

Rovnicu (7.37) môžeme zapísať aj vo všeobecnom tvare, ak povrch 1 označíme ako *i*-tý povrch a okolité povrchy označíme indexom *j*

$$\dot{Q}_i = \sum_{j=1}^{N} A_i F_{ij} \left(J_i - J_j \right) = \sum_{j=1}^{N} \frac{J_i - J_j}{\frac{1}{A_i F_{ij}}} = \sum_{j=1}^{N} \dot{Q}_{ij} \tag{7.38}$$

7.5.1 Výmena tepla žiarením medzi dvomi reálnymi telesami

V nasledujúcom texte sa budeme venovať výmene tepla žiarením iba medzi dvomi sivými telesami, Obr. 7.15. Budeme predpokladať, že teplota T_1 povrchu A_1 je vyššia ako teplota T_2 povrchu A_2, t. j. $T_1 > T_2$.



Obr. 7.15 Výmena tepla žiarením medzi dvomi telesami

V predchádzajúcom texte sme si pripravili dve základné rovnice:

1. Výsledný tok tepla z povrchu do okolia - rovnica (7.31)
2. Prerozdelenie tepelného žiarenia medzi povrchmi – rovnica (7.37), respektíve (7.38)

Podľa rovnice (7.31) je výsledný tok tepla z povrchu A_1 :

$$\dot{Q}_1 = \frac{(E_{01} - J_1)}{\frac{1-\varepsilon_1}{A_1 \varepsilon_1}} \tag{7.39}$$

a výsledný tok tepla z povrchu A_2 bude analogicky:

$$\dot{Q}_2 = \frac{(E_{02} - J_2)}{\frac{1-\varepsilon_2}{A_2 \varepsilon_2}} \tag{7.40}$$

Z predpokladu, že teplota povrchu A_1 je vyššia ako teplota povrchu A_2 vyplýva, že výsledný tok tepla nie je orientovaný od povrchu preč, ale smeruje opačne, t. j. na povrch A_2, to znamená, že

rovnicu (7.40) musíme násobiť s (-1) aby sme otočili smer toku tepla . Keďže v systéme nemáme tretí povrch, výsledný tok tepla z povrchu A_1 je prijímaný iba povrchom A_2, čiže

$$\dot{Q}_1 = -\dot{Q}_2 . \tag{7.41}$$

V rovniciach (7.39) a (7.40) vystupujú ako neznáme radiozity jednotlivých povrchov, ktoré dourčime pomocou rovnice (7.37), ktorá vyjadruje prerozdelenie radiozít medzi povrchmi. Za neprítomnosti tretieho povrchu z rovnice (7.37) vyplýva:

$$\dot{Q}_1 = \dot{Q}_{12} = \frac{J_1 - J_2}{\frac{1}{A_1 F_{12}}} \tag{7.42}$$

Rovnicu (7.42) sme získali formálnou úpravou všeobecnej rovnice o prerozdelení žiarenia medzi povrchmi. V prípade dvoch povrchov túto rovnicu odvodíme analogicky ako pre výmenu tepla žiarením pre dve dokonale čierne telesá. Pre sivé telesá predstavuje radiozita J_i žiarenie, ktoré opúšťa príslušný povrch A_i. Podobne ako E_{0i} pre dokonale čierne teleso. Podiel žiarenia, ktoré opustilo povrch A_1 a dopadlo na povrch A_2 bude $\dot{Q}_{1\to 2} = F_{12} A_1 J_1$. Podobne tok tepla z povrchu A_2 na povrch A_1 bude $\dot{Q}_{2\to 1} = F_{21} A_2 J_2$.

Výsledný tok tepelnej energie medzi povrchmi žiarením bude daný ich rozdielom

$$\dot{Q}_{12} = F_{12} A_1 J_1 - F_{21} A_2 J_2 \tag{7.43}$$

Použitím pravidla reciprocity $F_{12} A_1 = F_{21} A_2$ dostaneme

$$\dot{Q}_{12} = F_{12} A_1 \left(J_1 - J_2 \right) = \frac{J_1 - J_2}{\frac{1}{F_{12} A_1}} = \frac{J_1 - J_2}{R_{12}} \tag{7.44}$$

$$R_{12} = \frac{1}{F_{12} A_1} \tag{7.45}$$

Kde R_{12} je odpor prostredia medzi povrchmi A_1 a A_2.

Výsledný systém rovníc dostaneme spojením rovníc (7.40) a (7.41)

$$\dot{Q}_1 = -\dot{Q}_2 = \dot{Q}_{12} = \dot{Q} \tag{7.46}$$

Po dosadení za jednotlivé členy v rovnici (7.46) dostávame

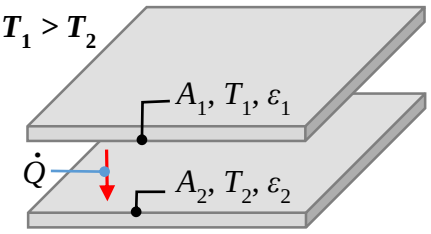
$$\dot{Q} = \frac{(E_{01} - J_1)}{\frac{1-\varepsilon_1}{A_1 \varepsilon_1}} = -\frac{(E_{02} - J_2)}{\frac{1-\varepsilon_2}{A_2 \varepsilon_2}} = \frac{(J_1 - J_2)}{\frac{1}{A_1 F_{12}}} = \frac{(E_{01} - J_1) - (E_{02} - J_2) + (J_1 - J_2)}{\frac{1-\varepsilon_1}{A_1 \varepsilon_1} + \frac{1-\varepsilon_2}{A_2 \varepsilon_2} + \frac{1}{A_1 F_{12}}}$$

$$\dot{Q} = \frac{E_{01} - E_{02}}{\frac{1-\varepsilon_1}{A_1 \varepsilon_1} + \frac{1}{A_1 F_{12}} + \frac{1-\varepsilon_2}{A_2 \varepsilon_2}} = \frac{\sigma\left(T_1^4 - T_2^4 \right)}{\frac{1-\varepsilon_1}{A_1 \varepsilon_1} + \frac{1}{A_1 F_{12}} + \frac{1-\varepsilon_2}{A_2 \varepsilon_2}} \tag{7.47}$$

Rovnica (7.47) je východiskovou rovnicou pre praktické aplikácie prestupu tepla žiarením, ktoré sú uvedené v nasledujúcich kapitolách.

7.5.1.1 Výmena tepla žiarením medzi dvomi nekonečne veľkými rovnobežnými doskami

Predpokladáme, že vzdialenosť medzi doskami v porovnaní s jej rozmermi je zanedbateľná a plochy dosiek sú rovnaké, $A_1 = A_2 = A$, Obr. 7.16. Keďže dosky sú veľmi blízko seba všetko žiarenie z povrchu A_1 dopadne na povrch A_2, to znamená, že uhlový koeficient $F_{12} = 1$. Rovnicu (7.47) môžeme na základe uvedených predpokladov upraviť



Obr. 7.16 Výmena tepla žiarením medzi rovnobežnými doskami

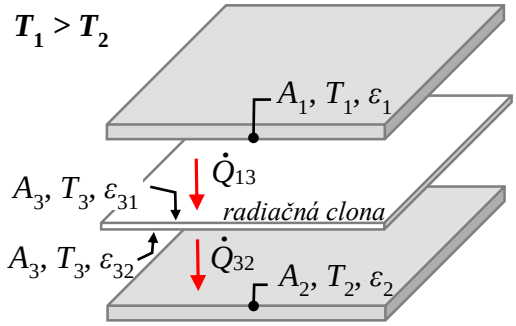
$$\dot{Q} = \frac{A\sigma\left(T_1^4 - T_2^4\right)}{\frac{1-\varepsilon_1}{\varepsilon_1}\frac{A}{A} + \frac{1}{F_{12}}\frac{A}{A} + \frac{1-\varepsilon_2}{\varepsilon_2}\frac{A}{A}} = \frac{A\sigma\left(T_1^4 - T_2^4\right)}{\frac{1-\varepsilon_1}{\varepsilon_1} + 1 + \frac{1-\varepsilon_2}{\varepsilon_2}}$$

Po jednoduchej algebrickej úprave získame rovnicu v tvare

$$\dot{Q} = \frac{A\sigma\left(T_1^4 - T_2^4\right)}{\frac{1}{\varepsilon_1} - 1 + \frac{1}{\varepsilon_2}} \qquad (7.48)$$

Radiačné clony

Skutočnosť, že v rovnici (7.48) menovateľ predstavuje odpor proti prestupu tepla žiarením medzi povrchmi A_1 a A_2 môžeme využiť na zmenšenie toku tepla medzi doskami tým, že medzi dosky vložíme ďalšiu stenu – radiačnú clonu, Obr. 7.17. Vo všeobecnosti oba povrchy radiačnej clony nemusia mať rovnaké stupne čiernosti – emisivity. Budeme ale predpokladať, že veľkosti povrchov sú rovnaké: $A_1 = A_2 = A_3$. Je zrejmé, že v ustálenom stave nadobudne teplota radiačnej clony hodnotu medzi T_1 a T_2.Vložením radiačnej clony sa vytvorili dva radiačné systémy: s tokom tepla $\dot{Q}_{13}$ medzi povrchmi A_1 a A_3 a radiačný systém s tokom tepla $\dot{Q}_{32}$ medzi povrchmi A_3 a A_2, pre ktoré platí rovnica (7.48). V ustálenom stave sa uvedené toky tepiel musia rovnať $\dot{Q}_{RC} = \dot{Q}_{13} = \dot{Q}_{32}$



Obr. 7.17 Radiačná clona medzi dvomi rovnobežnými doskami

$$\dot{Q}_{RC} = \frac{A\sigma\left(T_1^4 - T_3^4\right)}{\frac{1}{\varepsilon_1} - 1 + \frac{1}{\varepsilon_{13}}} = \frac{A\sigma\left(T_3^4 - T_2^4\right)}{\frac{1}{\varepsilon_{32}} - 1 + \frac{1}{\varepsilon_2}} = \frac{A\sigma\left(T_1^4 - T_2^4\right)}{\left(\frac{1}{\varepsilon_1} - 1 + \frac{1}{\varepsilon_{13}}\right) + \left(\frac{1}{\varepsilon_{32}} - 1 + \frac{1}{\varepsilon_2}\right)}$$

kde $\dot{Q}_{RC}$ je tok tepla medzi povrchmi A_1 a A_2 s radiačnou clonou. Po miernej úprave menovateľa

$$\dot{Q}_{RC} = \frac{A\sigma\left(T_1^4 - T_2^4\right)}{\left(\frac{1}{\varepsilon_1} - 1 + \frac{1}{\varepsilon_2}\right) + \left(\frac{1}{\varepsilon_{32}} - 1 + \frac{1}{\varepsilon_{13}}\right)} \tag{7.49}$$

V menovateli rovnice (7.49) predstavuje prvá zátvorka pôvodný odpor bez radiačnej clony, druhá zátvorka vyjadruje odpor pridanej radiačnej clony.

Z rovnice (7.49) vyplýva aké radiačné vlastnosti majú mať radiačné clony. Aby bola hodnota pridaného odporu čo najväčšia mali by mať radiačné clony nízku emisivitu, teda nízku hodnotu stupňa čiernosti. To v podstate zodpovedá lesklým povrchom.

Príklad Medzi dve dosky o teplotách T_1 = 800 K a T_2 = 500 K o stupňoch čiernosti ε_1 = 0,5 a ε_2 = 0,7 umiestnime hliníkovú fóliu, ktorej stupeň čiernosti oboch strán je 0,1. Porovnajte hustotu toku tepla medzi doskami bez a s radiačnou clonou.

Riešenie:

Hustotu toku tepla bez radiačnej clony vypočítame pomocou rovnice (7.48), na výpočet s radiačnou clonou použijeme rovnicu (7.49).
Bez radiačnej clony:

$$q = \frac{\dot{Q}}{A} = \frac{\sigma\left(T_1^4 - T_2^4\right)}{\frac{1}{\varepsilon_1} - 1 + \frac{1}{\varepsilon_2}} = \frac{5,67.10^{-8}\left(800^4 - 500^4\right)}{\frac{1}{0,5} - 1 + \frac{1}{0,7}} = 8103,8\ \mathrm{W/m^2}$$

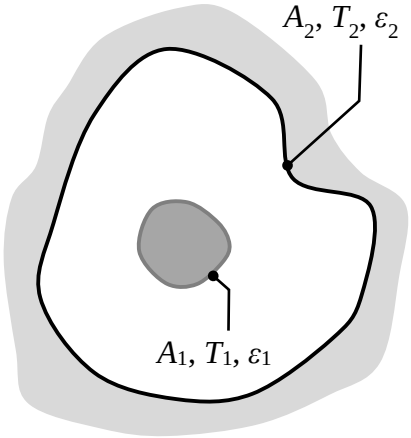
S radiačnou clonou: $\varepsilon_{13} = \varepsilon_{32} = 0,1$

$$q_{RC} = \frac{\sigma\left(T_1^4 - T_2^4\right)}{\left(\frac{1}{\varepsilon_1} - 1 + \frac{1}{\varepsilon_2}\right) + \left(\frac{1}{\varepsilon_{32}} - 1 + \frac{1}{\varepsilon_{13}}\right)} = \frac{5,67.10^{-8}\left(800^4 - 500^4\right)}{\left(\frac{1}{0,5} - 1 + \frac{1}{0,7}\right) + \left(\frac{1}{0,1} - 1 + \frac{1}{0,1}\right)} = 918,4\ \mathrm{W/m^2}$$

Vidíme, že použitím radiačnej clony klesla hustota toku tepla na 1/9.

7.5.1.2 Výmena tepla žiarením medzi malým vypuklým povrchom úplne uzavretým veľkým povrchom

Toto je konfigurácia, ktorá zodpovedá výrobnému zariadeniu, napríklad odparka alebo potrubie, umiestnenému vo veľkej výrobnej hale. Povrch výrobného zariadenia A_1 je zanedbateľný oproti povrchu plochy stien výrobnej haly A_2, Obr. 7.18, potom



Obr. 7.18 Konvexný povrch obklopený uzavretým povrchom

$$A_1/A_2 = 0$$

Povrch A_1 je vypuklý a preto nemôže sám seba ožiariť, z čoho vyplýva $F_{11} = 0$ a $F_{12} = 1$. Na základe uvedených predpokladov môžeme rovnicu (7.47) upraviť

$$\dot{Q} = \frac{A_1\sigma\left(T_1^4 - T_2^4\right)}{\frac{1-\varepsilon_1}{\varepsilon_1}\frac{A_1}{A_1} + \frac{1}{F_{12}}\frac{A_1}{A_1} + \frac{1-\varepsilon_2}{\varepsilon_2}\frac{A_1}{A_2}} = \frac{A_1\sigma\left(T_1^4 - T_2^4\right)}{\frac{1-\varepsilon_1}{\varepsilon_1} + 1}$$

Ďalšou úpravou získame výsledný tvar rovnice

$$\dot{Q} = \varepsilon_1 A_1 \sigma\left(T_1^4 - T_2^4\right) \qquad (7.50)$$

Rovnica (7.50) umožňuje výpočet toku tepla žiarením povrchov objektov vo výrobných halách a použili sme ju pri analýze kombinovaného súčiniteľa prestupu tepla sálaním a prúdením z povrchu izolovaných potrubí.